

电子学教育平台实验教程

NI ELVIS II, Multisim, LabVIEW™

Barry Paton博士
达尔豪斯大学

课程软件版本2.0

日期: 2009.01

编号: 323777D-01

Copyright

© 2004–2009 National Instruments Corporation. All rights reserved.

Universities, colleges, and other educational institutions may reproduce all or part of this publication for educational use. For all other uses, this publication may not be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, including photocopying, recording, storing in an information retrieval system, or translating, in whole or in part, without the prior written consent of National Instruments Corporation.

Trademarks

National Instruments, NI, ni.com, and LabVIEW are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the *Terms of Use* section on ni.com/legal for more information about National Instruments trademarks.

Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies.

Members of the National Instruments Alliance Partner Program are business entities independent from National Instruments and have no agency, partnership, or joint-venture relationship with National Instruments.

Patents

For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the patents.txt file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at ni.com/legal/patents.

Worldwide Technical Support and Product Information

ni.com

National Instruments Corporate Headquarters

11500 North Mopac Expressway Austin, Texas 78759-3504 USA Tel: 512 683 0100

Worldwide Offices

Australia 1800 300 800, Austria 43 662 457990-0, Belgium 32 (0) 2 757 0020, Brazil 55 11 3262 3599, Canada 800 433 3488, China 86 21 5050 9800, Czech Republic 420 224 235 774, Denmark 45 45 76 26 00, Finland 358 (0) 9 725 72511, France 01 57 66 24 24, Germany 49 89 7413130, India 91 80 41190000, Israel 972 3 6393737, Italy 39 02 41309277, Japan 0120-527196, Korea 82 02 3451 3400, Lebanon 961 (0) 1 33 28 28, Malaysia 1800 887710, Mexico 01 800 010 0793, Netherlands 31 (0) 348 433 466, New Zealand 0800 553 322, Norway 47 (0) 66 90 76 60, Poland 48 22 328 90 10, Portugal 351 210 311 210, Russia 7 495 783 6851, Singapore 1800 226 5886, Slovenia 386 3 425 42 00, South Africa 27 0 11 805 8197, Spain 34 91 640 0085, Sweden 46 (0) 8 587 895 00, Switzerland 41 56 2005151, Taiwan 886 02 2377 2222, Thailand 662 278 6777, Turkey 90 212 279 3031, United Kingdom 44 (0) 1635 523545

For further support information, refer to the *Additional Information and Resources* appendix. To comment on National Instruments documentation, refer to the National Instruments Web site at ni.com/info and enter the info code feedback.

目 录

课程预备指南	6
第一课	
NI ELVIS II 工作环境	8
练习 1-1 测量器件值	10
练习 1-2 在 NI ELVIS II 开发板上创建分压电路	12
练习 1-3 使用 DMM 测量电流	14
练习 1-4 观察 RC 瞬态电路的电压变化	15
练习 1-5 可视化 RC 瞬态电路的电压	16
NI ELVIS II 挑战：采用 Multisim 仿真设计防盗自动警报	18
第二课	
电子温度计	24
练习 2-1 测量电阻元件阻值	26
练习 2-2 操作可变电源	27
练习 2-3 热敏电阻电路	29
练习 2-4 构建 NI ELVIS 虚拟数字温度计	31
LabVIEW 挑战：使用热敏电阻电路设计体温表	33
第三课	
AC 电路工具	38
练习 3-1 电路元件值的测量	40
练习 3-2 元件与电路阻抗 Z 的测量	41
练习 3-3 利用函数发生器和示波器测量一个 RC 电路	43
练习 3-4 RC 电路的增益/相位波特图	47
Multisim 挑战：确定一个 RC 电路的波特图	50
第四课	
运放滤波器	51
练习 4-1 测量电路元件的规格赋值	53
练习 4-2 基本运放电路的频率响应	54
练习 4-3 测量该运放的频率特性	57
练习 4-4 高通滤波器	59
练习 4-5 低通滤波器	62
练习 4-6 带通滤波器	64
Multisim 挑战：设计二阶低通滤波器	67
第五课	
数字 I/O	69

练习 5-1 观察数字字节模式	71
练习 5-2 555 数字时钟电路	73
练习 5-3 设计一个 4bit 二进制数字计数器.....	77
练习 5-4 LabVIEW 逻辑状态分析仪	79
Multisim 挑战：设计一个 8bit 数字计数器电路	82
第六课	
磁场传感器	84
练习 6-1 采用 NI ELVIS 工具，测试模拟磁场传感器	86
练习 6-2 磁场开关的磁滞现象.....	88
练习 6-3 使用磁开关传感器进行脉冲计数	90
练习 6-4 建立转速计.....	91
练习 6-5 使用 LabVIEW 程序进行自动计数.....	92
Multisim 挑战：设计转速计电路	94
第七课	
LED 营救！	95
练习 7-1 测试二极管并确定其极性.....	97
练习 7-2 二极管的特性曲线	99
练习 7-3 手动测试并控制双向交通灯十字路口	102
练习 7-4 双向十字路口交通信号灯的自动化运转.....	105
Multisim 挑战：为双向十字路口交通信号灯设计一个控制电路.....	106
第八课	
自由空间光通信	107
练习 8-1 光电晶体管	109
练习 8-2 红外光源及其测试电路	112
练习 8-3 自由空间 IR 光链路（模拟）	114
练习 8-4 幅值与频率调制（模拟）	115
练习 8-5 自由空间 IR 光链路（数字）	116
Multisim 挑战：设计高速光学 NRZ 数据链路	118
第九课	
射频无线通信	119
练习 9-1 发送机.....	121
练习 9-2 接收机.....	122
练习 9-3 测试射频发送机和接收机.....	123
练习 9-4 使用任意波形分析仪建立独立的测试信号	124
练习 9-5 Marconi 射频发送信号演示.....	127
电路挑战：耳听为实	128

第十课	
机械运动	129
练习 10-1 启动电机	131
练习 10-2 转速计.....	132
练习 10-3 创建一个旋转运动系统	134
练习 10-4 测试旋转运动系统	136
练习 10-5 采用 LabVIEW 测量转速.....	137
LabVIEW 挑战：旋转运动系统的计算机自动化	140
第十一课	
数字骰子	141
练习 11-1 使用七盏 LED 实现 Multisim 骰子显示.....	145
练习 11-2 将 Multisim 设计转换为真实电路.....	146
练习 11-3 模 6 计数器.....	147
练习 11-4 将 Multisim 设计的模 6 计数器转换为真实电路.....	149
练习 11-5 创建系统时钟	150
练习 11-6 在 NI ELVIS II 开发板上创建真实时钟电路	152
练习 11-7 创建 3 线至 4 线译码器	153
练习 11-8 创建并测试数字骰子译码器	155
练习 11-9 电子骰子	156
其它信息及资源	157

课程预备指南

本课程中的NI ELVIS硬件平台通常在仪器和物理通道名中的设备字段为**Dev3**。这种识别设备的命名习惯用于NI硬件，通常默认为**Dev1**。请注意这一点，在配合使用NI ELVIS与软面板、LabVIEW及Multisim时为连接的仪器选择正确的设备名。

以下是修改设备识别号的步骤：

1. 打开测量及自动化资源管理器 (MAX).
2. 在**我的系统**下, 展开设备和接口.
3. 展开NI-DAQmx设备.
4. 参考NI ELVIS工作站选择设备名，右击该设备并在菜单中选择重命名.
5. 键入你喜欢的名字，例如**Dev3**、**Dev1**或**MyELVIS**，然后单击回车完成.
6. 关闭MAX.

您已经完成了设备的重命名！

作者的话

2003年，美国国家仪器公司提出一种全新的设计、测试及教学电路方法。首次使您可以从运行于计算机上的标准测试仪器完整套装中受益，并能将这些仪器与设计于小型测试站，即美国国家仪器公司教学实验室虚拟仪器套装(NI ELVIS)上的电路直接连接。它尺寸小、灵活性高的特点使其成为模拟、数字电路课程的热门选择，可与许多固定仪器相连接，成为课堂中有效的演示平台。

NI ELVIS II与全新驱动软件NI ELVISmx配合使用更佳。它具有更轻的重量、更好的控制布局、更多的接口、集成数据采集设备、及高速USB连接性。也就是说，如果您的多台计算机上均装有NI ELVISmx软件，就可以在您的办公室电脑、家庭电脑、教室中的笔记本，甚至朋友的电脑上使用NI ELVIS II。

本文档的目的是介绍更多的NI ELVIS II新特性，回顾对早期特性的改进。我们添加了新的实验及挑战内容，并在NI ELVIS环境下集成了NI Multisim直观电路示意及采集软件。现在，您可以将纸面或黑板上设计的电路在Multisim中仿真，通过NI ELVIS或NI ELVIS II面包板布局作为经典的示意框图。当设计成熟以后，即可在NI ELVIS II开发板上创建真实电路，并用与设计调试同样的工具进行测试(软面板[SFP]仪器)。最方便的是，您还可以在真实电路及设计电路之间转换修改，直至最后完成正确的电路设计为止。

然后您可以将它应用于特殊的课堂演示，将它交付技术员来实现，或作为产品的开发板。所有这些工作都可在笔记本及全新的NI ELVIS II系统中完成，后者的尺寸仅与笔记本相当。

这就是我们教授本课程的方法 – 采用高品质的设计工具及大量需要亲手实践的练习。在课堂上，NI ELVIS将各类材料形象化；在实验室中，NI ELVIS将设计范例从“如果。。。 ”转化为“让我们来亲手尝试。。。 ”。

如何使用这些实验

我们将这些实验设计为一个起点，可用于课程设计、课堂演示，激发学生的想象力及创新能力。

实验1至5介绍了主要的软件(SFP)工具，包括DC、瞬态及AC测量。用到了模拟及数字电路。实验2作为课堂演示设计了一个温度计。Multisim作为设计工具帮助学生深入理解实验中使用的电路。

实验6至10采用小型系统方法来研究磁场、红外通信、RF通信及运动。在这里，Multisim作为设计工具用于仿真小系统，或提高对实验的认识。

实验11介绍电路及接口的设计方法。通过Multisim将设计问题从纸面转移到虚拟电路。使用各类Multisim器件(超过3,000种)，您可以设计任何电路。一旦完成设计后，您就可以将设计通过NI ELVIS转换成真实设计。采用同样的NI ELVIS II工具，您可以在真实电路及虚拟电路间转换修改，并使用同样的NI ELVIS诊断测试工具。一旦设计完成，就可直接投入生产。

NI ELVIS II 工作环境

NI ELVIS II环境由以下几部分组成：

硬件工作区用于创建电路及接口实验NI ELVIS II软件(在NI LabVIEW软件中实现)，包括以下：

- 软前面板(SFP)工具
- LabVIEW 应用程序编程接口(API)
- Multisim应用程序编程接口(API)

通过API，用户可使用在Multisim内编写的LabVIEW程序及仿真程序实现NI ELVIS II工作站的自定义控制及访问。

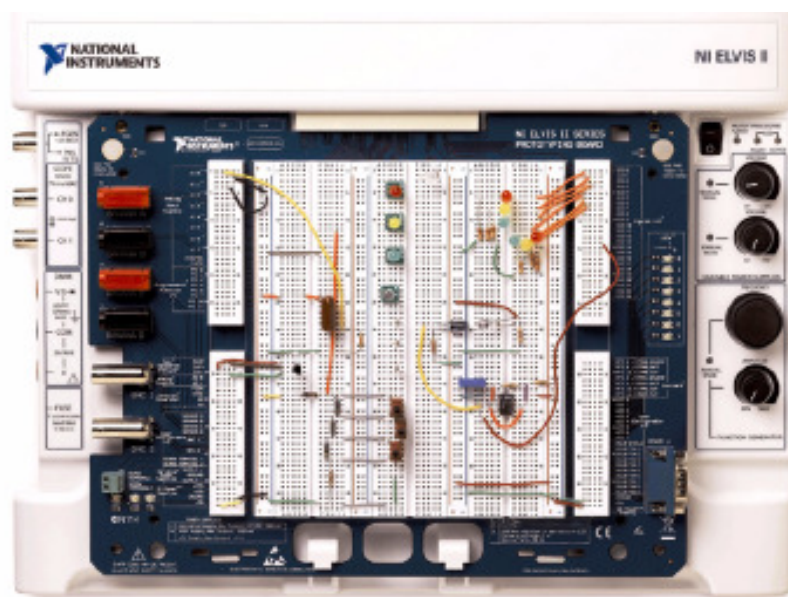


图1-1. NI ELVIS II工作站

目标

本实验通过展示如何使用工作站进行电器元件特性测量来介绍NI ELVIS II。之后，您将在开发板上设计电路，并采用SFP工具的NI ELVIS II套装进行电路分析。本实验还将介绍在使用NI ELVIS II工作站创建电路之前，如何通过Multisim进行电路设计及仿真，并采用LabVIEW程序进行控制。

所需软面板(SFPs)

- 数字欧姆计 DMM [],
- 数字电容计 DMM []
- 数字电压计 DMM [V]

所需器件

- $1\text{ k}\Omega$ 电阻, R1, (棕, 黑, 红)
- $2.2\text{ k}\Omega$ 电阻, R2, (红, 红, 红)
- $1.0\text{ M}\Omega$ 电阻, R3, (棕, 黑, 绿)
- $1\text{ }\mu\text{F}$ 电容, C
- 需用电阻 – $7.5\text{ k}\Omega$, $1\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$, $4\text{ k}\Omega$, 及 $8\text{ k}\Omega$ 标称值

练习 1-1 测量器件值

1. 使用提供的USB线将NI ELVIS II工作站与计算机连接。USB一端连接于NI ELVIS II 工作站，USB方口端与计算机相连。打开计算机并启动NI ELVIS II (接通工作站背面的开关)。USB ACTIVE (橘色) LED 显示ON。稍等一会儿后，ACTIVATE LED将显示OFF，USB READY (橘色) LED显示ON。
2. 在计算机屏幕上点击NI ELVISmx仪器启动图标，或点击快捷方式。NI ELVIS II 仪器条将在屏幕上显示。现在您已经完成测量的准备了。



图1-2. NI ELVISmx仪器启动图标条

3. 用双头香蕉型接口连接数字万用表(DMM) 输入[VΩ→]及工作站左侧的[COM]端。另一头连接一个电阻器。
4. 点击NI ELVISmx仪器启动中的DMM图标，选择数字万用表。

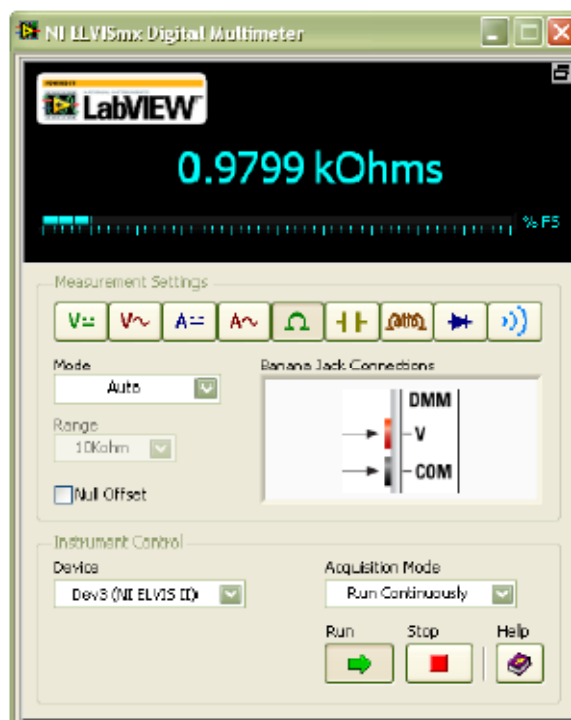


图1-3. 数字万用表，欧姆计配置

您可以使用DMM SFP实现各类操作，如电压、电流、电阻、电容等的测量。通过DMM[X]符号来表示X操作。

本次测量的正确连接方法显示在DMM前面板上。

5. 点击Ohm按钮 [] 来使用数字欧姆表功能，DMM[]。点击绿色箭头[Run] 来开始测量采集。测量3个电阻R1，R2，及R3。

将数据填写到下表：

R1 _____ (1.0 k，标称值)
R2 _____ (2.2 k，标称值)
R3 _____ (1.0 M，标称值)

如果要停止采集，可点击红色方形[Stop]按钮。

注释：通过点击 *模式* 按钮，可将{自动量程}改为{指定量程}，并通过点击量程按钮选择最适当的量程。

练习1-1结束

练习 1-2 在 NI ELVIS II 开发板上创建分压电路

1. 使用R1和R2两个电阻在NI ELVIS II开发板上搭建以下电路。

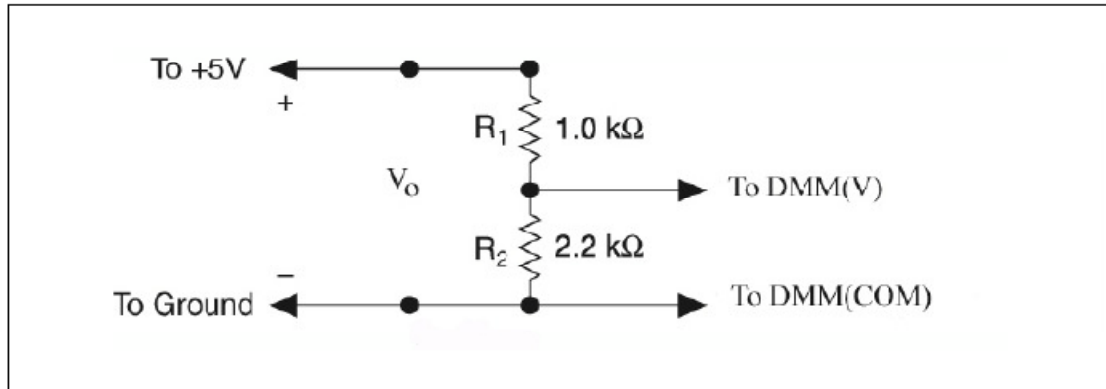


图1-4. 分压电路

2. 将输入电压 V_o 连接至[+5 V]引脚接口。
3. 将共地端连接至[GROUND]引脚接口。
4. 将外部线一端连至DMM电压输入 [V .]及NI ELVIS工作站一侧的[COM]，另一端连接2.2 k 电阻。
5. 检查电路后将上推电源开关至上端[-]使开发板上电。3个电源LED指示灯，+15 V、-15 V及+5 V此时应均呈绿色并点亮。

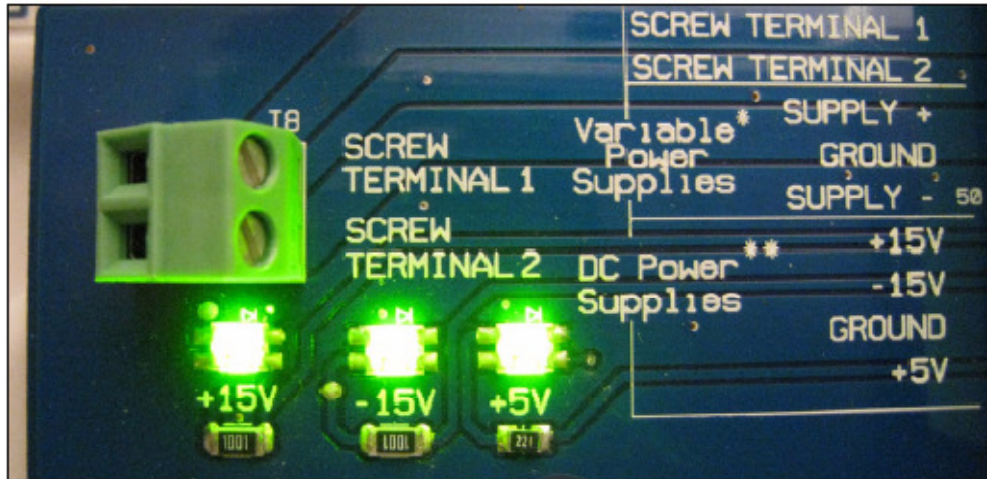


图1-5. NI ELVIS开发板上的电源LED指示灯

注释：如果这些LED中的任何一个呈黄色，而其它为绿色，电源的可重置保险丝都将跳断。此时需要关闭开发板电源以重置保险丝。检查电路可能存在的短路情况。重新给开发板上电。此时LED将均呈绿色。

6. 将DMM[V]测试端连至Vo，并通过DMM[V]功能测量输入电压。按下点击[Run]来采集电压数据。

V0 (测量值) _____

根据电路原理，R2上的输出电压V2应由以下公式得到：

$$V_2 = R_2 / (R_1 + R_2) * V_0.$$

7. 使用上面的测量值R1，R2及Vo来计算V2。接下来，使用DMM[V]来测量电压V2的真实值。

V2 (计算值) _____

V2 (测量值) _____

8. 测量值与计算值是否匹配？

练习1-2结束

练习 1-3 使用 DMM 测量电流

根据欧姆定律，以上电路的电流(I)等于 V_2/R_2 。

1. 使用 V_2 及 R_2 的测量值计算电流。
2. 将连接至[V .]的外部连线连至电流输入端(A)，进行电流的直接测量。将另一端连至电路，如下所示。

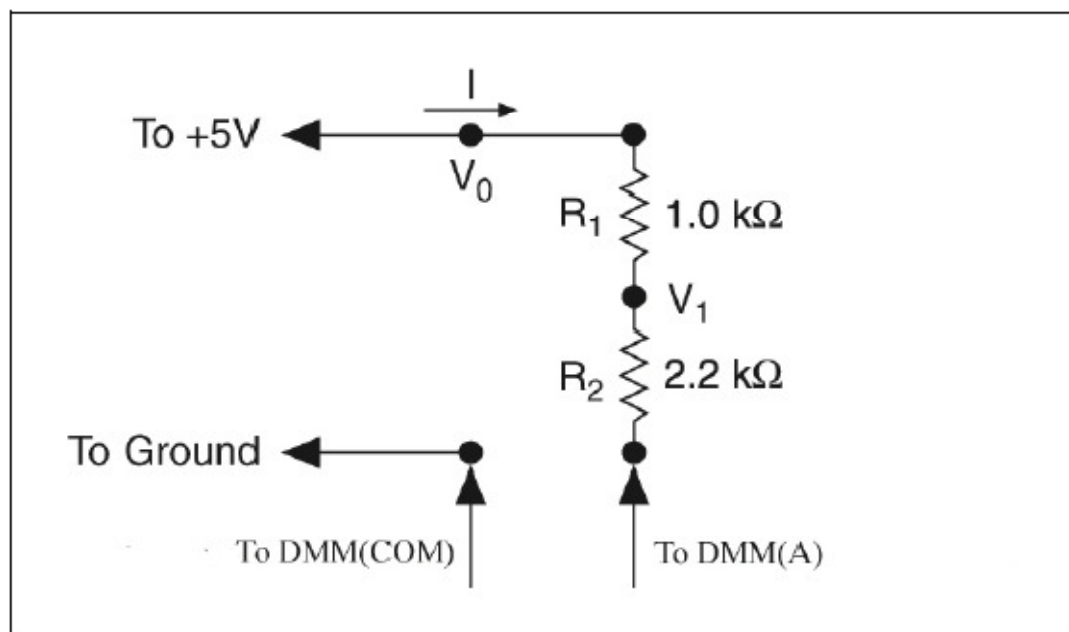


图1-6. 测量电流的修改电路

3. 选择功能DMM[A]，并测量电流。

I (计算值) _____

I (测量值) _____

4. 测量值与计算值是否匹配？

练习1-3结束

练习 1-4 观察 RC 瞬态电路的电压变化

采用DMM[]功能来测量1 μ F的电容。

1. 将电容的导线连接到阻抗分析仪的输入端[DUT+]和[DUT-]上。你可以在NI ELVIS II原型板的左下方接线块上找到这两个端口。
2. 要测量电容和电感，必须为原型板供电，需将原型板的电源切换为ON状态。
3. 单击电容按钮，使用DMM[]功能来测量电容C。按下Run按钮获取电容值。
C _____(μ f)
4. 建立一个如下图所示的RC瞬态电路。该电路中采用了分压电路，其中R1由R3(1 M Ω 电阻)取代，而R2则由1 μ F的电容C取代。将DMM的导线移至输入插孔[V Ω ]和[COM]。其它两端则分别接到电容上。

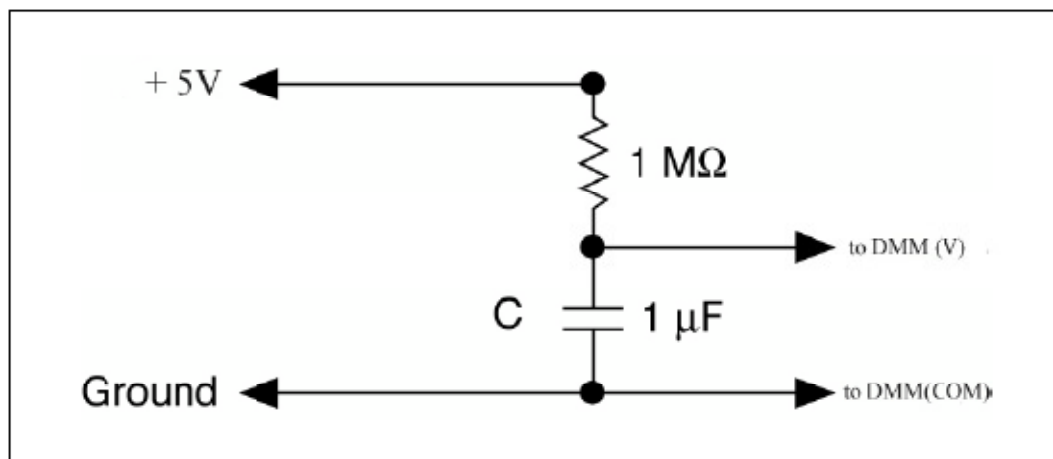


图1-7. RC瞬态电路

5. 选择DMM[V]并单击RUN。
6. 给电路上电后电容两端的电压指数将上升。将DMM的电压范围设置为{指定范围} [10 V]。打开原型板的电源，观察数字显示器和%FS线性范围上的电压变化。
7. 大概几秒钟之后才能获得Vo的稳态值。切断电路电源后，电容两端电压指数将下降到0V。试试看吧！

注意 该练习只是描述了NI ELVIS II数字万用表的一种特殊功能。即使当原型板的电源断开时，它甚至还可以工作。

练习1-4结束

练习 1-5 可视化 RC 瞬态电路的电压

1. 移除+5 V电源引线，并采用一根连接到可变电源插口[SUPPLY+]的导线来取代。将输出电压VC连接到模拟输入插口[AI 0+]和[AI 0-]，如下图所示。

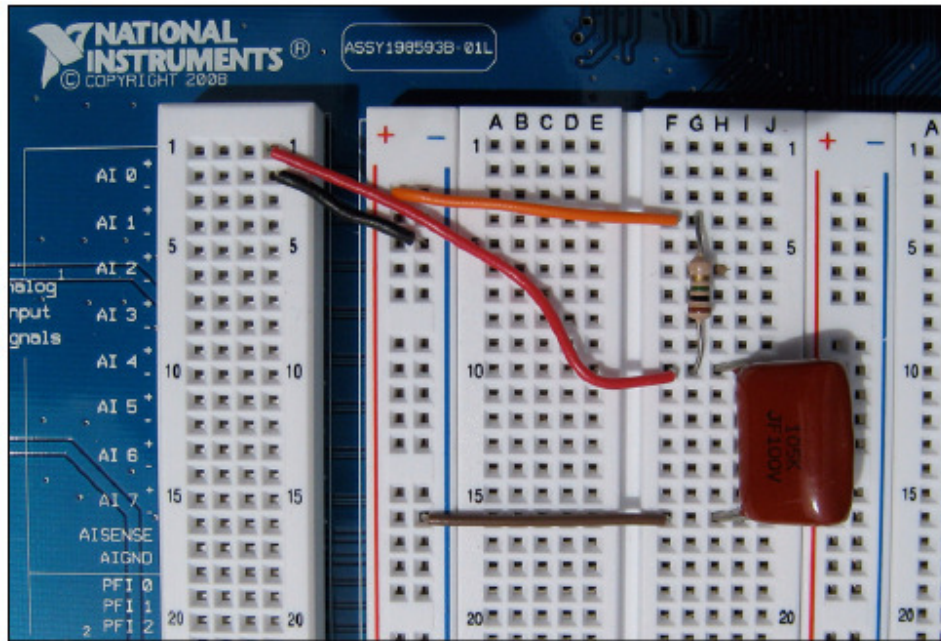


图1-8. NI ELVIS II原型板上的RC瞬态电路

关闭NI ELVIS II并启动LabVIEW。

在NI ELVIS II的程序库文件夹中，选择RC Transient.vi。

该程序采用LabVIEW API，将可变电源的电压调为+5V并持续5s，接着将VPS电压重新设置为0V并持续5s；与此同时，测量电容两端的电压，并在LabVIEW图表中实时显示该电压。

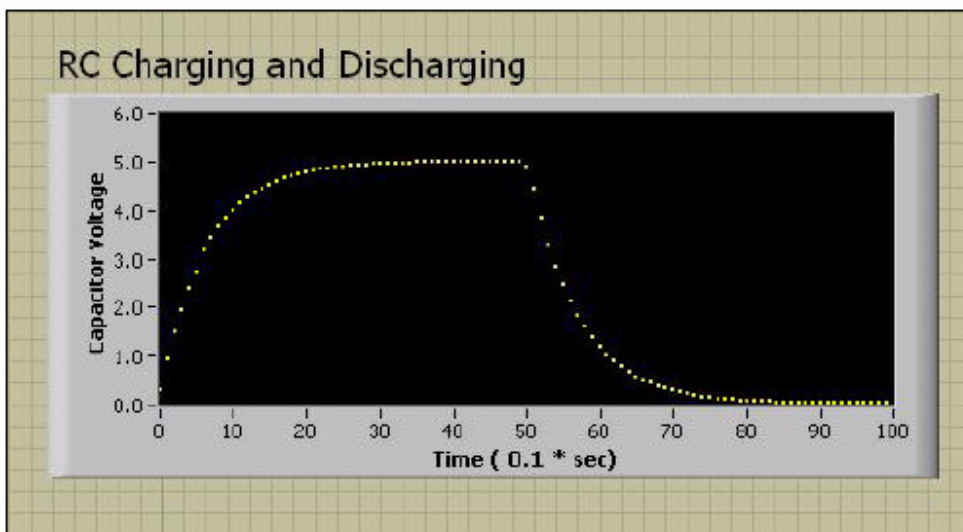


图1-9. RC瞬态电路的充电和放电波形

这种方波激励可以非常明显地显示简单RC电路的充电和放电特性。

2. 看看LabVIEW方框图，来了解该程序是如何工作的。

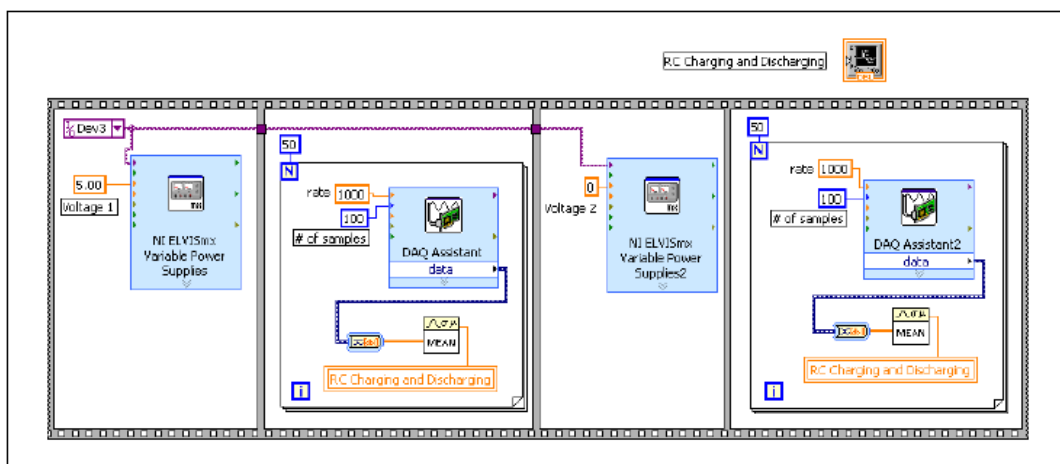


图1-10. RC Transient.vi程序的LabVIEW方框图

在该四帧序列的第一帧中，NI ELVISmx可变电源虚拟仪器(VI)向NI ELVIS II原型板上的RC电路输出+5.00V电压。第二帧以1/10秒为间隔、顺序读取50次电容两端的电压值。在for循环中，DAQ助手以1000 S/s的速率读取100个数据，并将这些值传送到一个簇阵列中(粗的蓝/白线)。从该簇中将数据阵列(粗的橘色线)传送到Mean VI中，返回这100个读数的平均值。然后，将该平均值通过一个本地的变量终端<< RC Charging and Discharging >>，传送到LabVIEW图表中。下一帧将VPS+电压设置为0V。最后一帧则测量放电循环中的另外50个平均采样值。该程序记录了RC电路的一个完整的充电和放电周期。如果要重复该周期，可以将上述程序放入一个while循环中。

NI ELVIS II 挑战：采用 Multisim 仿真设计防盗自动警报

为家庭设计一个防盗自动警报系统，该系统具备三个入口传感器和一个窗户传感器。如果警报系统处于激活状态，则当某个传感器检测到门或者窗户被打开时，就立刻拉响警报。前端面板上的信号显示出哪一扇门或窗户被打开并拉响警报。

插入语：这其实是一个简单的系统。在该系统中，每扇门或窗户只需要两根导线来连接到中央警报系统中。而在智能系统中，回路设计则只需要一根导线就可以了，每个传感器开关将短路或开路传感器的寻址电阻。电阻的大小决定了哪个传感器(门或者窗户)会被打开。

启动Multisim并打开文件Alarm Design Version 0。

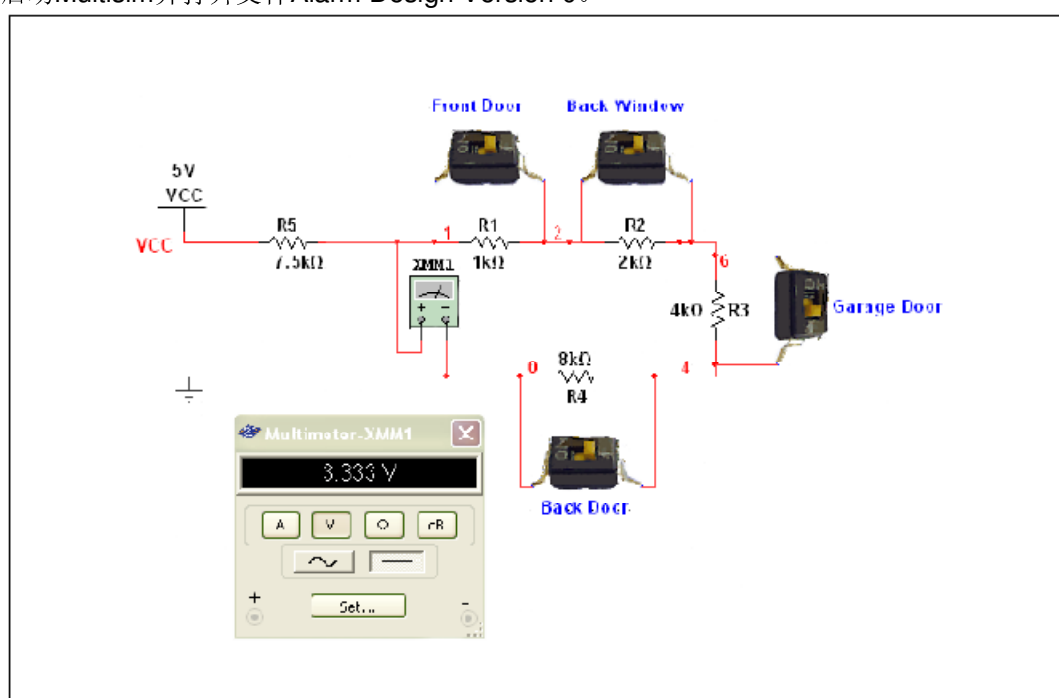


图1-11. Multisim智能传感器设计

当门关闭的时候，对应开关的ON位置(左侧)将发出信号。单击开关可以关闭或打开某扇门或窗户。

该设计中包括了一个电源(+5V)、一个数字万用表、5个电阻以及4个开关。4个电阻(1 kΩ、2 kΩ、4 kΩ和8 kΩ)分别放置在门或窗户的位置，而电阻值则标志着这些位置的地址。该电路是一个简单回路，其中，开关放置在寻址电阻的两端，以模拟门或窗户的打开或关闭。最后，R5是限流电阻，它在所有开关都闭合时限制电路中的电流。限流电阻的大小为所有寻址电阻值之和的一半，即7.5 kΩ。单击Run，使用鼠标每次打开(1)并关闭(0)一个开关，来观察电路的操作情况。

填写如下表格：

R1	R2	R3	R4	Voltage
0	0	0	0	0.00
1	0	0	0	
0	1	0	0	
0	0	1	0	
0	0	0	1	
1	1	1	1	3.33

在打开任一个开关的时候，将生成一个唯一的电压。电压表读取该电压，从而指示哪一扇门或者窗户被打开。

既然设计已经完成了，现在就可以在NI ELVIS II原型板上将该设计转变成实际的测试电路。

选择5个接近于设计值的电阻。启动NI ELVIS DMM[Ω]，并测量每个所选电阻的实际阻值。

在下表中填入实际电阻值：

R1 _____ (kΩ)
R2 _____ (kΩ)
R3 _____ (kΩ)
R4 _____ (kΩ)
R5 _____ (kΩ)

下面回到Multisim中，依次双击每个电阻，并输入实际所测得的阻值，以替换原来的电阻值。这将成为你的新Alarm Design Version 1。

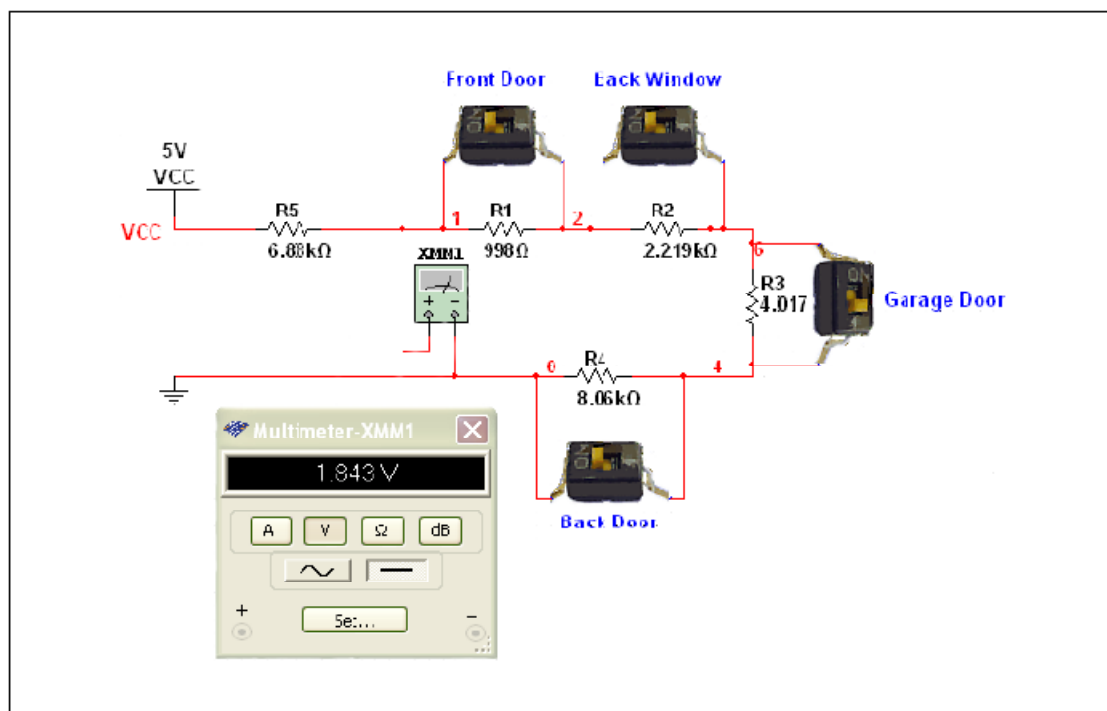


图1-12. 实际的传感器设计

现在，你可以在窗户或门打开或闭合的时候，重复测量这些电压读数。

使用这些电阻和5个跳线或按钮开关来创建一个电路，类似于下图所示的NI ELVIS II原型板中的电路。

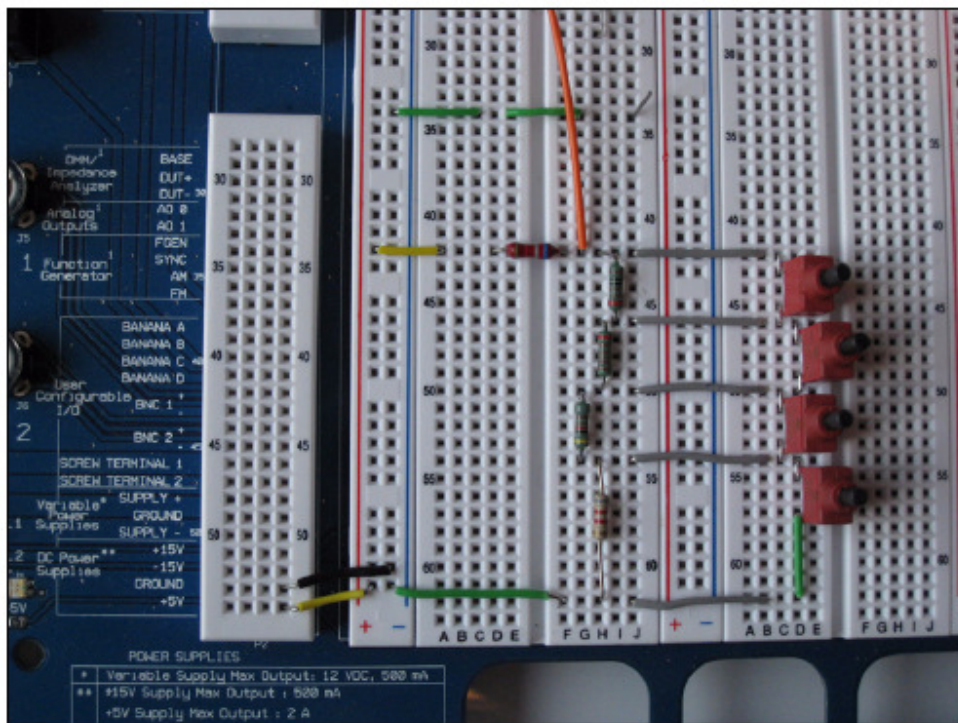


图1-13. NI ELVIS II原型板上的实际传感器电路

使用DMM[V]来验证该电路是否与实际的Multisim设计即version 1相似。

LabVIEW 演示

LabVIEW是一种强大的编程语言，可以用来实现多种任务，其中包括对NI ELVIS II原型板上电路的测量和控制。只需对上述电路做一个更改，就可以将警报电平传送到LabVIEW程序中。

将正电压端(橘色线)连接到[AI 0+]插口，将地线连接到[AI 0-]插口。如果希望能监测传感器电压，还可以连接DMM[V]。数字万用表与NI ELVIS II模拟输入采用不同的数据采集卡。

想像一下，在运行LabVIEW程序的同时，运行NI ELVIS的SFP套件。

启动LabVIEW，打开House.vi程序，以一种独特的方法来查看该防盗自动警报系统。

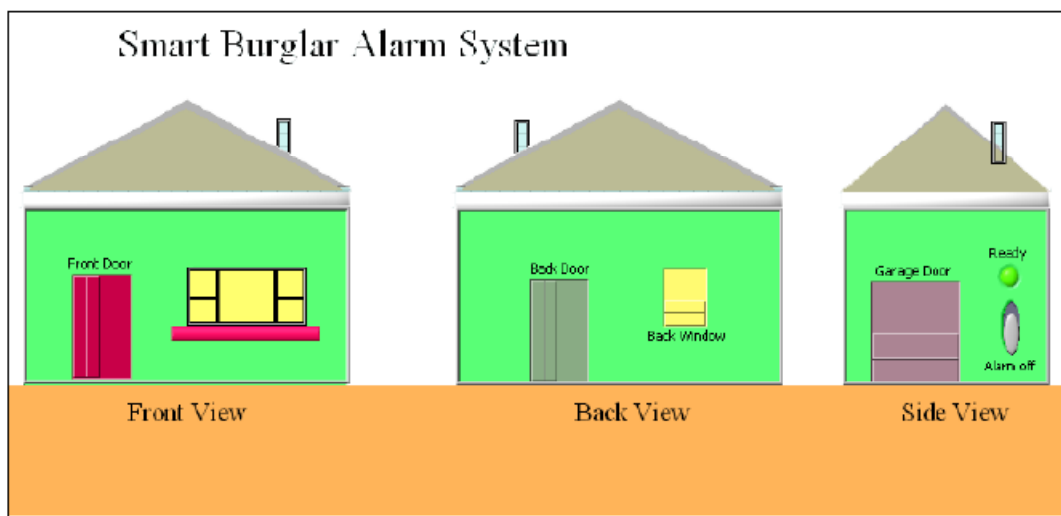


图1-14. LabVIEW前端面板House.vi

单击Run运行该程序。如果NI ELVIS II连接好了并处于ON状态，而且原型板具有电源供电，则原型板上的动作将会显示在LabVIEW的前端面板上。每一个开关都映射到一个特定的窗户或门上。如果某个窗户或门为打开状态，则入口端口将显示为黑色。任何打开的门或窗户都将通过屋檐(eave)槽触发红色警报。要终止程序，单击Alarm Off前端面板的滑动开关。

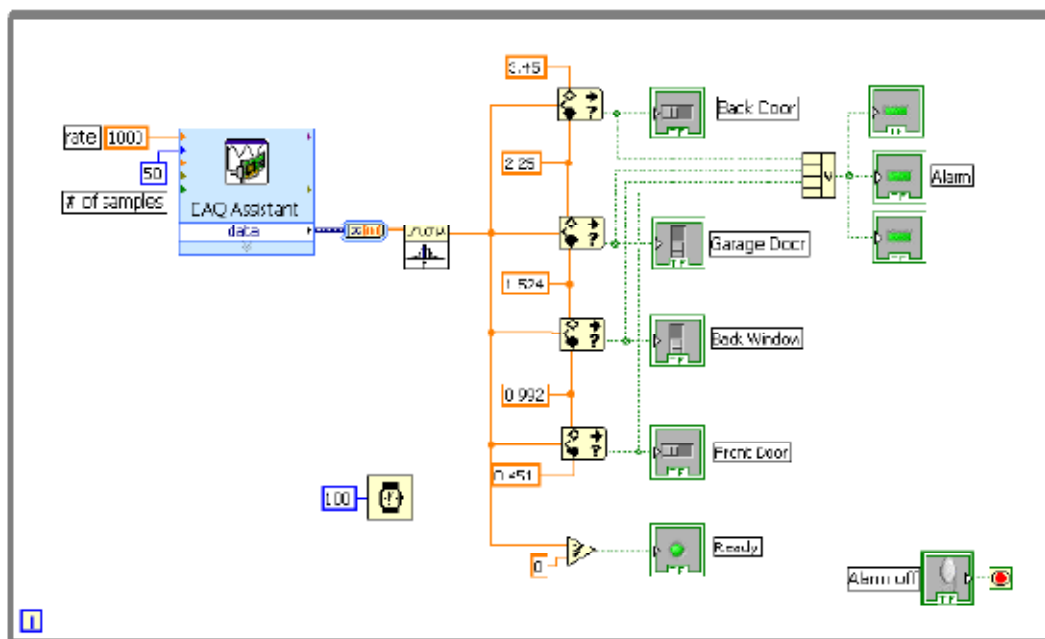


图1-15. House.vi程序的LabVIEW方框图

对DAQ助手编程，使之以1000 S/s的速率连续读取100个电压值。从数据簇(蓝/白线)中选择电压数组。**Mean.vi**将计算这组读数的平均值，并将其传送至电压触发阶梯中。一旦电压落入两个限制值之间(橘色方框)，相应的状态就将显示在前端面板上。限制值选为两个相邻触发电平的中间值。当任一扇门或窗户被打开时，4-输入的OR函数将触发警报。

该设计只能检测到第一个被打开的门或窗户。如果在限制阶梯中增加几个梯级，将可以检测多个打开或关闭状态。

电子温度计

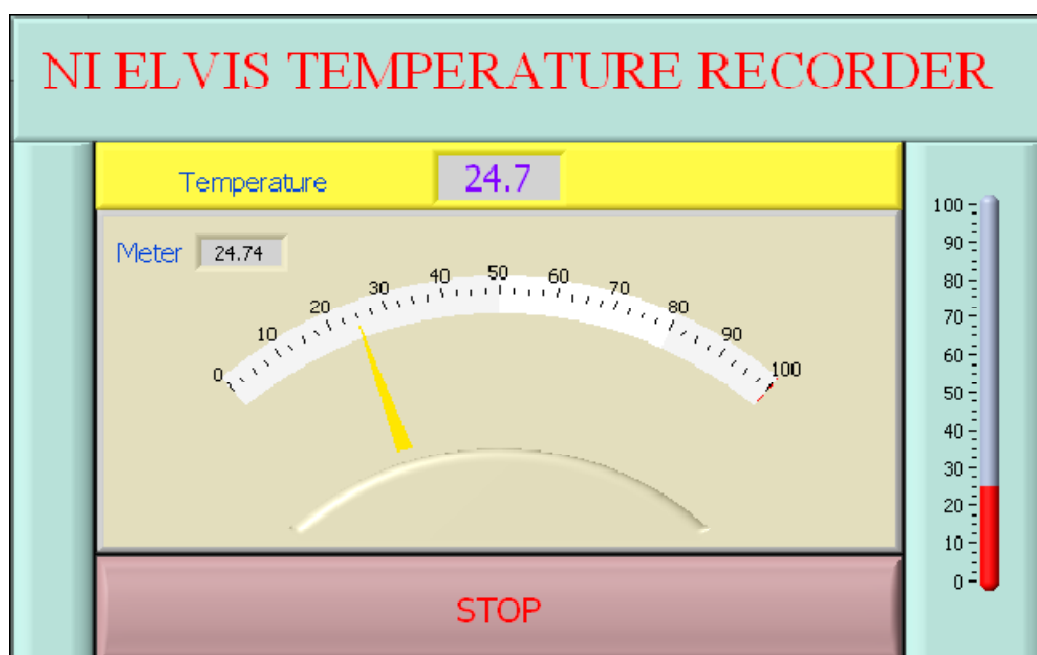


图 2-1：数字温度计的 LabVIEW 前面板

热敏电阻是用半导体材料制造的二线元件。它具有非线性响应曲线和负温度系数。热敏电阻为在宽动态范围内测量温度提供了理想的传感器，在温度报警电路中特别有用。

目标

本实验介绍了 NI ELVIS II 可变电源 (VPS)。您可以使用工作台上的面板控件或计算机屏幕上的虚拟控件进行使用，您还可以将它嵌入到 LabVIEW 程序中。VPS 激励在分压电路中的 10 k Ω 热敏电阻。热敏电阻两端测量到的电压与其电阻值相关，从而也就与温度相关。本实验演示了您如何使用 LabVIEW 的输入和显示控件，结合 NI ELVIS API 构建数字温度计。

需要的软件前面板 (SFP)

- 数字欧姆计 DMM 【 Ω 】
- 数字电压计 DMM 【V】
- 可变电源 (VPS)

需要的组件

- 10 k Ω 电阻 R_1 (红色、黑色、橙色)
- 10 k Ω 热敏电阻 R_T

练习 2-1 测量电阻元件阻值

1. 启动 NI ELVIS II。
2. 从仪器软件前面板列表中选择数字万用表（DMM）。
3. 点击欧姆按钮。
4. 将测试接头分别连接到 DMM 的【VΩ】和【COM】端。
5. 测量 10 kΩ 电阻和热敏电阻。
6. 填写下表：

10 kΩ 电阻_____ 欧姆

热敏电阻_____ 欧姆

7. 保持连接热敏电阻的状态下，将热敏电阻拿在指尖处，使它升温，观察电阻变化。

电阻阻值随着温度的升高将会降低（负温度系数），这是热敏电阻的重要特性。热敏电阻使用半导体材料制造的，其电阻特性关于环境温度呈指数关系，因此会得到非线性响应。热敏电阻响应与 RTD（100 Ω 铂电阻温度设备）比较，如下图所示。

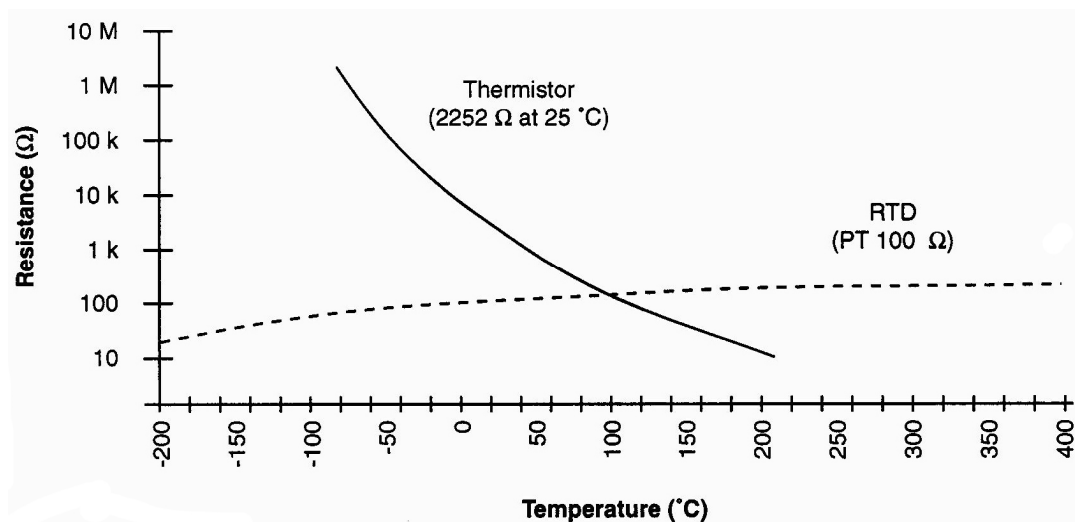


图 2-2: 热敏电阻与 RTD 的电阻-温度曲线

练习 2-1 结束

练习 2-2 操作可变电源

完成以下步骤，设置一个或两个可变电源的电压等级。

1. 从软件前面板菜单中，选择【VPS】图标。NI ELVIS II 共有两个可控电源，0 至-12 V 以及 0 至+12 V，每个最大都可以输出 500 mA 电流。

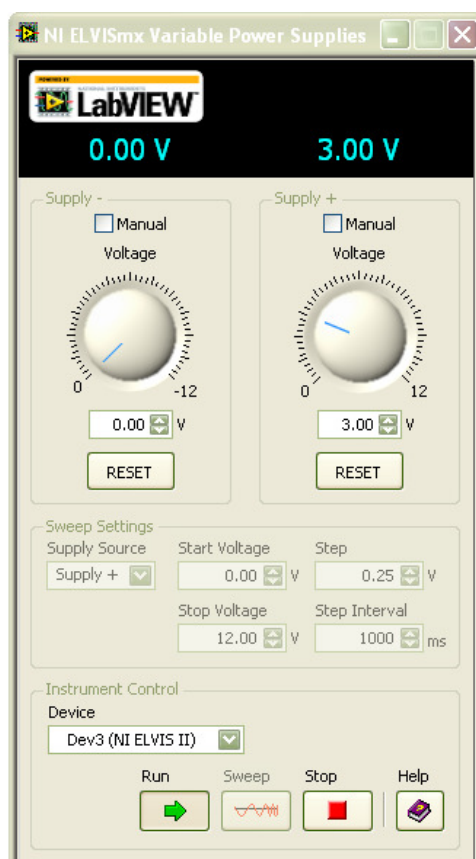


图 2-3：可变电源的虚拟软件前面板

在默认模式下，您可以使用上述虚拟面板控制 VPS。在虚拟旋钮上设置输出电压，点击【运行】对话框。输出电压显示在您所选择的电源的上方显示区域（以蓝色显示）。在点击停止按钮之后，原型板的输出电压被重置为零。

说明：要将输出电压在一定的电压范围内扫描，先确保您按下了【停止】按钮。选择电源（+或-）、开始电压、停止电压、阶跃大小、阶跃间隔，点击【扫描】。

要进行手动操作，点击手动栏，使用 NI ELVIS II 工作站右侧的旋钮，设定输出电压。要查看显示区域的输出电压，请点击在 LabVIEW 标签旁边所出现的白框。

2. 将接头从标有可变电源【电源+】和【地】的原型板接头连接到 DMM 电压输入上。
3. 选择 DMM 【V】，点击运行。选择 VPS 前面板，点击运行。
4. 旋转虚拟 VPS 的电源+控件，观察在 DMM 【V】显示上出现的电压变化。

说明：您可以使用【重置】按钮快速将电压重置为零。

5. 点击手动栏，激活工作站右侧的真实控件。虚拟控件被灰色显示。观察 NI ELVIS II 工作站的绿色手动模式 LED 已经点亮。
6. 旋转+电源旋钮，观察 DMM 上的变化。

说明：VPS-的工作方式完全相同，只是输出电压是负的。

练习 2-2 结束

练习 2-3 热敏电阻电路

完成以下步骤，构建并测试热敏电阻电路。

1. 在工作站原型板上，使用 $10\text{ k}\Omega$ 电阻和热敏电阻建立分压器电路。输入电压被连接到【电源+】和【地】接头上。热敏电阻两端的电压输出到 DMM【V】接头上。

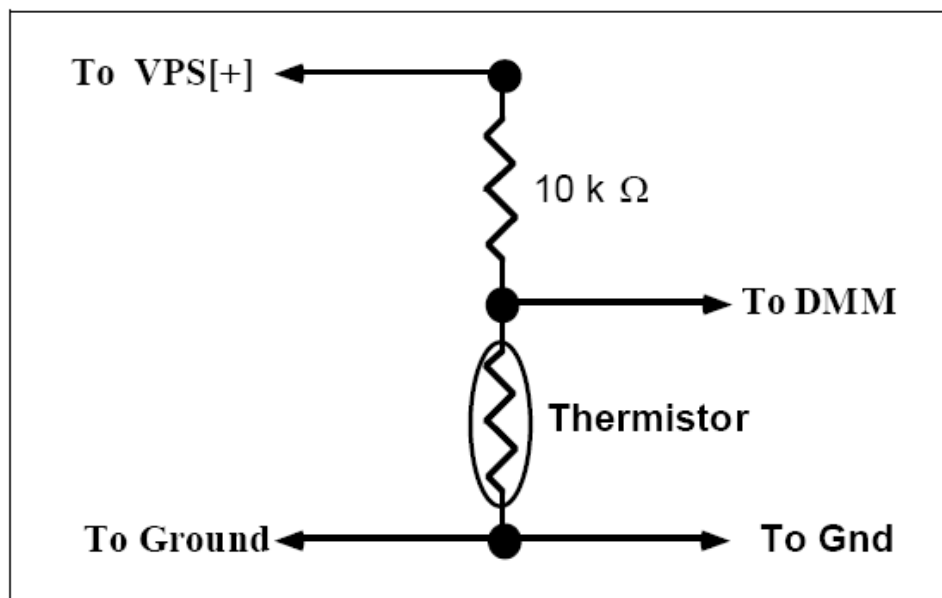


图 2-4: 使用热敏电阻的温度测量电路

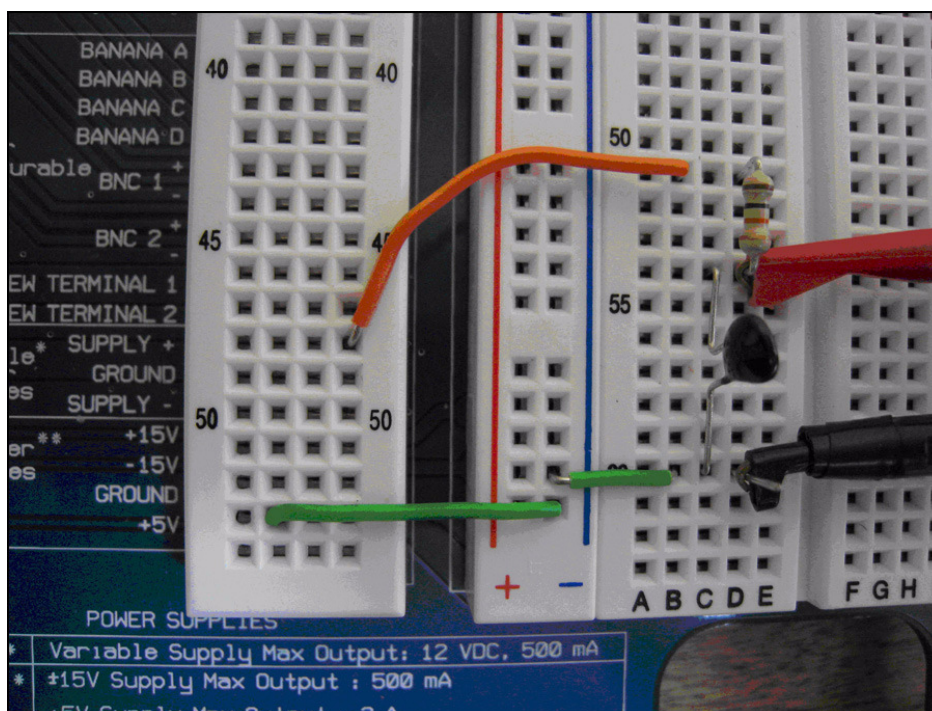


图 2-5: NI ELVIS 原型板上的实际热敏电阻电路

2. 确保可变电电源电压被设置为零。为原型板加电，观察 DMM 上电压的显示值。将电压从 0 增加到 +5 V。热敏电阻两端的被测电压 V_T 将大约增加到 2.5 V。
3. 将电源电压减小为 +3 V。这样确保了热敏电阻中自己产生的热量（焦耳热）不会影响外部温度读数。
4. 用您的指尖加热热敏电阻，观察电压降低。您可以重新安排分压方程，按如下方法计算热敏电阻阻抗：

$$R_T = R_1 * V_T / (3 - V_T)$$

在环境温度为 25℃ 度的情况下，热敏电阻阻抗大约为 10 kΩ。

这个方程称为比例函数，您可以将被测电压转换为热敏电阻阻抗。您可以方便地使用 NI ELVIS II DMM 或在 LabVIEW 程序（VI）中测量 V_T 。

在 LabVIEW 中，以上比例方程被编写为子 VI，如下图中的程序框图所示。

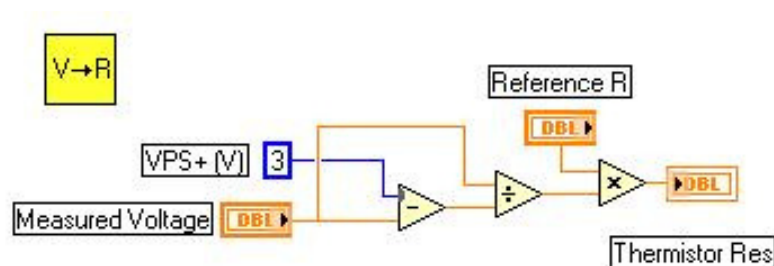


图 2-6：比例函数的程序框图

热敏电阻响应曲线展示了设备阻抗和温度之间的关系。很明显，在这个曲线中热敏电阻具有以下三个特性：

- 温度系数 $\Delta R / \Delta T$ 是负数。
- 响应曲线是非线性的（指数关系）。
- 阻抗在多个十倍程范围内变化（参阅图 2-2）。

您可以通过用数学函数拟合响应曲线，得到标定曲线（参阅本章最后的附录）。LabVIEW 包含了许多数学工具可以拟合这种关系。在找到正确的方程之后，您可以为标定区域内使用任何电阻计算温度。以下标定 VI 是热敏电阻常用的，它展示了您可以如何使用 LabVIEW 公式节点计算数学方程。

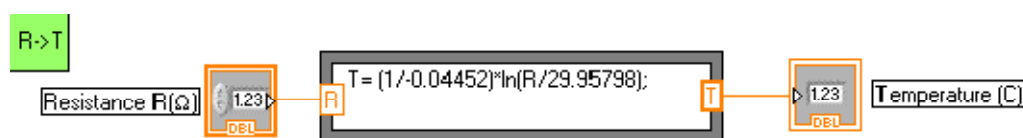


图 2-7：对于这个热敏电阻，标定方程为 $R = 29.95798 \exp(-0.04452T)$

练习 2-3 结束

练习 2-4 构建 NI ELVIS 虚拟数字温度计

数字温度计程序 **Digital Thermometer.vi** 激活 **VPS**，为热敏电阻电路加电。之后它读取热敏电阻两端的电压，将它转化为温度，并以多种格式将数值显示在前面板上。

测量、比例变化、标定以及显示是在 **while** 循环中顺序完成的。**VoltsIn.vi** 测量热敏电阻电压。**Scaling.vi** 将测量得到的电压根据上述的比例方程转化为电阻。**Convert R-T.vi** 使用已知的标定曲线将电阻转化为温度。最后，温度以数字、仪表读数以及温度计的形式显示在 **LabVIEW** 的前面板上。等待函数设定为 **100 ms** 确保每十分之一秒进行一次电压采样。

所有这些过程都在 **while** 循环中执行，直至点击前面板上的【停止】按钮。

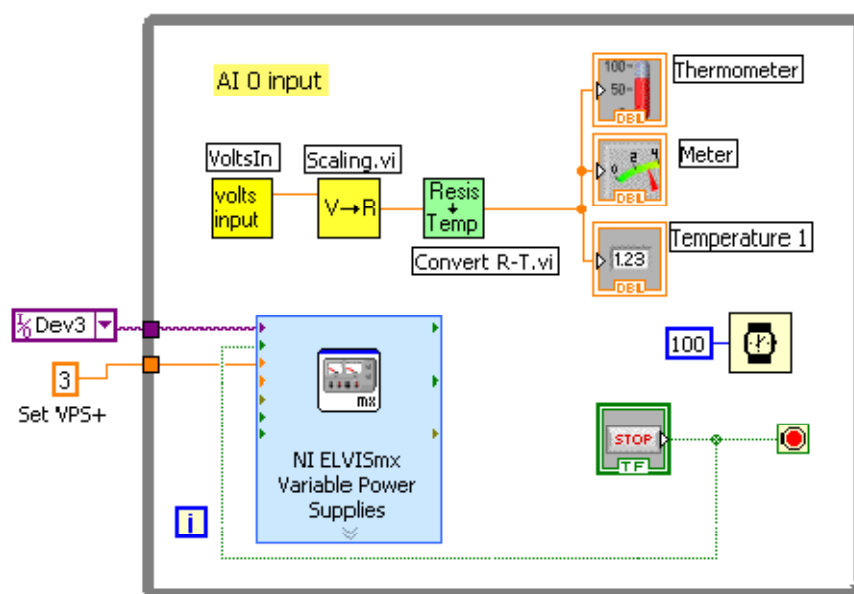


图 2-8: 数字温度计程序的程序框图

热敏电阻和电阻一样，在有电流通过的时候会产生热量（焦耳热）。对于一个设法测量外界温度的热敏电阻而言，这样自发产生的热量可能是一个问题。我们使用的方法是尽可能减小通过其中的电流，这样外界的温度效应将远远大于电流所产生的热效应。对于 **10 kΩ** 热敏电阻，驱动电流为 **+3 V** 可以满足这个要求。使用 **LabVIEW Express VI**，您可以在 **NI ELVIS II** 工作站上对可变电源进行编程。在橙色框中的数值 **3** 将 **VPS+** 输出设置为 **+3.0 V**。另一个绿色电线连接到停止按钮，可以确保在程序结束的时候 **VPS** 被重置为零。

完成以下步骤打开并查看数字温度计 **VI** 中的组件和代码：

1. 在动手 **NI ELVIS II** 库文件夹中，打开 **Digital Thermometer.vi**。
2. 打开程序框图（窗口》显示程序框图）以及子 **VI**（双击图标）查看程序流程，观察子 **VI** 以及读函数与转换函数是如何编写的。

有了热敏电阻的标定曲线，您可以使用合适的方式更新子 VI (Convert R-T)，用来得到可以正常工作的数字温度计。

如果您希望编写自己的程序，可以在函数选板中找到 VPS API 函数 (函数) 测量 I/O》NI ELVISmx》NI ELVISmx 可变电源)。



图 2-9: 函数选板

练习 2-4 结束

LabVIEW 挑战：使用热敏电阻电路设计体温表

人在尴尬、激动或是觉得热的时候，血液会流向皮肤以便保持身体核心温度恒定，就好像一个内部空调一样。流向皮肤的血液看上去皮肤发红，那块皮肤的温度摸起来会感到有些发热。有些人说谎的时候耳垂会变红。将热敏电阻放置在发红的部位，您可以测量到温度上升。

设计一个 LabVIEW 程序对身体皮肤的温度进行测量。正常体温是 38.5°C 。用这个数值作为 LabVIEW 温度计控件的最大读数。使用环境室温 (25°C) 作为读数的下限。在设计前面板的时候可以有一些创造性。

在 NI ELVIS II 动手库文件夹中，打开 Passion Meter.vi。

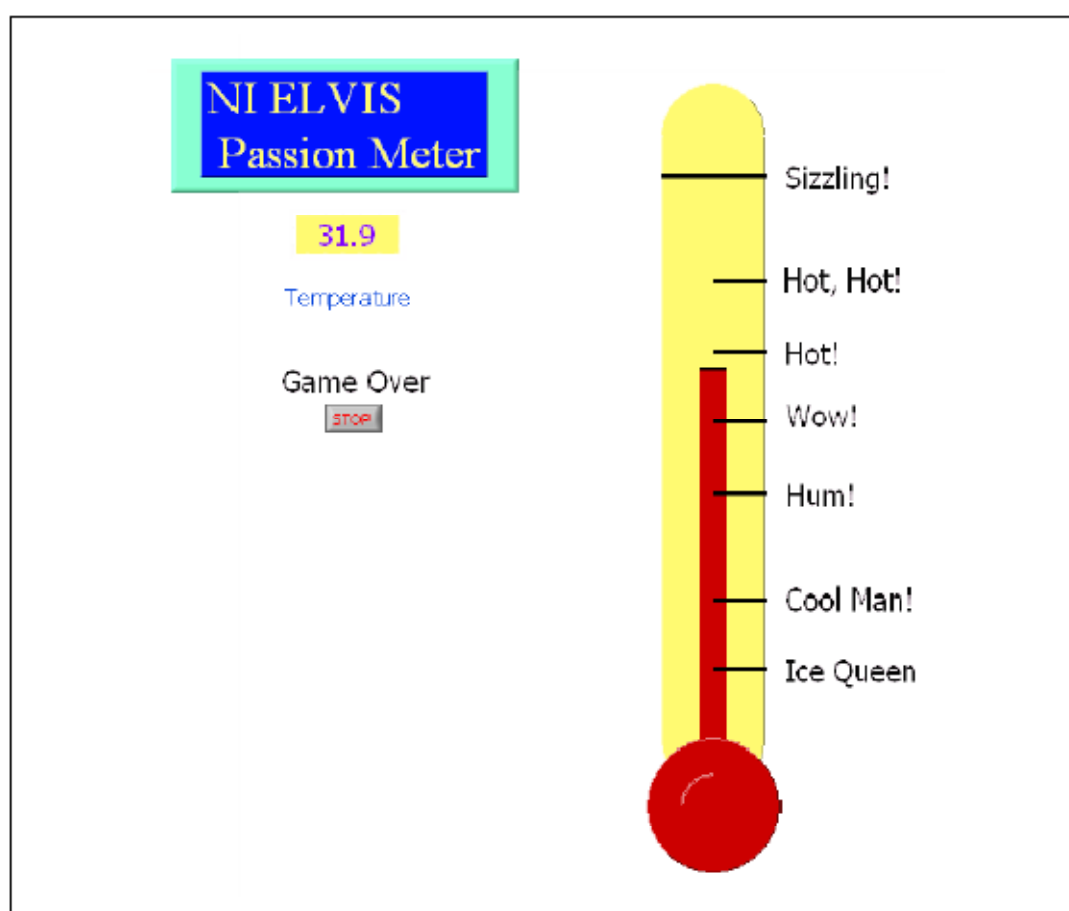


图 2-10: Passion Meter.vi 的前面板

将传感器放在您以及您朋友的拇指和食指之间。您会对手指温度的变化感觉感到惊奇。玩的开心！

附录：建立标定曲线

热敏电阻制造商的标定曲线可以提供平均标定曲线，但是为了进行精确的测量或是使用未知的热敏电阻进行测量，您需要自己找出标定曲线。附录中提供了三个步骤，使用 **Multisim** 和 **LabVIEW** 程序帮助构建一个子 VI，将被测电阻转换为温度传感器的温度。

步骤 1：测量已知温度

A. 测量 0 摄氏度

将导线连接到传感器上。为了将传感器隔水，将接头放入中空的管中，将接头使用硅胶密封。将传感器连接到已经标定的传感器上（例如酒精温度计或 **Analog Devices AD590** 电子温度计）。将温度计和传感器放到金属杯子或玻璃杯中。在杯中放一些冰块和水。搅拌之后，您可以得到接近 0 摄氏度的参考温度点。在冰块和水达到均衡之后，测量这个温度点。

B. 测量 100 摄氏度

在冰块融化之后，将杯子放在加热设备上，将水加热到沸点。这大约需要 5 到 10 分钟的时间。在选定的温度点上测量电阻，可以得到如下表所示的电阻与温度对照表。

电阻 (W)	温度 (C)
1854	0
—	5
—	—
—	—
3128	100

C.在 Multisim 中仿真测量

为了演示这个步骤，**Multisim** 程序对实际 **RTD**（电阻温度探测器）进行仿真，它是 **Honeywell** 的线性温度传感器 **TD5A**。载入 **Multisim** 程序温度传感器。单击运行（绿色三角形）。用鼠标或 **T** 键（增加 5 度）或 **shift+T** 键（减少 5 度），您可以修改传感器的温度。欧姆计得到合适的数值。

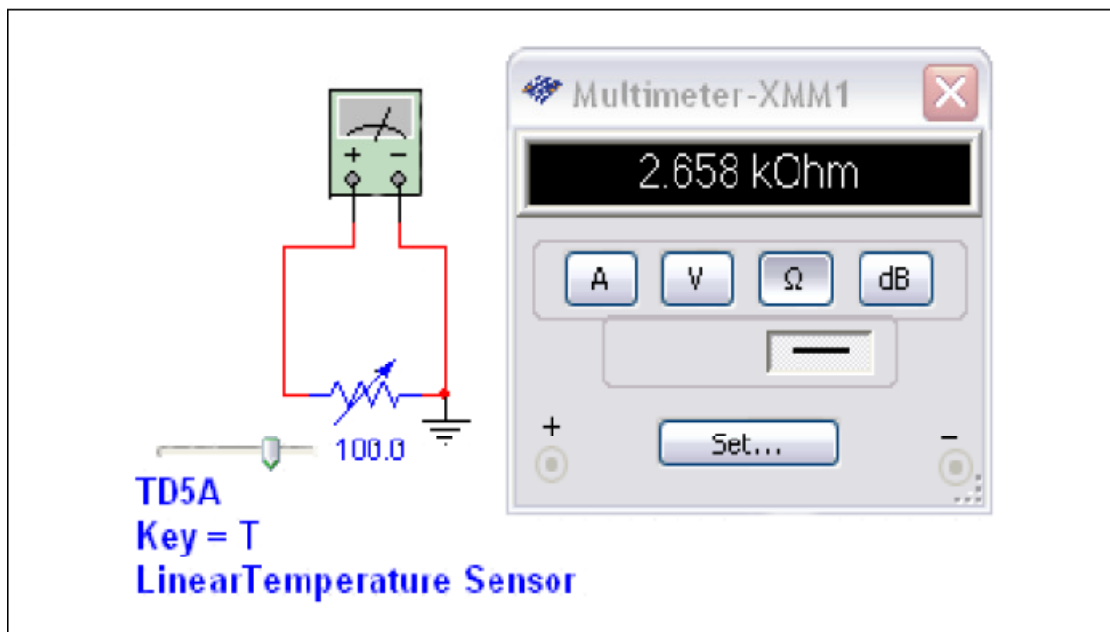


图 2-11：使用欧姆计测量电阻的 Multisim 实例

从 0 至 100 度每隔 10 度填写下表中的电阻—温度数值。

电阻 (W)	温度 (C)
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

步骤 2: 将测量数据点拟合为一个程式

LabVIEW 具有多个用于将二维数据点拟合成一个近似数学函数的分析 VI。这被称为曲线拟合。在此步骤中，您可以利用 LabVIEW 线性拟合函数，将 TD5A 传感器数据拟合成一条直线 ($R=m*T+b$)。该拟合直线仅由两个参数表征，斜率 (m) 和截距 (b)。

加载 LabVIEW 程序 Linear Fit.vi。在输入数组的所有空白位置填写数据，并点击运行。

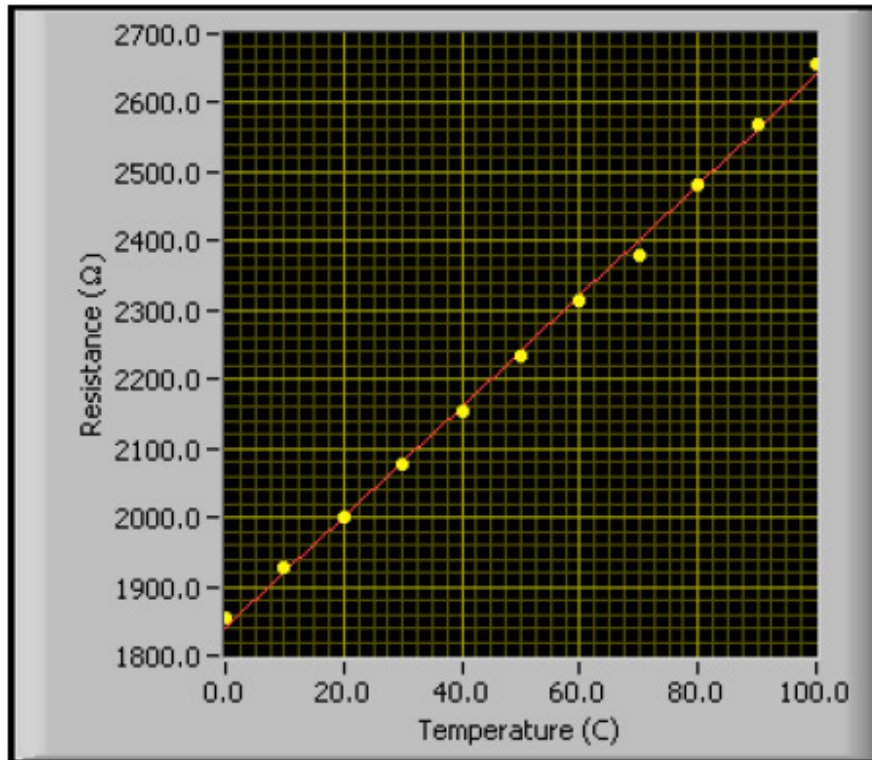


图 2-12: 实测期望校准数据点图形

该程序创建了一个由所有的输入数据点（黄点）构成的图形，并通过估算所测数据的斜率与截距，对一条直线（红线）执行最小平方拟合。

步骤 3：构建一个将阻抗转换为温度的子 VI

在一个真实的电路中，阻抗是所测得或计算所得的值，而温度是期望的测量单位。根据您在步骤 2 中的计算关系，您可以重新调整该等式以计算任何给定阻抗对应的温度值，并利用下面图 2-13 中的方法实现该等式。

$$T = (R - b) / m$$

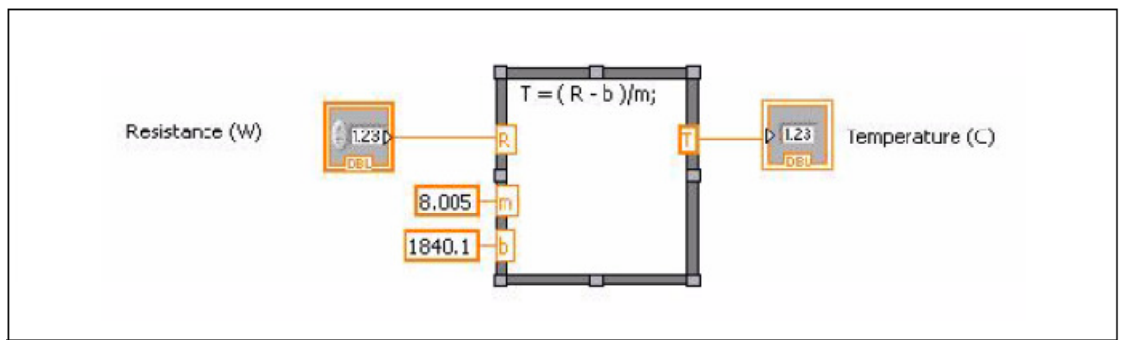


图 2-13： 用于计算一个给定阻抗对应的温度的程序框图

加载 LabVIEW 程序 Linear R-T.vi，以查看一个将您的传感器测量结果转换为温度的简单的子 VI。该 VI 还可以用作一个采用一个 TD5A 传感器读取现场温度数据的数字温度计程序中的一个子 VI。（此处的“radins”是否应为“readings”？）

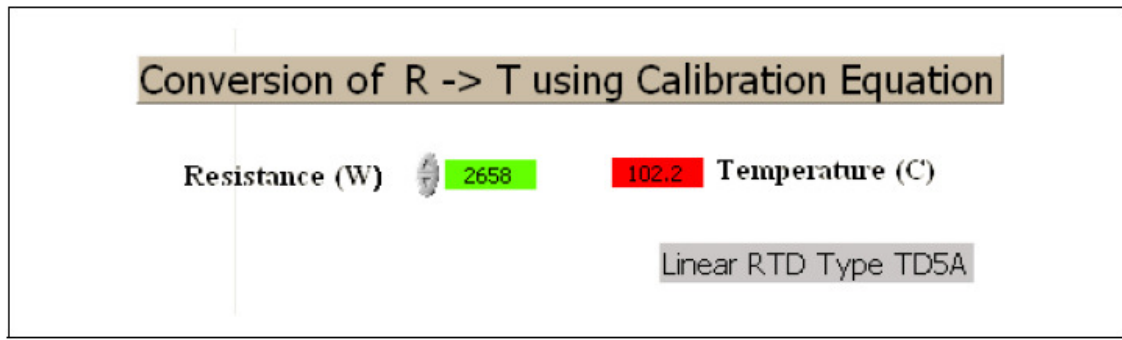


图 2-14： 针对线性 RTD 类型 TD5A 的校准 VI 的前面板

注意： 对于一个热敏电阻温度传感器，热敏电阻的阻抗随温度呈指数性变化。在步骤 2 中，采用一个 LabVIEW 指数拟合函数（该函数可以在编程》数学》拟合函数选板中找到）。

AC 电路工具

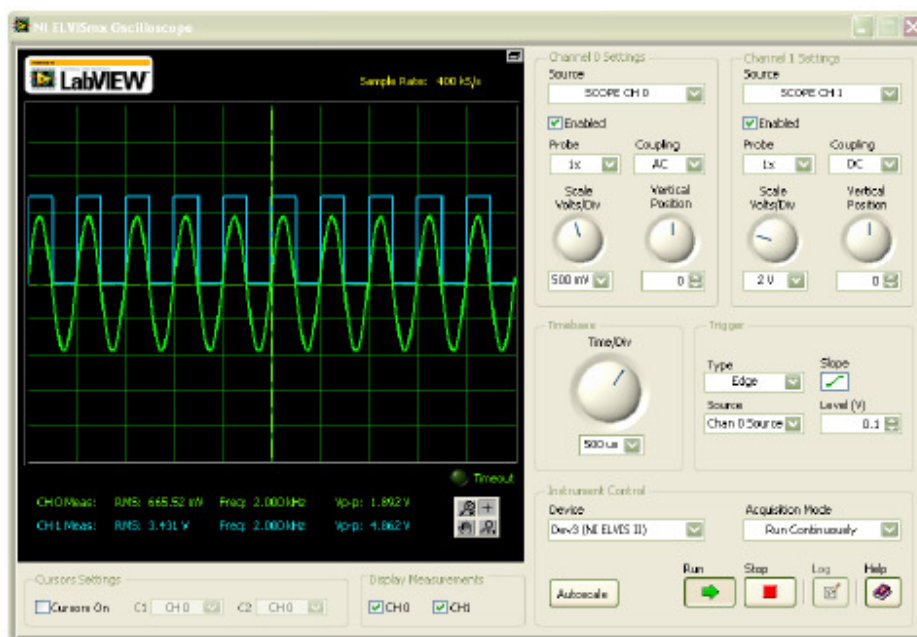


图 3-1：展现双通道功能的示波器 SFP

许多电路都包含交流（AC）部分。要设计好的电路需要有测量元件和阻抗值的工具，以及用于显示电路属性的工具。利用良好的 AC 工具和一些基本的电路知识，您可以修改任何电路以实现最优的响应。

目标

该实验介绍了针对 AC 电路的 NI ELVIS II 工具：一个数字万用表、函数发生器、示波器、阻抗分析仪和波特分析仪。

所需要的软件前面板（SFP）

- 使用欧姆计/电容（DMM[Ω/⌘]）的数字万用表
- 函数发生器（FGEN）
- 示波器（示波器）
- 阻抗分析仪（Imped）

- 波特分析仪（波特）

所需要的元件

- 1 k Ω 电阻，R，（褐色、黑色、红色）
- 1 μ F 电容，C

练习 3-1 电路元件值的测量

请完成下列步骤以获取电路元件的值：

- 1、启动 NI ELVIS II 工具条。
- 2、选择数字万用表。
- 3、将测试导线与 DMM[VΩ - 4、利用 DMM[Ω]测量电阻，R。
- 5、利用 DMM[- 6、填写下表：

电阻 R _____ kΩ（1 kΩ 标称）
电容 C _____ μF（1 μF 标称）

- 7、关闭该 DMM。

练习 3-2 元件与电路阻抗 Z 的测量

对于一只电阻，阻抗与DC电阻完全相同。您可以用一个两维图中的一条沿X-轴的直线表示该**阻抗**，这常常被称为实数部分。对于一只电容，阻抗（或者更具体地，容抗）， X_c 是虚数，取决于频率，用两维图中的一条沿Y-轴的直线表示。它被称为虚数部分。

在数学上，一只电容的容抗表示为：

$$X_c = 1/j\omega C$$

其中， ω 是角频率（以弧度/秒为单位），而 j 是一个用于表示一个虚数的符号。一个串联的RC 电路的阻抗是这两个元件的阻抗之和，其中， R 是电阻性（实数）元件，而 X_c 是电抗性（虚数）元件。

$$Z = R + X_c = R + 1/j\omega C$$

阻抗也可以利用极坐标图中的一个相位向量表示，其中：

$$\text{幅值} = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

且

$$\text{相位 } \theta = \tan^{-1} (X_c/R)$$

一个电阻具有一个沿着实数（X）轴的相位相量。一个电容具有一个沿着负虚数（Y）轴的相位相量。根据复数代数有：

$$1/j = -j$$

完成下列步骤以实时地观察该相位相量：

- 1、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中选择阻抗分析仪（Imped）。

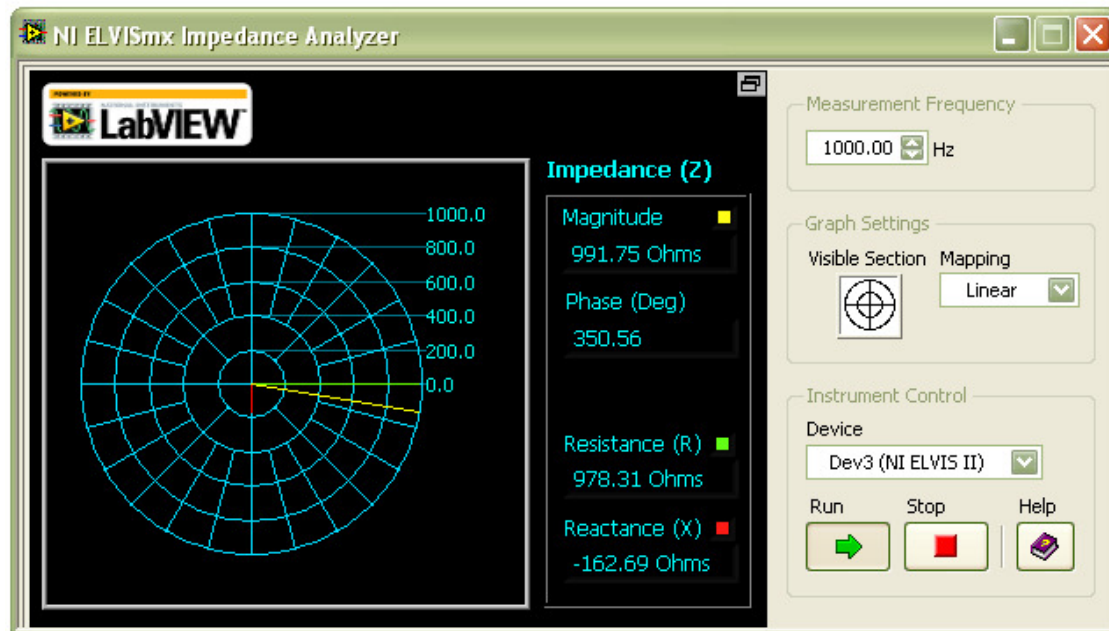


图 3-2: 一个 RC 电路在频率为 1000Hz 时的相位向量

- 2、将您的元件置于 NI ELVIS II 面包板之上。
- 3、将来自阻抗分析仪的 DUT+和 DUT-端的跳线与标称为 1 k Ω 的电阻相连接。
- 4、为 NI ELVIS II 面包板上电，并点击运行。
- 5、验证该电阻的相位向量沿实数轴，并且其相位为 0。
- 6、将该阻抗分析仪的跳线与电容相连接。
- 7、验证该电容的相位向量沿负虚数轴，并且其相位为 270 或-90 度。
- 8、默认测量频率为 1000Hz。调整频率值，并观测到该容抗（该相位向量的长度）在您提高该频率时变小，在您降低该频率时变大。因为： $|X_c|=1/\omega C$ 。
- 9、将该阻抗分析仪的跳线与串联的电阻电容相连接。该相位向量现在同时具有一个实数部分和虚数部分。
- 10、将该测量频率按从 100Hz 到 500Hz、1000Hz 和 1500Hz 改变，并观察该相位向量的移动。
- 11、调整该频率，直至该容抗 $|X_c|$ 的幅值等于该电阻 R 的幅值。在此特定频率下，该相位向量的相位读数为 315 或-45 度。
- 12、该相位向量的幅值为多少_____？
- 13、答案： $|R|^2$
- 14、关闭该阻抗分析仪的窗口。

练习 3-3 利用函数发生器和示波器测量一个 RC 电路

完成下列步骤以构建和测试 RC 电路。

- 1、在工作站面包板上，利用一个 $1\mu\text{F}$ 电容和一个 $1.0\text{ k}\Omega$ 电阻构建一个分压电路。
- 2、将该 RC 电路的输入与该面包板上的函数发生器[FGEN]与[接地]的引脚插座相连接。

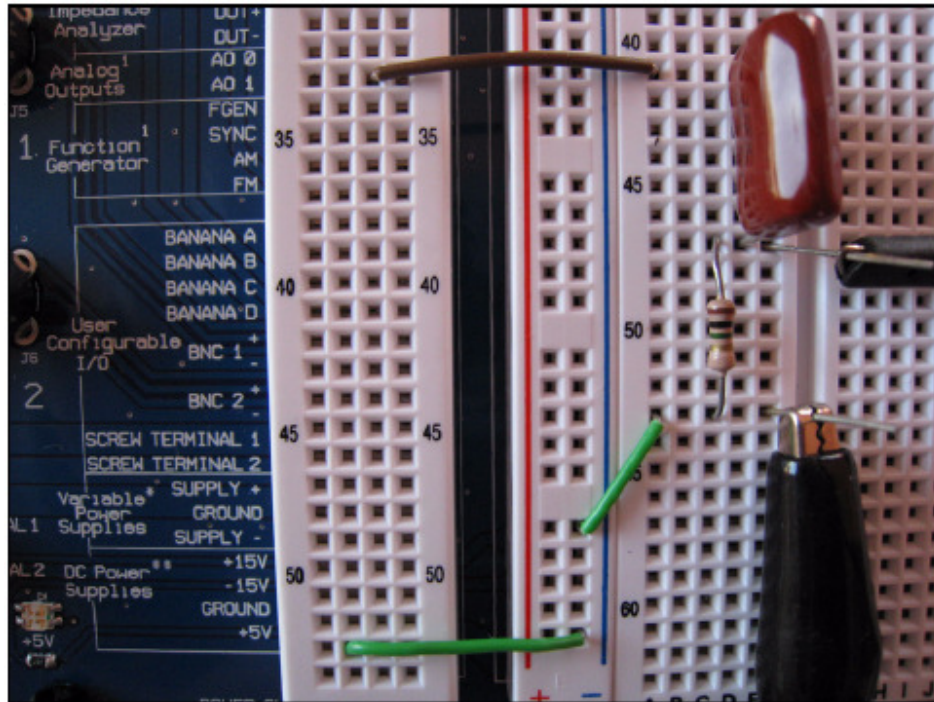


图 3-3: 与该 FGEN 相连接的实际 RC 元件

通常是用一个函数发生器来提供 AC 电路的电源。利用它测试您的 RC 电路。

3、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中选择 FGGEN 图标。

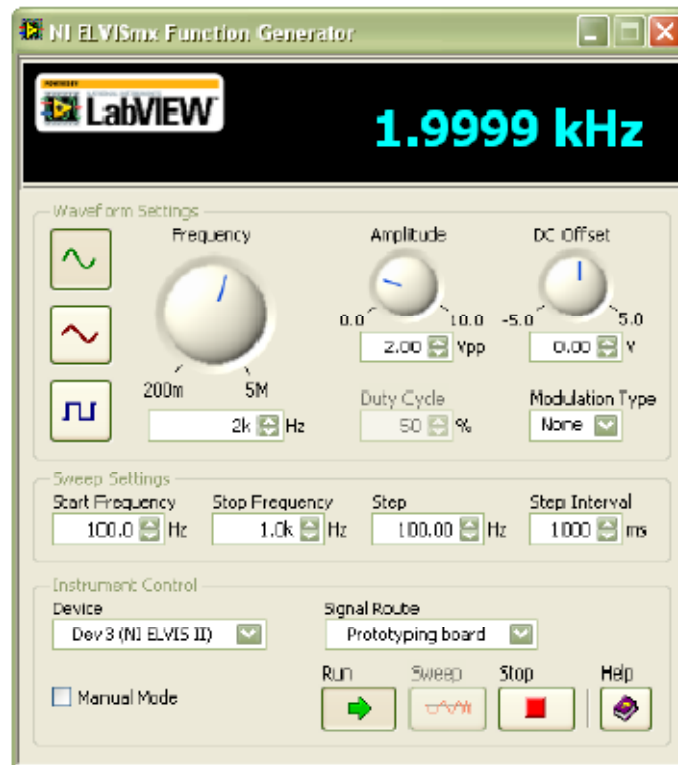


图 3-4: FGGEN 前面板

该 FGGEN SFP 具有可以完成下列操作的控制功能:

- 选择波形类型（正弦波、三角波或方波）
- 通过旋转频率刻度盘或在文本框[单位: Hz]中输入频率，设置该频率
- 利用幅值和 DC 偏移控件，选择波形幅值与任何偏移

函数发生器的实时控制（频率与幅值）也可使用右侧的 NI ELVIS II 工作站。正如可变电源供应一样，您可以通过点击手动模式框启用手动控制。该工作站右部的一个绿色 LED 变亮，表示手动控制。这时，该 NI ELVISmx 函数发生器窗口中，频率与幅值的旋钮已被激活，而虚拟控制则变灰（被禁用）。

注意：该函数发生器还提供了一些特定的操作，如信号调制（AM 或 FM）或频率扫描。您将在后续的一个实验中使用这些特性。

4、设置该函数发生器为正弦波、2000Hz、2 Vpk-pk。点击运行。

您可以利用该示波器软面板软面板可视化显示和分析该 RC 电路的电压信号。

5、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择该示波器图标。

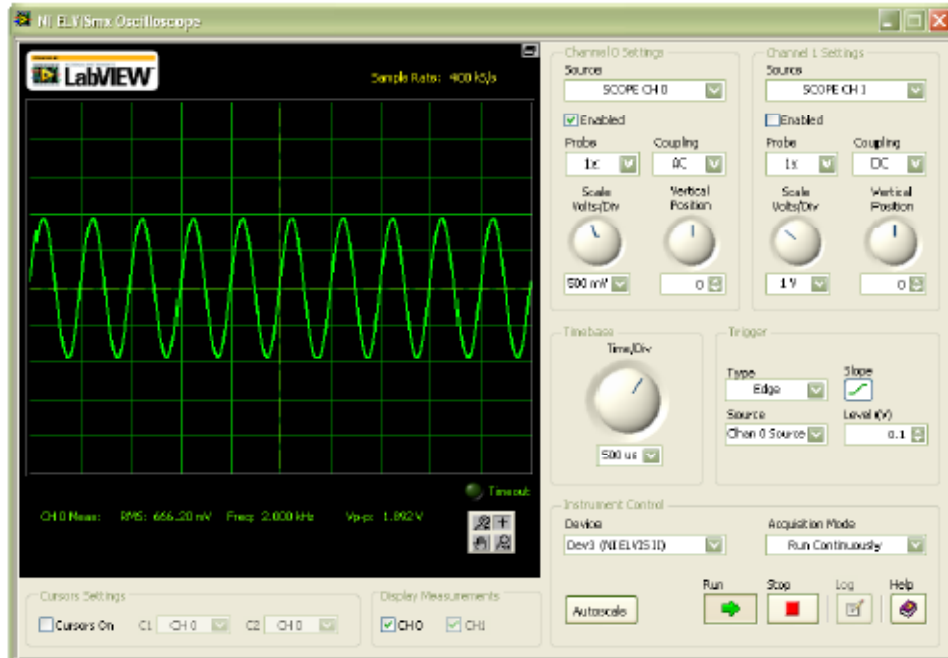


图 3-5: 显示于该示波器前面板的正弦波

该示波器软面板与绝大多数的示波器相似，但该 NI ELVIS 可以自动实现输入与各种信号源的连接，具有内置 AC 测量和波形光标，并可以方便地记录波形模式。

6、通过您的 RC 电路中的 1 k Ω 电阻连接该 NI ELVIS II 工作站的左侧的 CH0 BNC 连接端子的测试导联线。对该面板加电，并点击该示波器的[运行]按钮。

7、您可以在该示波器上看到一个正弦波波形。进行如下设置：

- 刻度 CH0 500 mV/div
- 耦合 CH0 AC
- 时基 500 μ s/div
- 触发信号（边缘）、信号源（通道 0 信号源）、电压水平（V）（0.1）

在波形屏幕的底部检查通道 0 的测量结果：RMS、频率和 Vpk-pk。您可以激活光标以测量时间相关的参数，如周期、占空比和时间间隔。

8、调节 FGEN 的控件（虚拟或真实），并观察该示波器窗口的变化。

9、将从该示波器的 CH1 引出的另一组测试导联线与该面板上的函数发生器 SYNC 引脚和地线相连接。该 SYNC 是一个 TTL 5V 信号，常用作触发信号。

10、点击该示波器的 CH1 启用框[]。您将看到一只 TTL 电压的新信号（蓝色）。可参阅位于该实验室开始部分的示波器图像——图 3-1。

11、该 RC 电路是一个无源高通滤波器，其低频截止频率约为 160 Hz。您可以利用该 FGEN 的频率扫描特性可视化显示该滤波器的参数。按照上述配置设置该滤波器。设置该 FGEN 的控制变量如下：

- 起始频率 5Hz
- 停止频率 5 kHz
- 步进频率 50 Hz

点击该函数发生器的[停止]按钮，然后点击[扫描]按钮。

12、观测在频率扫描过程中，经滤波处理的 CH0 信号如何随该 SYNC CH1 信号的幅值和相位而改变。当频率较低时，该 CH0 信号的幅值较小，而且并不与该 SYNC 信号同相位。当频率较高时，其幅值与该函数发生器的幅值接近，并且这两个信号相位同步。

13、关闭该函数发生器和示波器窗口。

练习 3-3 结束

练习 3-4 RC 电路的增益/相位波特图

波特图以非常真实的图形化格式描述了一个 AC 电路的频率特性。幅值响应被绘制为对数频率的一个函数——电路增益（以分贝为测量单位）。相位响应被绘制为对数频率的一个函数——在线性标度上的输入信号与输出信号之间的相位差。

完成下列步骤以构建一个 RC 电路，并测量该电路的增益波特图与相位波特图。

- 1、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中选择“波特”图标。

利用该波特分析仪，您可以对某一频率范围进行扫描——从一个起始频率到一个停止频率，步进频率为 Δf 。您还可以设置该测试正弦波的幅值。该波特分析仪利用该函数发生器软面板生成该测试波形。您必须将 FGEN 的输出插座与您的测试电路，以及[AI 1+]和接地[AI 1-]相连接。该被测电路的输出与[AI 0+]和接地相连接。您可以通过点击位于该波特分析仪窗口的右下角的“帮助”按钮，获取更多信息。

- 2、在 NI ELVIS II 面板中重新搭建该 RC 电路（与下面电路相似），并完成如上所述的连接。

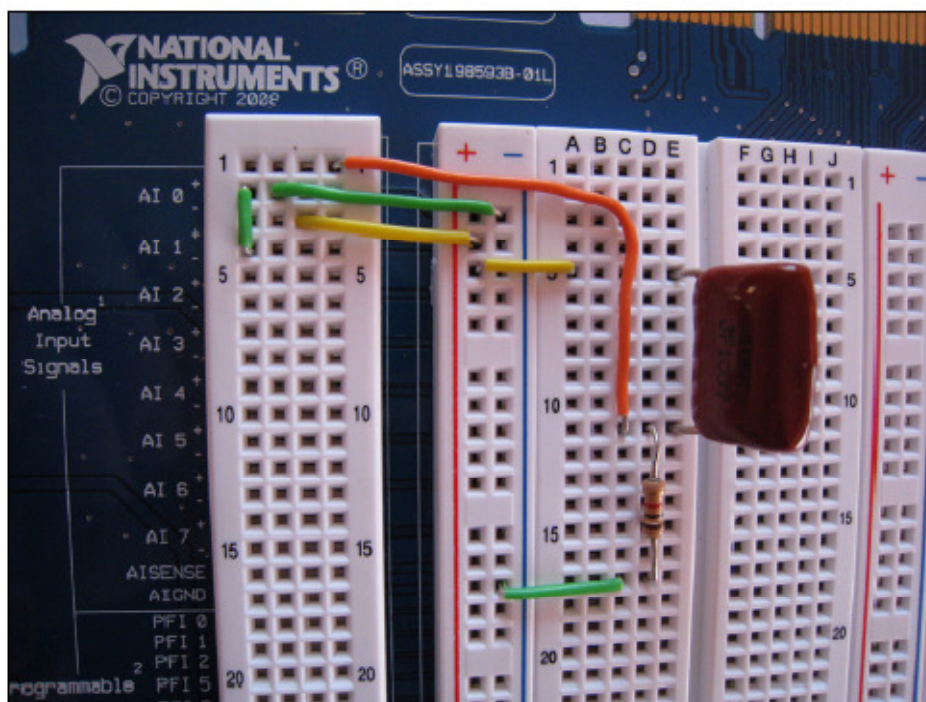


图 3-6: RC 元件波特测量的连接

3、检查您的电路是否按上述方式连接。打开面板的电源，并点击[运行]按钮。



图 3-7：一个 RC 电路的波特分析仪的前面板测量结果

4、点击光标启用选择框。您可以步进通过您所测量的数据点，并察看对应每个所测量的频率的幅值与相位。

5、注意信号幅值下降-3dB 所对应的频率。此频率点的相位应当显示为约 45 度。该频率被称为低通截止频率。

6、该示波器和该波特分析仪都具有一个记录记录按钮。当被激活时，图形中所展现的数据被写入到您硬盘驱动器上的一个电子表格文件。现在，您可以利用 Excel、LabVIEW、NI DIAdem 或一些其它分析或绘图程序，读取该数据以供进一步分析。

7、点击[记录记录]按钮，并保存您的数据集。

当您在一次频率扫描后点击该记录按钮，您将看到与下面相似的一个数据集范例。

```
22-May-08      5:52 PM
Amplitude: 2.00 V
Frequency (Hz),Gain (dB) ,Phase (deg)
10.058 -24.315 86.527
12.666 -22.323 85.298
15.832 -20.229 84.293
19.930 -18.237 82.718
25.146 -16.339 80.880
31.665 -14.393 78.698
39.861 -12.469 75.898
50.105 -10.583 72.735
63.144 -8.824 68.414
79.349 -7.140 63.427
100.024 -5.617 57.844
125.915 -4.258 51.617
158.511 -3.123 44.917
199.489 -2.215 38.219
251.271 -1.528 31.768
316.277 -1.025 25.809
398.047 -0.677 20.627
501.238 -0.445 15.945
630.878 -0.288 11.967
794.418 -0.186 8.378
1000.054 -0.121 5.628
1258.962 -0.076 3.790
1584.925 -0.052 2.221
1995.265 -0.035 1.125
2511.963 -0.022 0.181
3162.213 -0.013 -0.625|
3981.031 -0.011 -1.261
5011.819 -0.009 -1.630
6309.524 -0.004 -2.018
7943.250 -0.005 -2.435
9999.983 -0.004 -2.652
```

练习 3-4 结束

Multisim 挑战：确定一个 RC 电路的波特图

验证利用 NI Multisim 所预测的波特图是否是练习 3-4 中所发现的真实波特图的一个良好表示。

- 1、启动 Multisim 程序 RC。
- 2、双击波特图标以弹出波特结果窗口。
- 3、运行该程序以获得对波特图的形状的认识。
- 4、确保其标度设置与练习 3-4 相同。
- 5、依次双击该电阻和该电容器，并输入在练习 3-1 中确定的该元件的规格赋值。
- 6、再一次运行该程序。

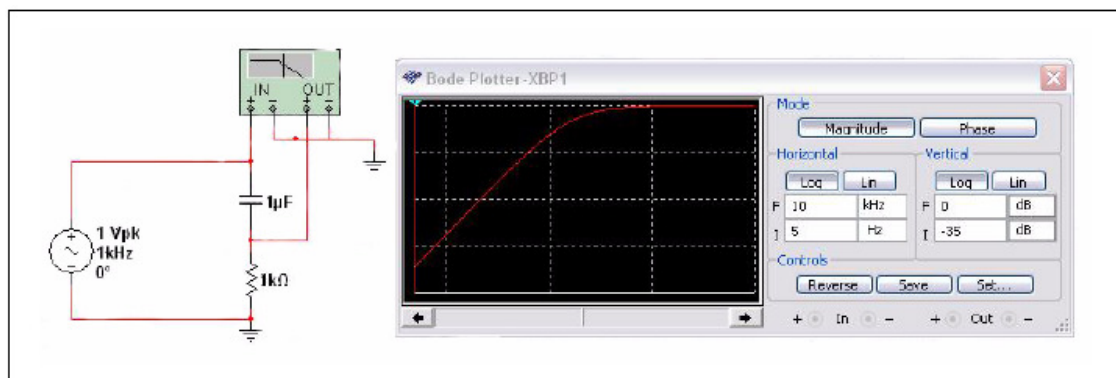


图 3-8。一个 Multisim RC 电路的幅值与对数频率的关系

- 7、在运行完成后，点击[保存]按钮。该操作将 Multisim 波特图数据保存为一个 Excel 文件。
- 8、在 Excel 中，利用在练习 3-4 中所获取的关于搭建在 NI ELVIS II 之上的真实电路的数据集，覆盖您从 Multisim 得到的数据集。

该练习演示了您可以如何比较一个利用 Multisim 设计的电路和搭建在 NI ELVIS II 之上的真实电路。

运放滤波器

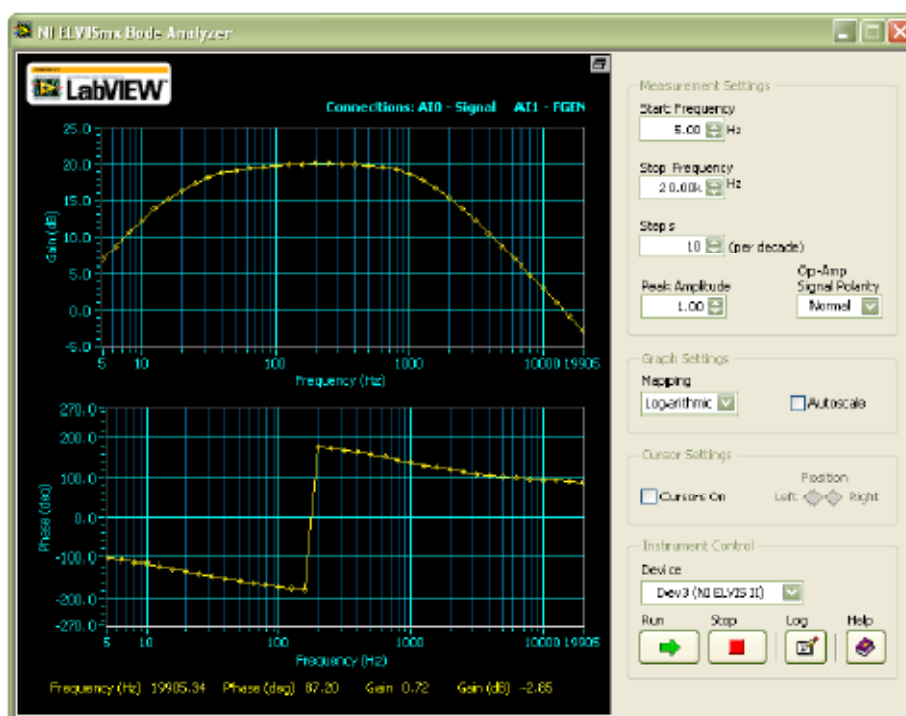


图 4-1：一个带通滤波器的频率特性

在基本运算放大器（op amp）中添加一些电容和电阻，会得到许多有趣的模拟电路，如有源滤波器、积分器和微分器。滤波器用于通过特定的频带，积分器用于比例控制，而微分器则用于噪声抑制和波形发生电路。

目标

该实验室采用 NI ELVIS II 仪器套件，以测量低通、高通和带通滤波器的特性。利用 Multisim 以及所测得的元件规格，实现这些滤波器的仿真。在位于本章结束部分的实验室挑战中，Multisim 被用于设计一个二阶有源滤波器。

所需要的软件前面板（软面板）

- 数字万用表（DMM[Ω , - 函数发生器（FGEN）
- 示波器（示波器）
- 阻抗分析仪（Imped）
- 波特分析仪（波特）

所需要的元件

- 10 k Ω 电阻， R_1 ，（褐色、黑色、橙色）
- 100 k Ω 电阻， R_f ，（褐色、黑色、黄色）
- 1 μ F 电容， C_1
- 0.01 μ F 电容， C_f
- 741 运算放大器

练习 4-1 测量电路元件的规格赋值

完成下列步骤，以测量各个元件的规格赋值：

- 1、启动 NI ELVIS II。
- 2、从仪器测量栏中选中 DMM 图标。
- 3、选择 DMM[Ω]以测量电阻。
- 4、选择 DMM[]以测量电容。
- 5、填写下列信息。

R_1 _____ Ω (10 kΩ 标称)
 R_f _____ Ω (100 kΩ 标称)
 C_1 _____ μF (1 μF 标称)
 C_f _____ μF (0.01 μF 标称)

- 6、关闭该 DMM。

练习 4-2 基本运放电路的频率响应

完成下列步骤，以搭建一个运放并对其进行测量。

1、在工作站面板上，搭建一个简单的 741 反向运放电路，其增益为 10，如图 4-2 所示。

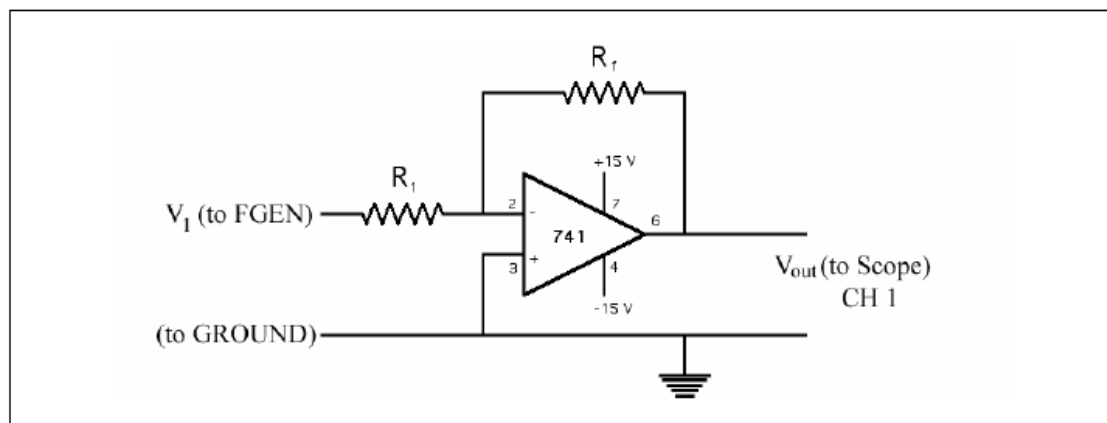


图 4-2: 一只增益为 10 的 741 反向运放电路的原理框图

该 NI ELVIS II 面板上的电路与图 4-2 相似。

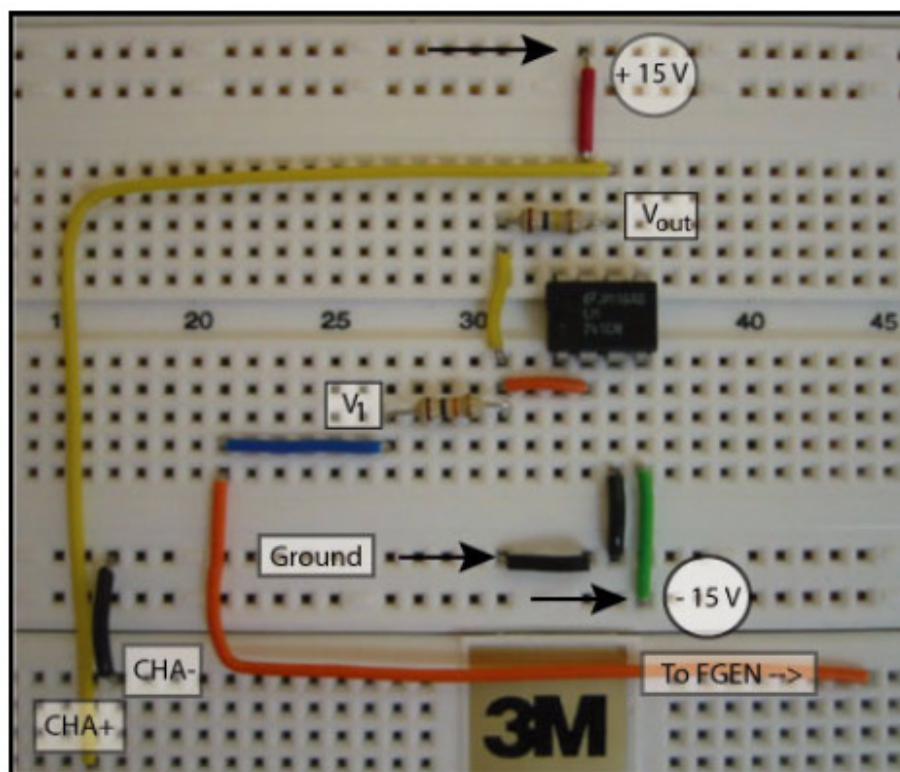


图 4-3: 在 NI ELVIS II 面板上的 741 反向运放电路

注意：该运放采用+15 VDC 和-15 VDC 的电源供应。它们可以在该面板上标记为“DC 电源供应+15V、-15V 与接地”的引脚插座上找到。

- 2、将该函数发生器[FGEN]的引脚插座与该运放的输入 V_1 相连接。
- 3、将[接地]引脚插座与该运放的引脚 3 相连接。
- 4、将该运放的输出电压 V_{out} 与该示波器的 BNC 输入连接端子[CH1 与接地]相连接。
- 5、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择函数发生器（FGEN）图标和示波器（示波器）图标。

注意：在默认情况下，该示波器的通道 0 信号源配置被设置为示波器通道 0，通道 1 信号源配置被设置为示波器通道 1。这些分别是您的运放的输入信号与输出信号。

- 6、如欲察看该些信号，请点击该些启用选择框。
- 7、在函数发生器的面板上，设置下列参数：

波形：正弦波
波峰幅值：0.2 pp
频率：1000 Hz
DC 偏置：0.0V

- 8、检查您的电路，然后给该 NI ELVIS II 面板加电。
- 9、点击该 FGEN 与示波器软面板的[运行]按钮。
- 10、设置触发信号为边缘触发、CH0、电压水平为 0.0 和时间标度为 1ms。
- 11、在该示波器窗口测量该运放的输入（CH0）和输出（CH1）的幅值。

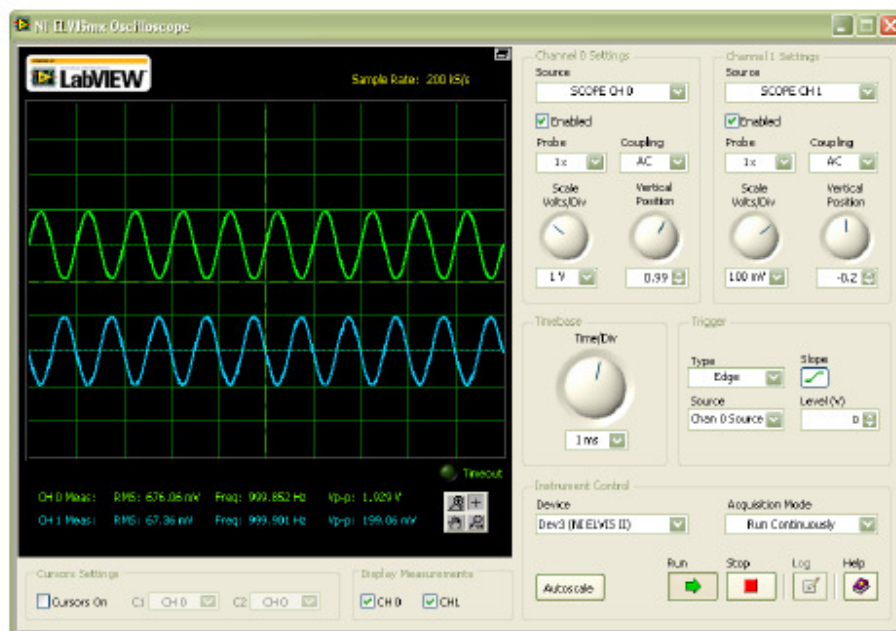


图 4-4: 反向运放的输入与输出信号

注意: 该输出信号如预期相对该输入信号反转。

12、 计算电压增益（幅值之比，CH1/CH0）。

13、 尝试从 100Hz 到 10 kHz 的频段。

您的测量结果在多大程度上与理论增益 (R_f/R_1) 相一致？
该比值是否仍与 100 kHz 时的比值相同？

14、 关闭该 FGEN 和示波器窗口。

练习 4-2 结束

练习 4-3 测量该运放的频率特性

研究一个运放的 AC 特性响应曲线的最佳方法便是测量其波特图。该波特图基本上是对数频率的一个函数——增益（dB）与相位（度）的图形。一个反向运放电路的传输函数有如下表述：

$$V_{\text{out}} = -(R_f/R_1)V_1$$

其中， V_{out} 为该运放的输出， V_1 为该运放的输入（您的电路中的 FGGEN 的幅值）。该增益是量值 (R_f/R_1) 。该符号实现该输出信号相对该输入信号的反转。在一个波特图上，可以预期一条幅值为 $20 \times \log$ （增益）直线。对于增益 10，该波特幅值应为 20 dB。

完成下列步骤以测量该运放电路的波特图：

- 1、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择波特分析仪（波特）的图标。
- 2、将该输入（ V_1 ）与输出（ V_{out} ）信号与该模拟输入引脚按如下方式相连接：

V_1+	AI 0+	（来自该 FGGEN 的输出）
V_1-	AI 0-	（来自接地）
$V_{\text{out}}+$	AI 1+	（来自该运放的输出）
$V_{\text{out}}-$	AI 1-	（来自接地）

- 3、在该波特分析仪上，设置扫描参数如下：
起始频率：5（Hz）
停止频率：20000（Hz）
步进频率：10（每 10Hz）
- 4、对该面板加电
- 5、点击[运行]，并观测该反向运放电路的波特图。
- 6、近距观察该相位响应。



图 4-5: 一个增益为 10 的反向运放的波特图测量结果

其增益（20 dB）保持平坦且独立于频率，直至接近 10000Hz，然后开始滚降，如图 4-5 所示。该波特图对于一个 741 运放反向电路非常典型。在高频处，该放大器的响应取决于其内部电路，以及任一个外部元件。

练习 4-3 结束

练习 4-4 高通滤波器

对于一个简单的 RC 系列电路，一个低频截至频率点 f_L 由如下公式确定：

$$2\pi f_L = 1/(RC)$$

其中， f_L 以赫兹为测量单位。该低频截至频率点是指增益（dB）下降-3 dB 所对应的频率。当该电容的阻抗与该电阻相等时，该（-3 dB）频点出现。

1、在该运放电路中，添加一个与该 1 kΩ 输入电阻 R_1 相串联的 1 μF 电容 C_1 ，如图 4-6 所示。

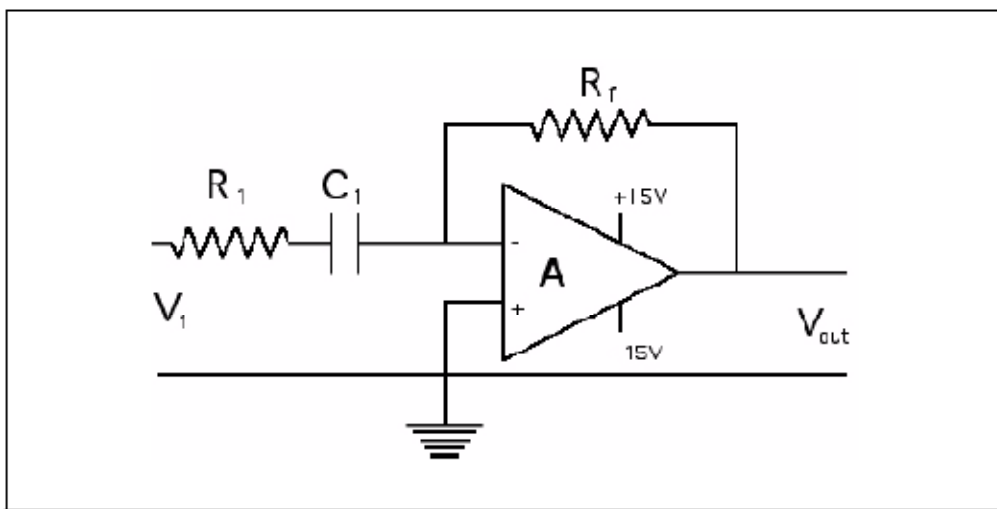


图 4-6：高通运放滤波器电路的设计

该高通运放滤波器等式具有一个低频截至频率点 f_L ，在此频率下该增益下降-3 dB。换言之，当 $X_C=R$ ：

$$2\pi f_L = 1/(R_1 C_1)$$

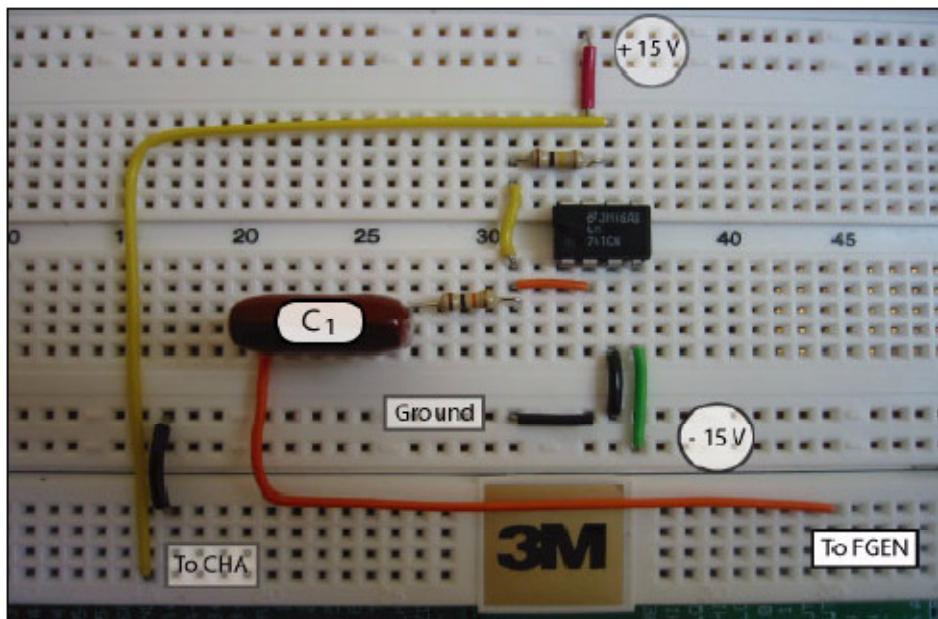


图 4-7. NI ELVIS 开发板上的高通运算放大器

2. 使用练习 4-3 中相同的扫描参数运行第二个波特图。
3. 观察发现低频响应被削弱，而高频响应与基本的运算放大器波特图类似。

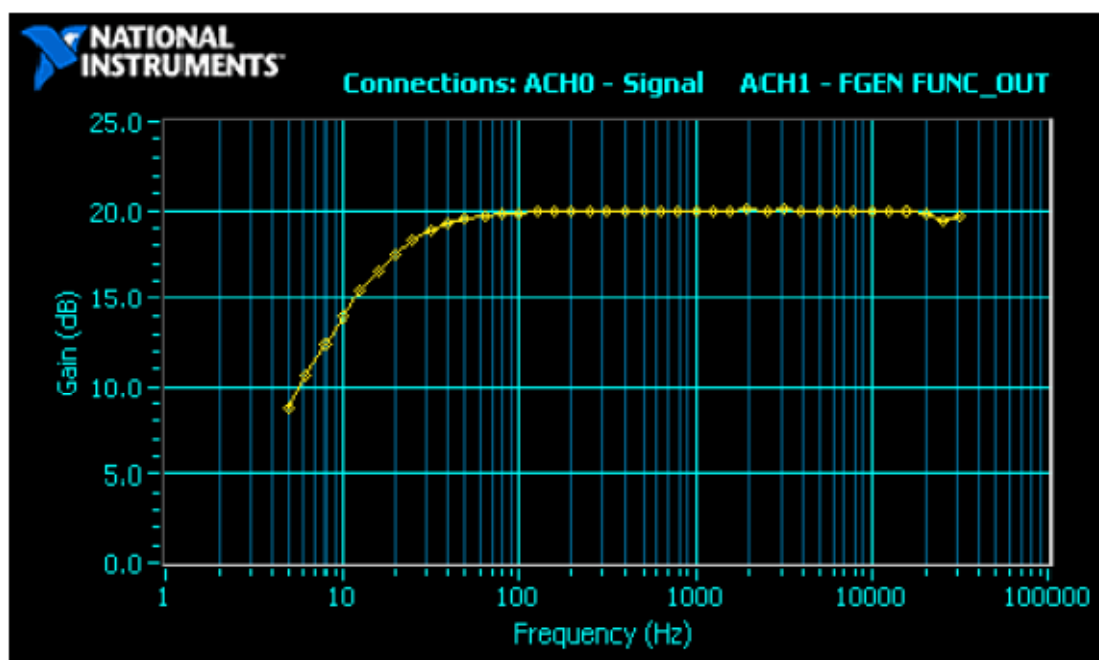


图 4-8. 高通运放电路的波特图测量法

4. 使用游标功能找到低频截止点，即幅度降至-3 dB 处或相位改变 45 度处的频率。
5. 将测量结果与以下公式计算的理论值相比较。

$$2\pi f_L = 1/(R_1 C_1)$$

练习4-4结束

练习 4-5 低通滤波器

运放电路的高频衰减是由于 741 芯片内部的电容与反馈电阻 R_f 并联。如果增加外部电容 C_f ，与反馈电阻 R_f 并联，就可以降低上频率截止点。您可以通过以下公式来计算截止频率：

$$2\pi f_U = 1/(R_f C_f)$$

通过以下步骤完成运放电路的其它频率测量：

1. 短路输入电容（不要移除这个电容，因为在练习 4-6 中还将用到）。
2. 加入反馈电容 $C_f(0.01\mu f)$ ，并于 $100k\Omega$ 的反馈电阻并联。

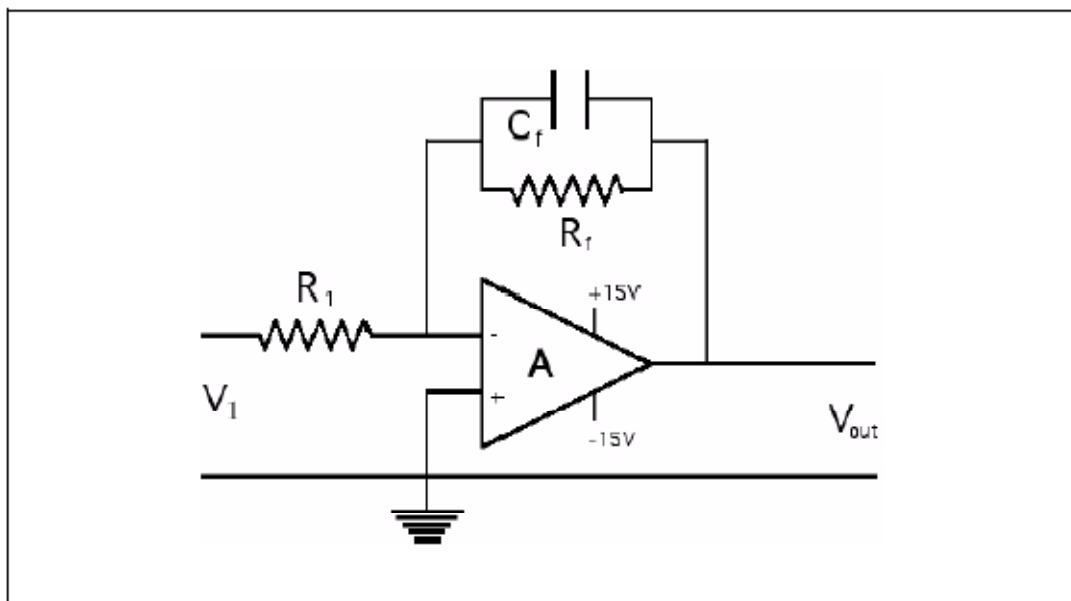


图 4-9. 低通运放滤波器电路设计

3. 使用相同的扫描参数执行第三个波特图。



图 4-10. 低通运放电路的波特图测量

图 4-10 显示相比于基本运放响应，高频响应被大大衰减。

4. 使用游标功能找到高频截止点，即幅度降至-3 dB 处或相位改变 45 度处的频率。
5. 将测量结果与以下公式计算的理论值相比较。

$$2\pi f_U = 1/(R_f C_f)$$

注意： 注意从低频范围到高频范围的 90 度相变。这与单极 RC 滤波器类似。

练习4-5结束

练习 4-6 带通滤波器

如果运放电路中同时包含输入电容和反馈电容，那么响应曲线将同时包含低截止频率 f_L 和高截止频率 f_U 。频率范围($f_U - f_L$)被称为带宽。例如，较好的立体声放大器带宽至少为 20,000 Hz。

图 4-11 为 NI ELVIS II 开发板上搭建的带通滤波器。

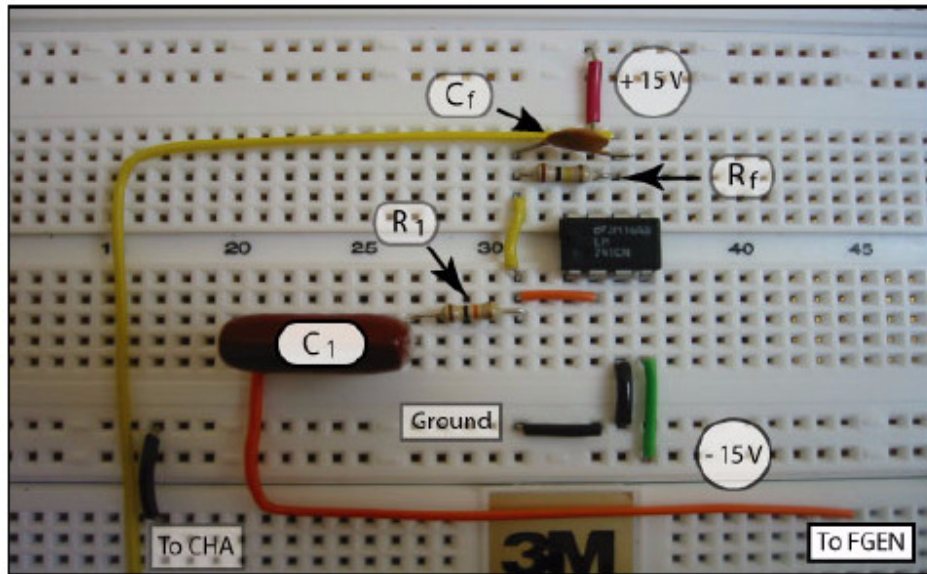


图 4-11. NI ELVIS II 开发板上的带通运放电路

1. 移除 C1 上的短路。

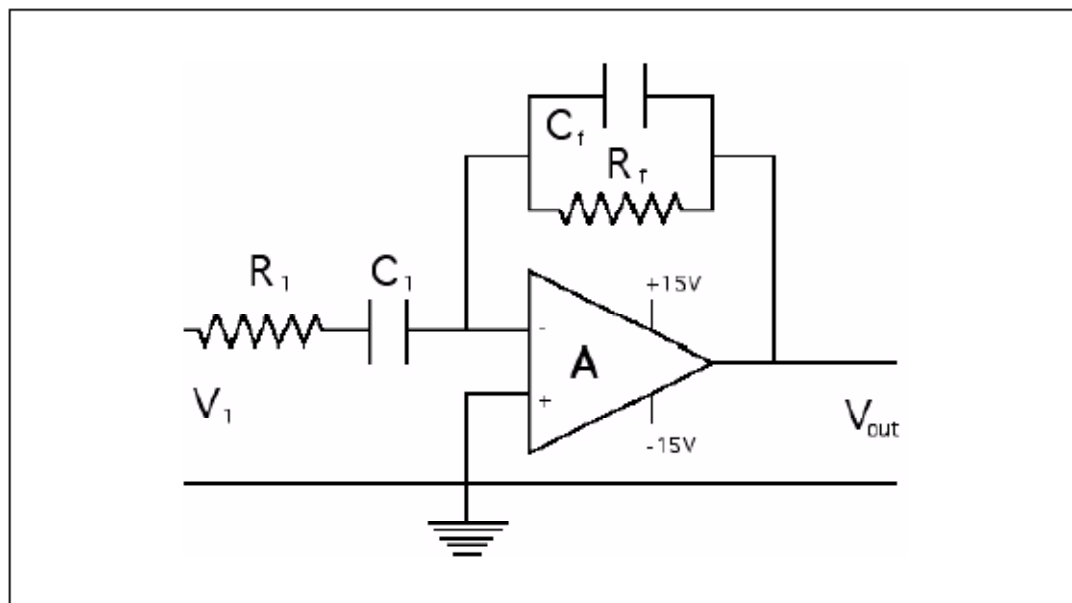


图 4-12. 带通滤波器电路设计

2. 使用相同的扫描参数执行第四个波特图



图 4-13. 带通运放电路的波特图测量

使用游标，在-3 dB 点之间划一条直线。所有幅度高于这条线的频率均在频率通带内。

带宽测量值如何和理论计算值($f_U - f_L$)相一致呢？

进一步学习

一般的运算放大器传输曲线由以下公式给出：

$$V_{out} = -(Z_f/Z_1)V_{in}$$

四个电路的阻抗值如下表：

表 4-1. 四个运放电路的阻抗值

Op Amp	Z_f	Z_1	Gain
Basic	R_f	R_1	R_f/R_1
Highpass	R_f	$R_1 + X_{C1}$	$R_f/(R_1 + X_{C1})$
Lowpass	$R_f + X_{Cf}$	R_1	$(R_f + X_{Cf})/R_1$
Bandpass	$R_f + X_{Cf}$	$R_1 + X_{C1}$	$(R_f + X_{Cf})/(R_1 + X_{C1})$

任何频率下都可使用阻抗分析仪(Imped)来测量阻抗 Z_f 及 Z_1 。LabVIEW 程序能够计算两个复数的比值。 $|Z_f/Z_1|$ 的比值大小即为增益。

注意： 也可以使用阻抗分析仪找到 R_1 等于 X_{C1} 及 R_f 等于 X_{Cf} 处，从而核对波特图的低频及高频截至点是否与以上值符合。

Multisim 挑战：设计二阶低通滤波器

在练习 4-5 中，设计了反馈回路中仅含一个电容的低通滤波器。在截止点以外的高频段，增益以 6 dB/octave 的斜率线性下降。在有些应用中，我们需要更陡的衰减，此时就可以使用二阶或更高阶的滤波器。

1. 设计二阶低通滤波器，要求-3 dB 截止频率点 f_c 为 1000 Hz。

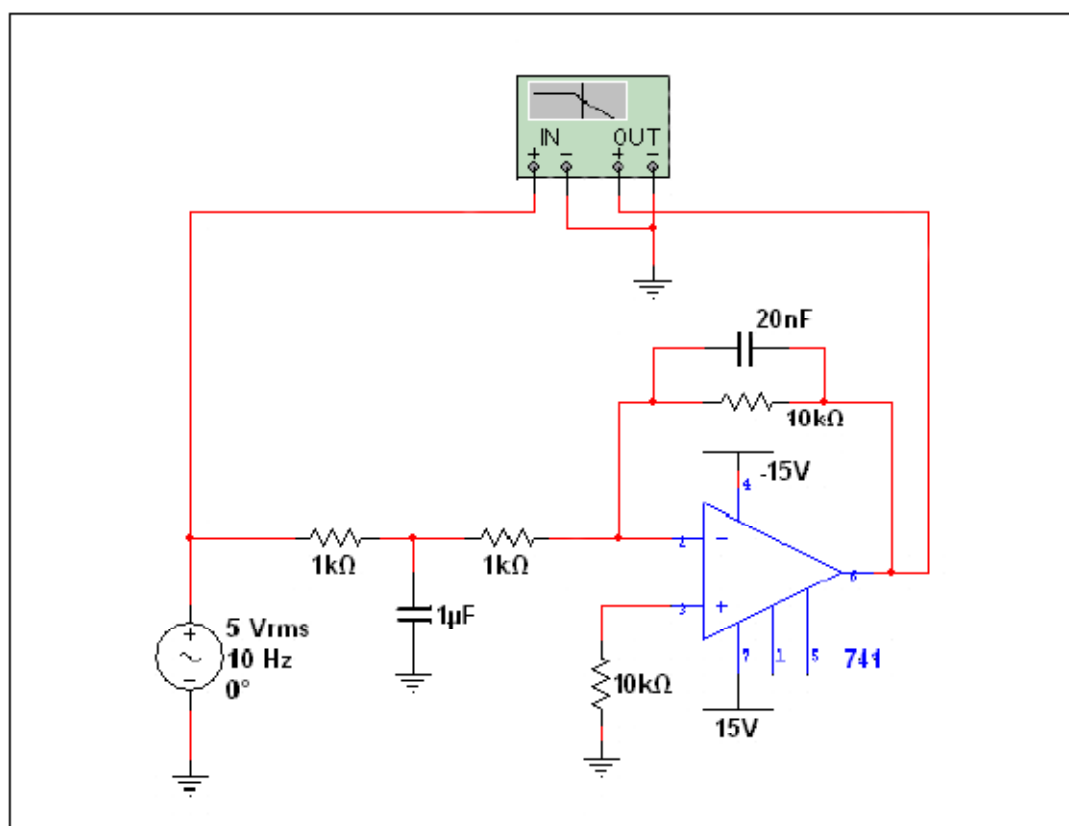


图 4-14. 二阶运放滤波器的 Multisim 方案

该滤波器具有两个截止点

$$f_{c1} = (R_1 \parallel R_2) / (2\pi C_1) \text{ and } f_{c2} = (2\pi R_3 C_2)^{-1}$$

在当 $f_{c1} = f_{c2} = f_c$ 的特殊条件下，滤波器的增益表达式为：

$$|G| = \frac{-R_3 / (R_1 + R_2)}{1 + (f/f_c)^2}$$

2. 选择满足下面条件的电容和电阻

$$f_{c1} = f_{c2} = 1000 \text{ Hz}$$

3. 运行 Multisim 程序 Two Pole Active Filter。
4. 双击波特分析仪图标打开结果窗口。
5. 运行该程序并观看波特图。

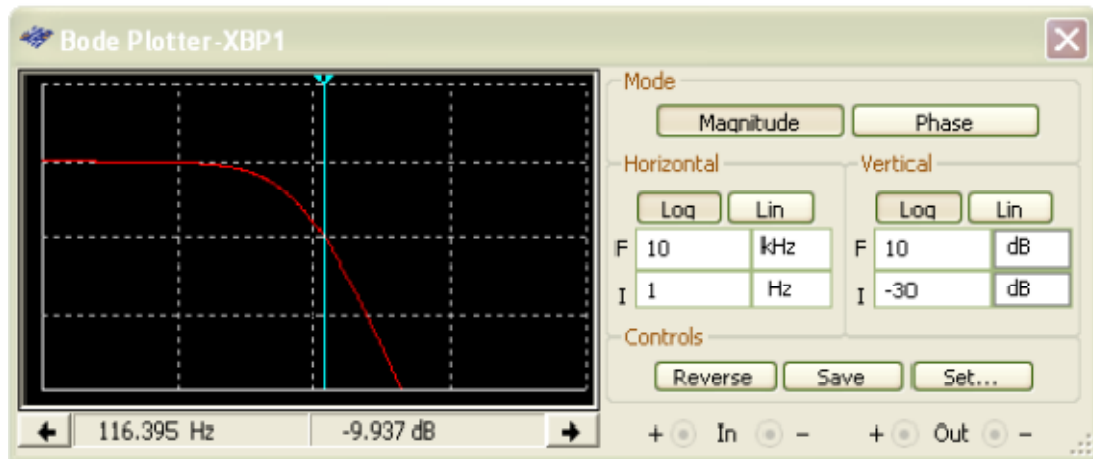


图 4-15. 二阶运放滤波器的频率响应

6. 从增益曲线图，估计衰减曲线的斜率（应该为 40 dB/decade）。
7. 按照元器件值修改程序。
8. 比较衰减曲线的斜率与之前练习 4-5 中单极低通滤波器的结果。
9. 如果还有时间和元器件，尝试在 NI ELVIS II 开发板上设计实际的两极电路。

5

数字 I/O

数字电子技术是现代计算机的核心与灵魂。对于数字电路诊断来说，设置与读取数字线是必不可少的。

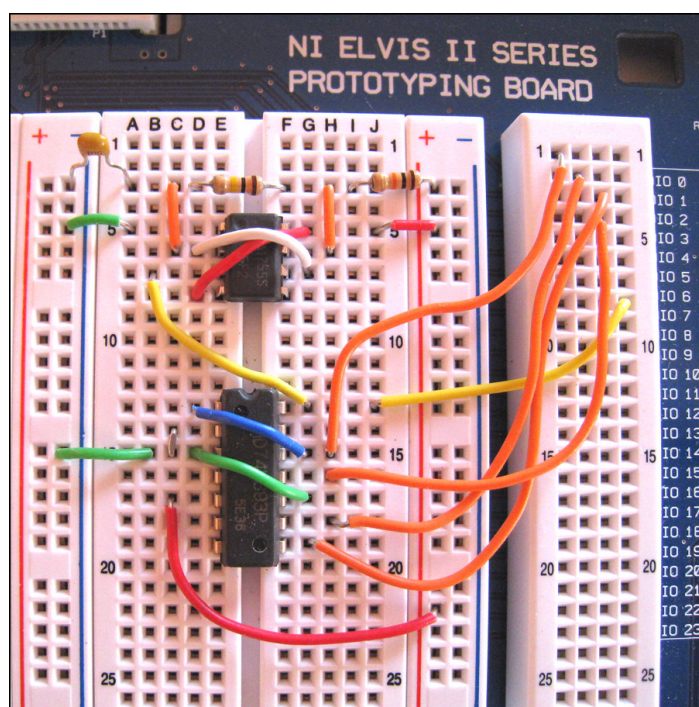


图 5-1. NI ELVIS II 开发板上设计的 4 位数字计数器电路

目标

本实验主要关注 NI ELVIS II 数字化工具，如数字时钟、数字计数器、逻辑状态分析仪，以此学习数字电路。

要求的软前面板(SFPs)

- 数字写入器(DigOut)
- 数字读取器 (DigIn)
- FGEN (TTL outputs)
- 示波器 (Scope)

所需器件

- 10 k Ω 电阻, RA, (棕, 黑, 橙)
- 100 k Ω 电阻, RB, (棕, 黑, 黄)
- 0.1 μ F 电容, C
- 1 μ F 电容, C
- 555 定时芯片
- 7493 4-bit 二进制计数器

练习 5-1 观察数字字节模式

NI ELVIS II 开发板上有 8 个为一组的 LED，在输入端引脚标有 LED <0..7>，可将它们用于指示数字逻辑状态(On = HI, Off = LO)。

完成以下步骤使用**数字写入器**输出数字格式

写入：

1. 用导线将 LEDs <0..7>连至相应的标有 DIO <0..7>的引脚。
例如，DIO 0 与 LED <0>连接。接地只要一个引脚即可，因为 NI ELVIS II 开发板内部共地。

注释 数字 I/O 位于开发板的右侧。

2. 启动 NI ELVISmx Instrument Launcher。
3. 选择**数字写入器(DigOut)**图标。

新的数字逻辑诊断窗口打开，用户可以设置/重置任何数字线路为 HI 或 LO 状态。默认条件下，数字 I/O 的<0..7>由 Lines to Write box 中的 3 个 8 位端口选择。

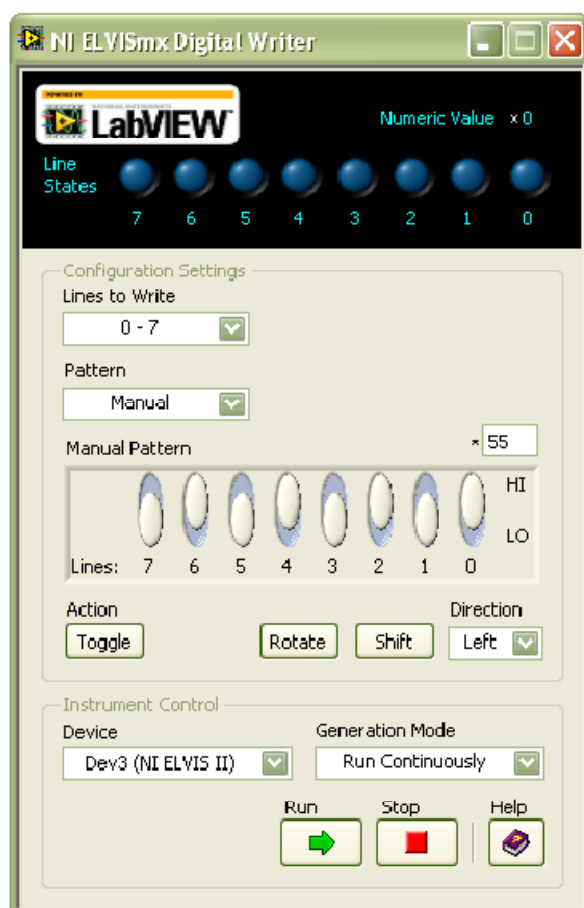


图 5-2. Dig Out 前面板窗口

Manual Pattern 中的数字输出线从右至左标为 0 至 7。您可以通过点击顶端或虚拟开关的按钮来设置/重置(HI/LO)任意位。这 8 位组成一个字节，可通过二进制、八进制或十六进制方式读取，也可以用 SI 符号显示在开关上面。通过点击变灰部分，可设置显示的进制(格式)。

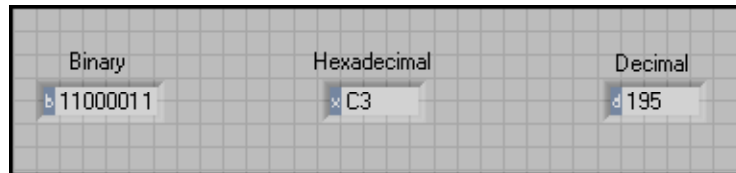


图5-3. LabVIEW中显示的二进制、八进制或十六进制

4. 完成数字模式设置后，开启开发板电源并点击 **Run**（绿色箭头）将模式发送至并行输出数字 I/O<0..7>端，输出端 LED 将依次显示为绿色。

注释 用户可通过设置生成方式来输出单个模式或连续输出。在连续操作中，硬件根据当前模式连续更新。

设置的模式反映在 SFP 上 **Bus State** 的线路状态上（蓝色 LED 指示器）。同样，通过 SFP 的 **Action** 按钮可切换、循环、左右平移位模式。

5. 按下 **Stop** 按钮(红色)可终止端口更新。在测试数字电路中，可选择数种常用的模式用于诊断检查。

6. 点击 SFP 上的 **Pattern** 选择器可浏览可用的选项。

手动	载入任意 8 位格式
斜坡(0 – 255)	计算机指令 INC
交替 1/0	计算机指令 INVERT
步长 1s	计算机指令 SHIFT LEFT LOGIC

7. 尝试输出每一个位模式。

8. 关闭数字写入器窗口。

练习5-1结束

练习 5-2 555 数字时钟电路

可以配置 555 定时芯片，配合电阻 RA，RB，电容 C (1 μ F)，实现数字时钟源。

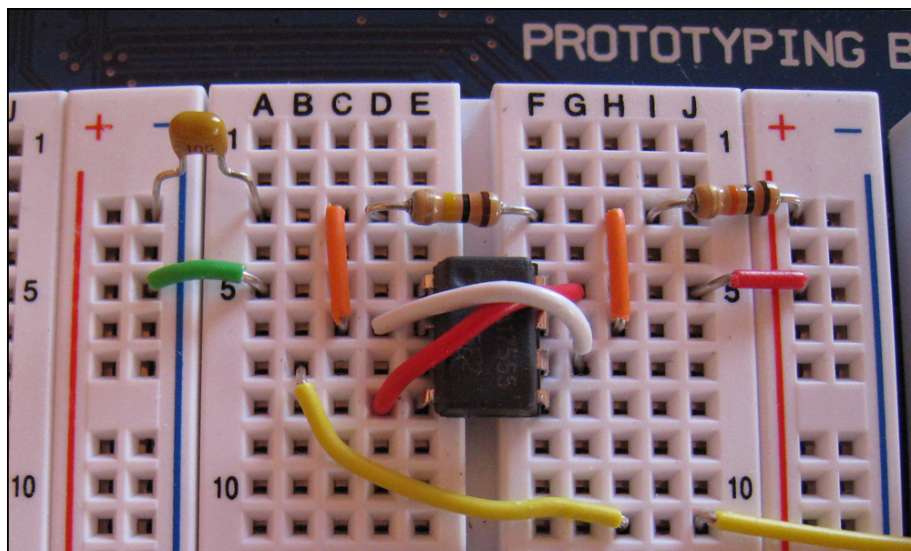


图5-4. 555数字时钟电路

按照以下步骤搭建 555 数字时钟电路，并完成测量：

1. 使用 DMM[Ω] and DMM[μ F]，测量元器件值，并填写下表。

RA _____ (标称值 10 k Ω)
RB _____ (标称值 100 k Ω)
C _____ μ F(标称值 1 μ F)

2. 在开发板上创建下图中的时钟电路。

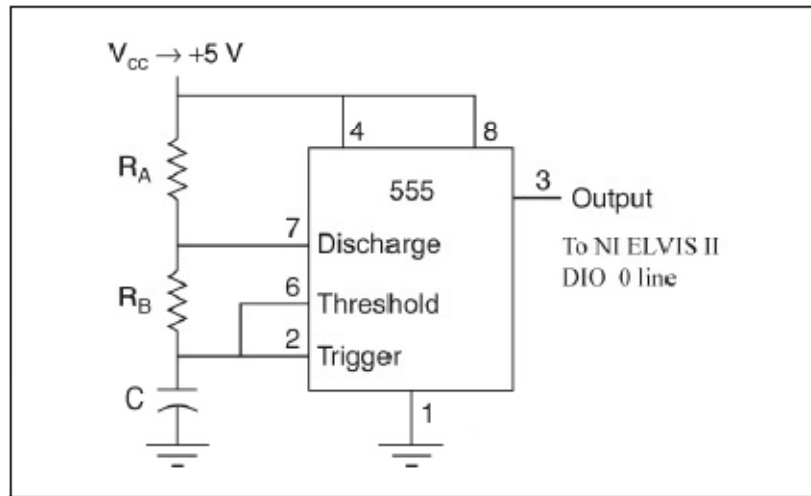


图 5-5. 555 定时芯片配置为数字振荡器

电源（+5V）连接引脚 8 和 4，GROUND 连接至引脚 1。R_A、R_B，及 C 跨接电源端。电阻与引脚 7 连接，R_B 及 C 之间连接引脚 2 和 6。

3. 将 555 的输出引脚 3 与端口引脚 DIO <0>连接。
4. NI ELVISmx Instrument Launcher 中选择数字读取器 (**DigIn**)图标。默认时，第二个 8 位端口被配置为输入(读取 8-15 线)。
5. 配置读取(0-7)线，开发板上电，并点击 **Run**。



图 5-6. Digital Writer 的第 0 读数位，线 DIO <0>

Digital Reader 允许按需(单点)或者连续读取并行输入端口的当前状态。线0的状态应当为一直闪烁。如果不是这样的话，单击**Stop**按钮，使用DMM[V]检查555端口的电平(先停止**Digital Reader**)。

在时钟电路运行的条件下，可以进行一些有用的数字电路测量。

555定时振荡器电路的周期T为

$$T = 0.695 (R_A + 2 R_B) C \text{ (seconds)}$$

555定时振荡器频率与周期相关：

$$F = 1/T \text{ (Hz)}$$

555定时振荡器电路的持续时间(On time)为

$$T = 0.695 (R_A + R_B) C \text{ (seconds)}$$

555电视振荡器电路的占空比(持续时间/周期)为

$$DC = (R_A + R_B) / (R_A + 2 R_B)$$

6. 关闭所有的 SFP，启动 **Oscilloscope (Scope)**图标。

7. 将前端面板BNC的CH 0输入连线连接至555定时器芯片的端口3和地线上。单击Run。现在，应当观察示波器的0通道上的数字波形。
8. 选择触发类型为边沿、源为Chan 0源、电平(V)为1.0。信号应当为幅度大于等于4V的TTL信号，而且信号应当稳定。
9. 在显示窗口中，观察CH 0通道信号的频率。
10. 单击Cursors On按钮，注意到C1和C2都设置为CH 0。
11. 单击并拖拽光标，测量周期、持续时间以及占空比。根据周期计算频率。
12. 填写如下表格：

T = _____ (seconds)
Ton = _____ (seconds)
DC = _____
F = _____ (Hz)

13. 将测量结果与前面的理论预测值相比较。
14. 关闭所有SFP。

练习 5-2 结束

练习 5-3 设计一个 4bit 二进制数字计数器

按照以下步骤，设计一个4bit二进制数字计数器。

1. 在原型板中的555数字时钟电路旁边，插入一块7493芯片(4bit二进制纹波计数器)。该7493芯片包含一个二分频和一个八分频计数器。
2. 如图5-7所示，将7493芯片上的端口12(Q1)与端口1的Clock2(C2)之间用跳线连接起来，从而将芯片配置成16分频计数器。

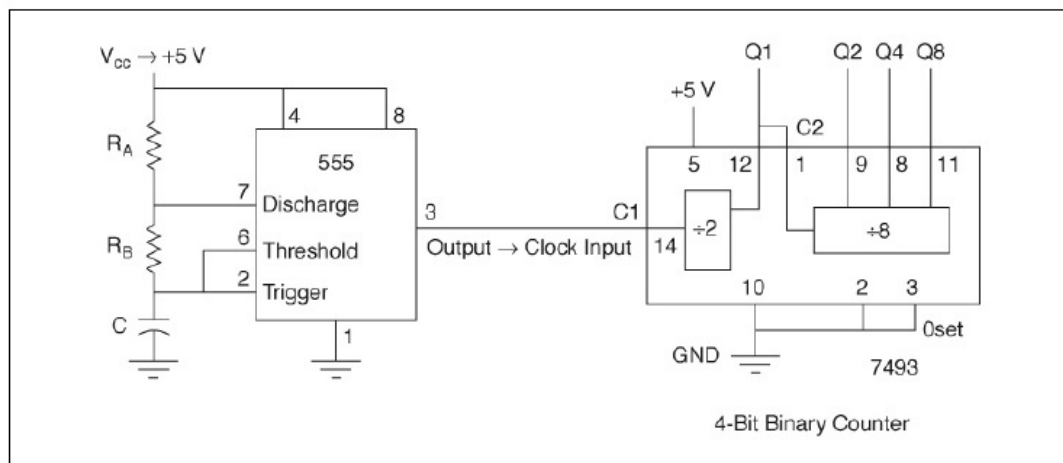


图 5-7. 4bit 二进制计数器的电原理图

3. 在7493二进制计数器芯片上，将+5V电源连接到端口5上，将地线连接到端口10上。
4. 保证0set输入的端口2和端口3是接地的。
5. 采用以下映射方法，将Q1、Q2、Q4和Q8输出连接到LED以及NI ELVIS II原型板的数字输入端口上：

Q1 端口 12	到	DIO<0> 和 LED<0>
Q2 端口 9	到	DIO<1> 和 LED<1>
Q4 端口 8	到	DIO<2> 和 LED<2>
Q8 端口 11	到	DIO<3> 和 LED<3>
555 端口 3	到	DIO<7> 和 LED<7>

6. 将555数字时钟输出(端口3)连接到7493时钟1(C1)的输入(端口14)。对于本练习而言，上述电路中 $C = 0.1 \mu F$ 。
7. 给原型板上电，观察LED上的二进制计数。
8. 启动NI ELVISmx **Digital Reader (DigIN)** 图标。观察计算机屏幕上的二进制状态，并且同时观察原型板上绿色LED的状态。
9. 关闭NI ELVISmx Instrument Launcher。

练习 5-3 结束

练习 5-4 LabVIEW 逻辑状态分析仪

前述练习都只观察一个时间点上的数字输出状态。而本练习中将学习，如何将等时间间隔的状态顺序连接起来而形成一个时序图。在同一幅图中绘制多条数字线，生成如图5-8所示的数字时序图。

二进制计数器的时序图比较独特，其中，下一位(bit)在前一位的下降沿上翻转。

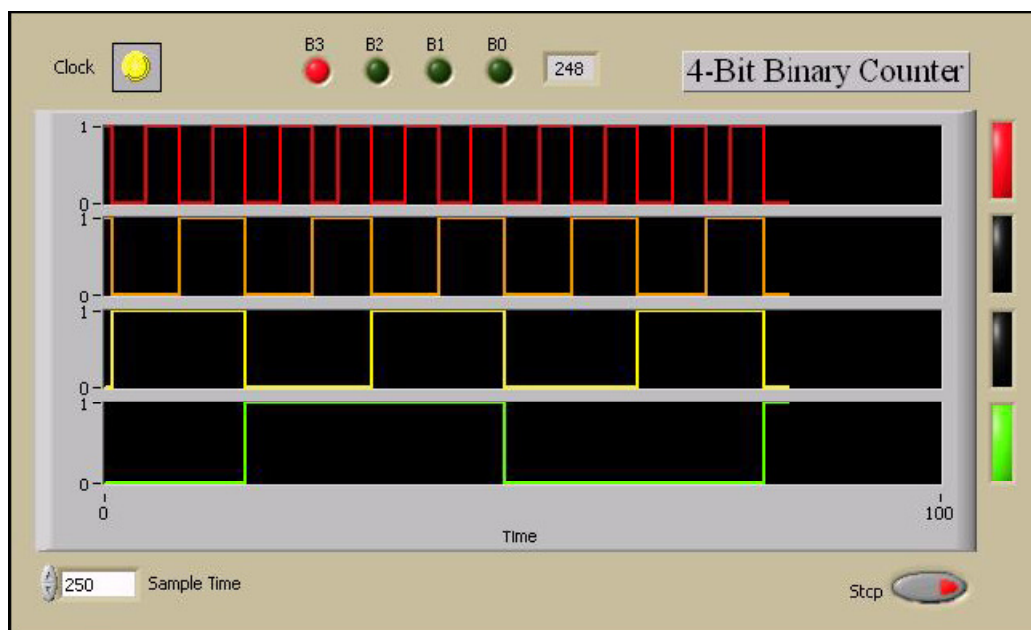


图5-8. 4bit二进制计数器的时序图

可以采用LabVIEW的API来实现数字I/O，设计一个简单的4bit逻辑状态分析仪。数字I/O选板位于**Functions(函数)» Programming(编程)» Measurement I/O(测量I/O)» NI ELVISmx» NI ELVISmx Digital Reader**。

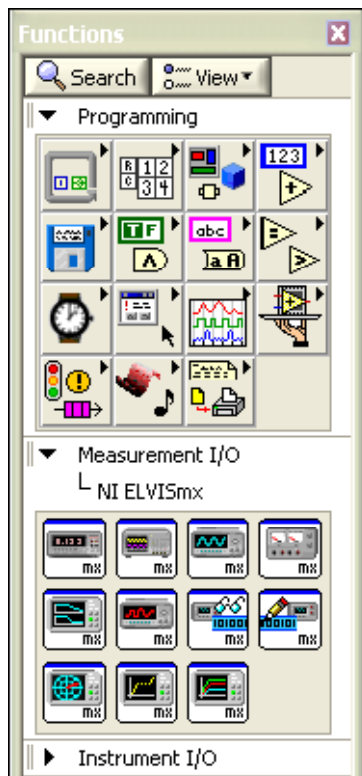


图5-9. NI ELVISmx Digital Reader的位置

启动LabVIEW8.5，接着从Hands-On-NI ELVIS II库文件夹中打开Binary CounterMx.vi。

在程序框图面板中，NI ELVISmx Digital Reader已被初始化，采用0~7线(蓝色下拉列表常量)接收原型板的输入。

注意 本例中，NI ELVIS的通信端口为设备3。根据计算机中DAQ采集卡的数目，通信端口也可能是设备1、2或3。如果只有一个可用的NI ELVIS USB端口，那么就是设备1。

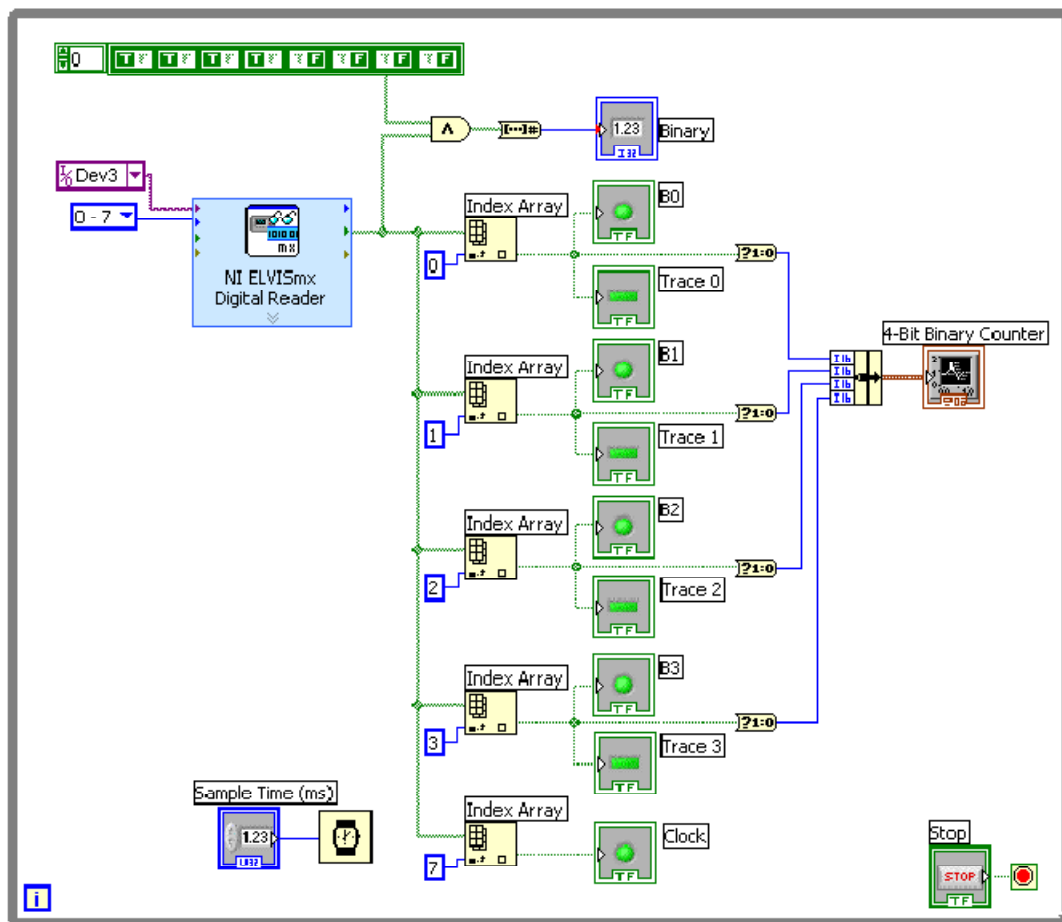


图5-10. 程序Binary CounterMx.vi的程序框图

4bit逻辑状态分析仪对NI ELVIS的<0..7>线进行采样，并将线状态表述成一个布尔数组(粗绿色线)。索引数组选取<0..3>位(Q1、Q2、Q3、Q4)，将其分别送至轨迹指示器(trace indicator)，然后转换成一个数值(0或1)。将这些数值捆绑在一起，绘制成时序图。LabVIEW有多种图表格式可供选择，选取其中一种时序图格式来描述数据。

还有一组数据副本传递至AND门，将<4..7>位设置为零。最后数据转换成数值(0到15)并显示在前端面板上。

练习5-4结束

Multisim 挑战：设计一个 8bit 数字计数器电路

采用2个七段数码管来设计一个8bit十进制计数器。采用555定时集成电路来生成时钟信号。

1. 启动Multisim，从NI ELVIS II程序库中打开555定时二进制计数器。该程序中所仿真的电路与练习5-3(设计一个4bit数字计数器)中的电路元件相同。

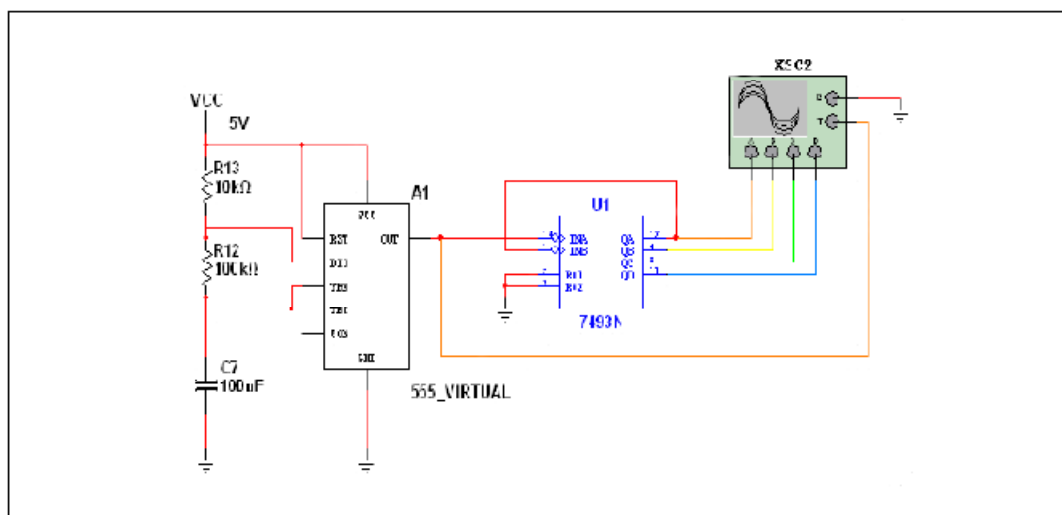


图5-11. 4bit二进制计数器的Multisim电路原理图

2. 双击显示图标XSC2，出现一个4通道示波器。
3. 单击绿色箭头进行仿真。可以发现，4通道示波器显示与NI ELVIS II原型板中的实际电路相似。单击红色正方块，停止仿真。
4. 打开另一个称为Decimal Counter(十进制计数器)的程序。该程序用十进制计数器7490N取代了二进制计数器，并增加了一个7段码驱动(7447N)集成电路和一个7段数码管。注意，7段数码管LED的限流电阻可以在电阻包中找到。

5. 运行该程序，观察具有一个7段数码管的一位十进制计数器。

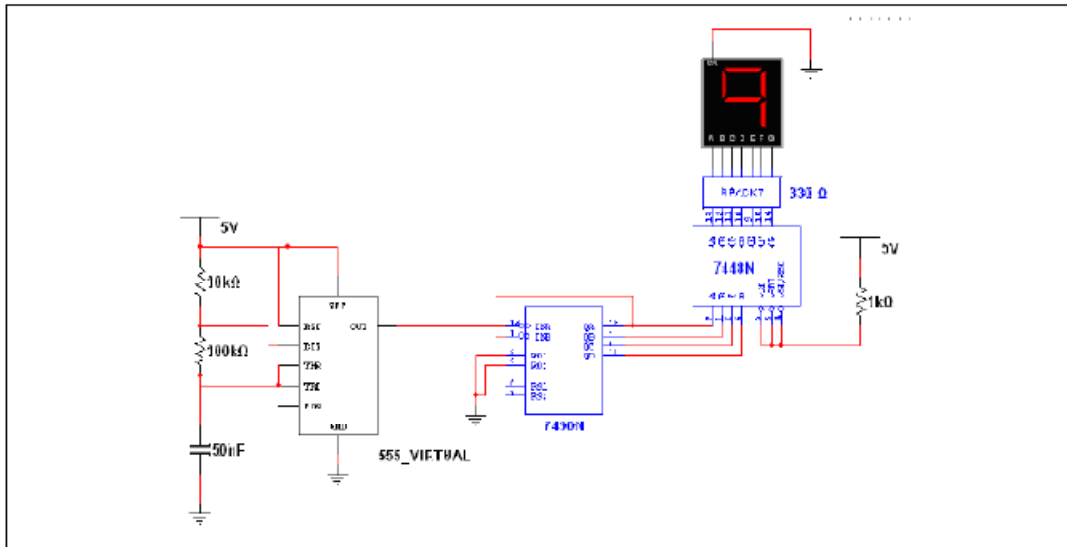


图5-12. 4bit二进制计数器的十进制读数

6. 停止仿真，在Multisim电路中另添加一个7490N、一个7448N、一个330Ω电阻包和一个七段数码管。该步骤可以通过复制粘贴电路图中的已有的相应元器件实现。或者，通过Place(放置)»Component(元器件)来添加。
7. 将第一个计数器芯片(7490N)的输出端QD连接到第二个计数器芯片(7448N)的输入端INA上。这些芯片一起构成了一个二位十进制计数器，计数范围为00到99。
8. 将其余的虚拟导线连接到新添加的芯片上，创建一个二位十进制计数器。
9. 运行仿真。

磁场传感器

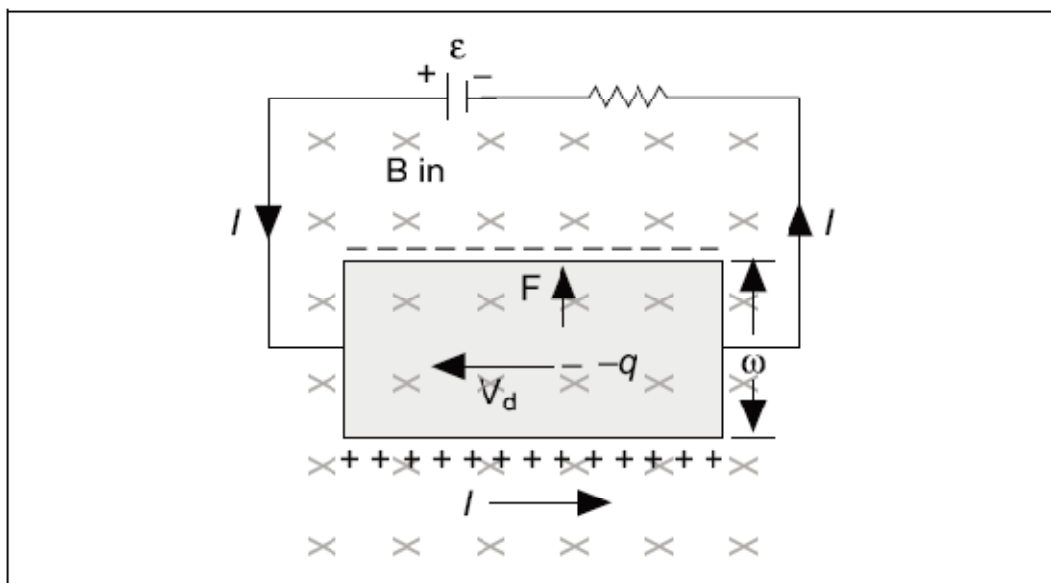


图6-1. 霍尔效应如何工作！

1879年Erwin Hall发现，当电流通过一段处于磁场中的半导体材料时，该半导体材料（垂直于磁场和电流方向的）两端将产生电压。他发现该电压(如今以他的名字命名)正比于通过该导体的电流与磁场的向量叉乘。比例常数 γ 为霍尔效应传感器的一个属性。

$$V_H = \gamma |I \times B|$$

这就意味着你可以使用霍尔探头来测量电流、磁场或者传感器轴线与外部磁场方向之间的夹角。现在，集成霍尔效应传感器具有一个内部稳恒电流源和一个运放(op amp)来缓存输出信号。这些传感器价格低而且牢固，可以接入模拟电路和数字电路中。

目标

本实验的目的在于使用NI ELVIS工具来研究霍尔效应传感器的特性。本实验中，将分别采用一个线性霍尔效应传感器和一个霍尔效应开关，来设计一个简单的高斯计(磁强计)和一个数字计数器接口。完成该Multisim挑战，来学习如何使用霍尔效应开关作为传感器来设计一个测速电路。

必需的软件前端面板

- DMM[V]
- 示波器(显示)
- 数字计数器相关的LabVIEW虚拟仪器

必需的元器件

- 小磁场
- 线性磁场传感器: Allegro A3240UA或同类设备
- 霍尔效应开关: Allegro A3212UA或同类设备

通过www.allegro.com联系Allegro, 索求一些免费的传感器样品

练习 6-1 采用 NI ELVIS 工具，测试模拟磁场传感器

Allegro设备只有三个端口：+Vcc电源、地、霍尔输出。

1. 将线性霍尔设备(A3240)插入原型板。
2. 将+5V电源端连接到+Vcc (端口1)。
3. 将原型板上的GROUND连接到霍尔芯片的Ground(端口2)。
4. DMM [VΩ]端导线连接到霍尔电压(端口3)，将COM端导线连接到Ground。

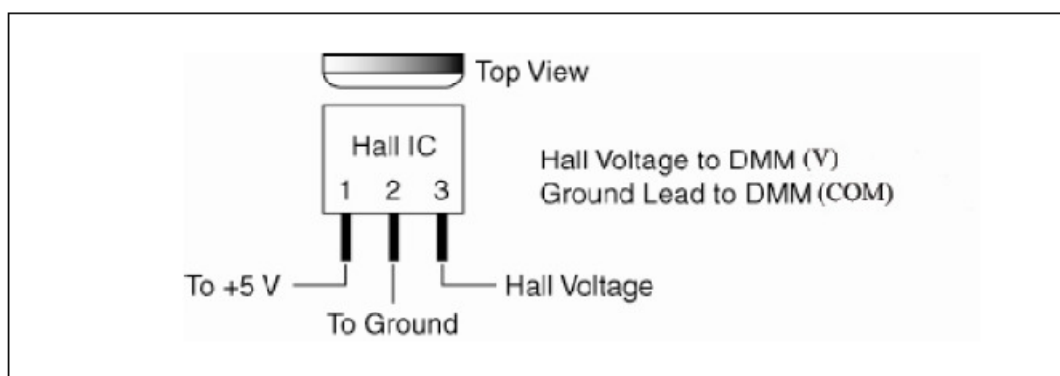


图6-2. 集成霍尔传感器的端口配置

5. 启动NI ELVISmx Instrument Launcher，并选择DMM[V]。
6. 将一个小磁铁(磁场强度为几百高斯)放置在霍尔传感器表面的附近。在没有磁场的情况下，传感器读数为+Vcc的一半也就是+2.5V左右。根据磁铁的极性，随着磁铁越来越靠近传感器，霍尔电压要么上升超过2.5V，要么下降低于2.5V。磁铁的南极使得霍尔电压上升，磁铁的北极使得电压下降。当磁场为±500高斯强度时，传感器饱和，输出为+5V或0V。霍尔电压的大小与传感器和磁铁表面之间距离的关系为非线性关系。
7. 为了观察该关系，测量距离和电压并绘制成图。原型板的相邻引脚插孔之间的距离为1/10英寸，所以引脚接口就是非常好的尺子。
8. 在原型板中，将磁铁直接放置在传感器的前面。以0.1或0.05英寸为间隔，测量1英寸左右长度范围的霍尔电压。

9. 在霍尔电压与距离的表格中，记录每次读数。
10. 根据表格数据，绘制霍尔电压-距离关系图。

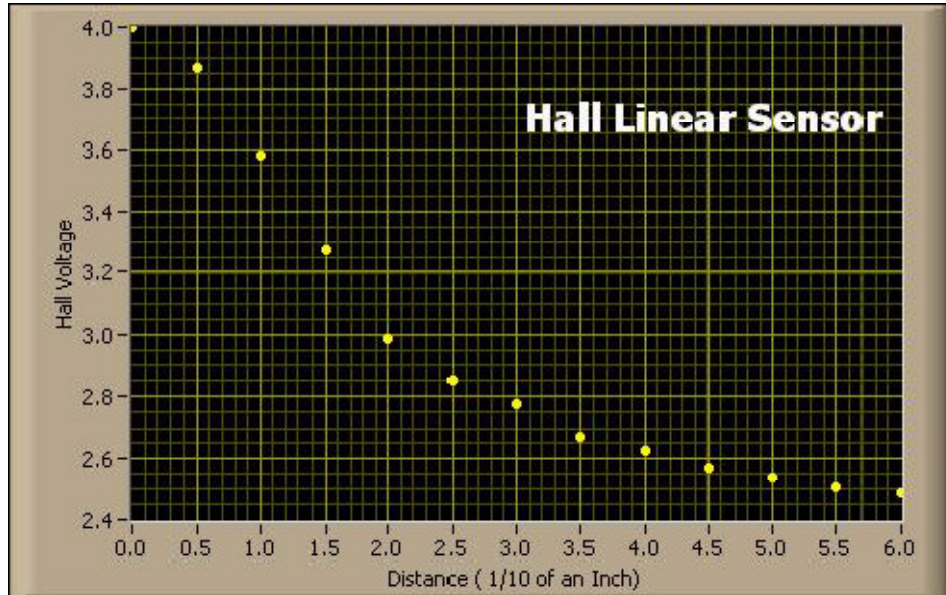


图6-3. 霍尔电压-距离

该图应当与6-3中的图相似。该关系是非线性的，从中可以看出了解传感器与磁铁之间的操作距离的重要性。

练习6-1结束

练习 6-2 磁场开关的磁滞现象

执行以下步骤，来测量霍尔效应开关及其磁滞特性。

1. 将线性传感器A3240替换成霍尔效应开关A3212。电路连接与线性电路的连接一样。
2. 改变距离(增大以及减小)，重复测量霍尔电压-距离关系。

注意 有些霍尔效应开关是集电极开路(Open Collector)的，所以需要在霍尔效应开关输出和电源线之间接入一个1 kΩ的上拉电阻。

3. 将磁铁沿着同一组轴线移向/远离传感器，绘制所测得的数据。所绘制的图应该与图6-4类似。

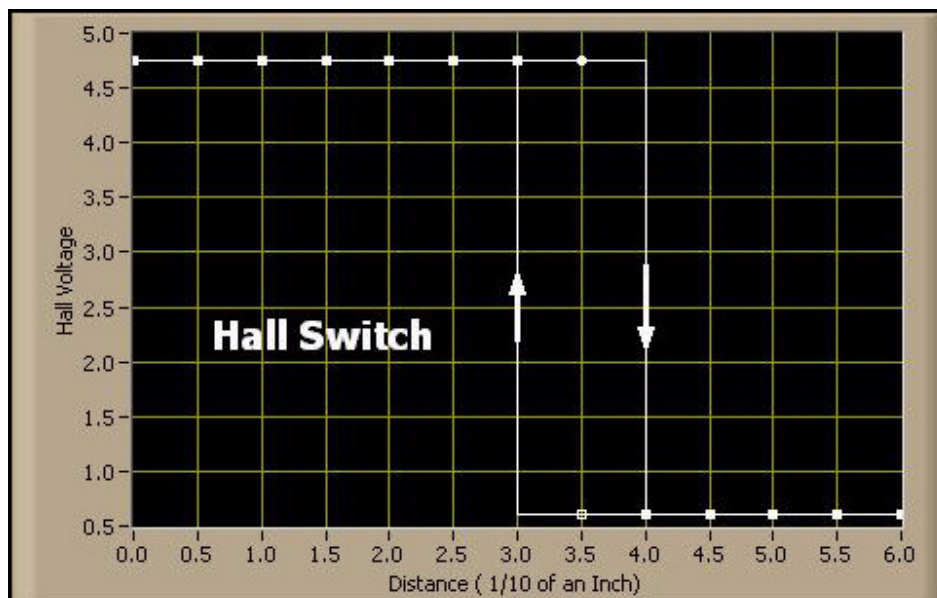


图6-4. 霍尔效应开关电压-距离

霍尔开关是一个数字传感器，其输出要么是HI(~ +5 V) 要么是LO (0.8 V)。对于大于临界磁场 B_{max} 的磁场 B 来说，输出通常为HI；而对于任意小于临界磁场 B_{min} 的磁场来说，输出为LOW。霍尔电压-距离的关系图表明了移向与远离传感器之间的磁滞现象。两个临界磁场的差：

$$h = B_{max} - B_{min}$$

是传感器抗噪性能的一个测度。

例如，霍尔开关要从LO切换到HI状态，其磁场 B 应当大于 B_{max} 。一旦霍尔开关位于HI状态时，要从HI切换到LO，则磁场 B 必须小于 B_{min} 。在前面的测试中，两个临界磁场 B_{max} 和 B_{min} 分别转换成距离DLO(切换到HI状态，3/10英寸)和LHI(切换到LO状态，4/10英寸)。

4. 关闭数字万用表。

练习6-2结束

练习 6-3 使用磁开关传感器进行脉冲计数

完成以下步骤以使用霍尔效应开关进行脉冲计数测量：

- 1、将磁铁放在远离传感器的位置，使其处于低状态。
- 3、将磁铁的南极移近至传感器。当被测磁场最终超过 B_{max} 的时候，逻辑状态切换到高。之后，随着磁铁远离，当磁场低于 B_{min} 的时候，逻辑状态切换回低状态。整个序列低—高—低产生了一个正脉冲。多次重复这个操作产生一个正脉冲序列。
- 4、在NI ELVISmx仪器启动器中选择示波器（Scope）。
- 5、将BNC接头（通道0）连接到霍尔效应开关的输出信号（管脚3与2）。
- 6、在示波器面板上选择：
源：示波器通道0
触发器：类型（边沿），源（通道0）
电平（V）：~1.0 V
- 6、在您将磁铁快速靠近以及远离传感器的过程中，观察通道0的霍尔电压。在示波器跟踪长时间基（100 ms/div）时，您可以观察脉冲序列。

练习 6-3 结束

练习 6-4 建立转速计

轴角编码器、转速计以及保持传感器都使用磁性开关产生脉冲。脉冲计数将事件数累积。在一定时间间隔内计算脉冲就可以测量频率。



图6-5：自制转速计装置

完成以下步骤，以使用直流电机、CD碟、小磁铁和霍尔效应开关，建立一个简单的转速计。

- 1、将一张旧CD套在直流电机的转子上。在CD边缘附近的上表面粘贴上一块小的稀土磁铁。将霍尔效应开关放在CD的下方，这样在转动的时候磁铁将会通过开关的上方。
- 2、将直流电机连接到位于面包板可变电源（电源+以及地线）管脚插槽的输出上。
- 3、从NI ELVISmx仪器启动器中打开可变电源VPS。点击电源+手册选项框。使用位于NI ELVIS II工作站上右侧的实际VPS旋钮，相对于使用位于VPS前面板上的虚拟电压旋钮而言，更加容易控制直流电机速度。
- 4、在电机上加上适当的电压（1至2 V）。
- 5、使用与练习6-3中相同的示波器设置，观察在CD旋转过程中的脉冲流。
- 6、记录位于示波器屏幕窗口底部的示波器面板中的脉冲频率。这是转速计的读数。
- 7、（可选）在多个电机电压下，记录转速计读数的数值。将转速计测量结果关于电机驱动电压作图，可以得到电机的标定曲线。
- 8、关闭所有软前面板并移去电压探针。

练习 6-4 结束

练习 6-5 使用 LabVIEW 程序进行自动计数

完成以下步骤，以建立由LabVIEW驱动自动脉冲计数器。

- 1、将霍尔效应开关的输出连接到NI ELVIS II计数器输入：
霍尔输出（管脚 3）→PFI 8/CTRO_SOURCE
霍尔地（管脚 1）→GROUND

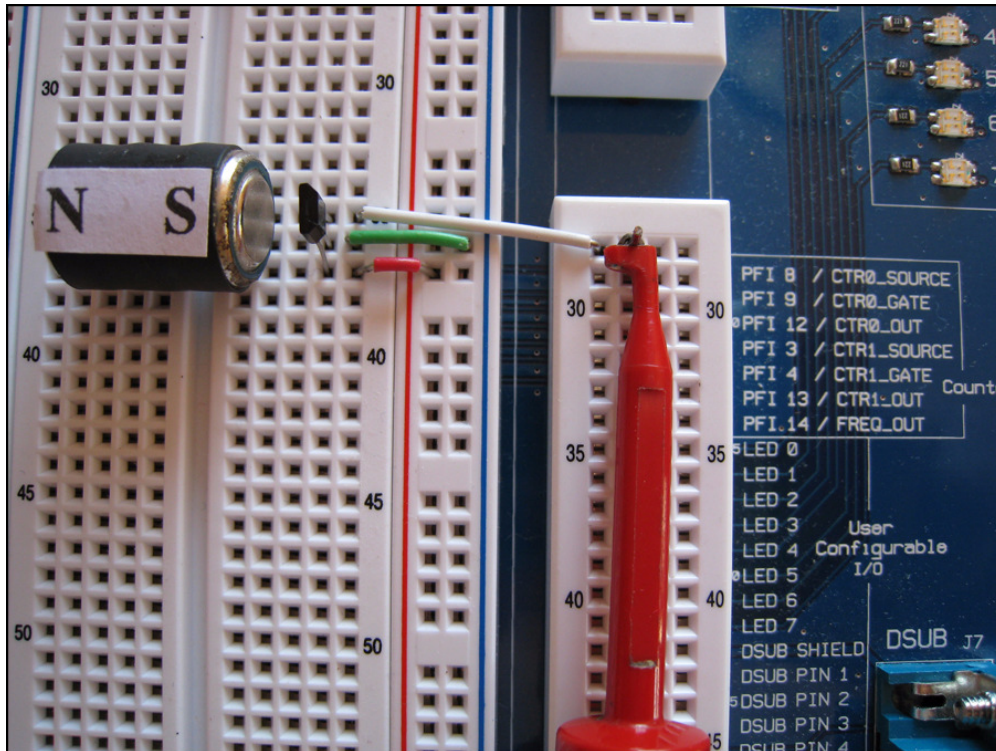


图6-6：位于NI ELVIS II面包板上的计数装置

- 2、启动LabVIEW。
- 3、在Hands-On NI ELVIS II库文件夹中，选择Hall CounterMx.vi。

使用这个简单的程序，您可以使用转速计电路将磁场进入或离开霍尔效应开关以及通过霍尔效应开关上方的次数进行计数。将累计次数除以经过的(计数)时间，可以得到每两次计数之间的平均时间，或是频率。

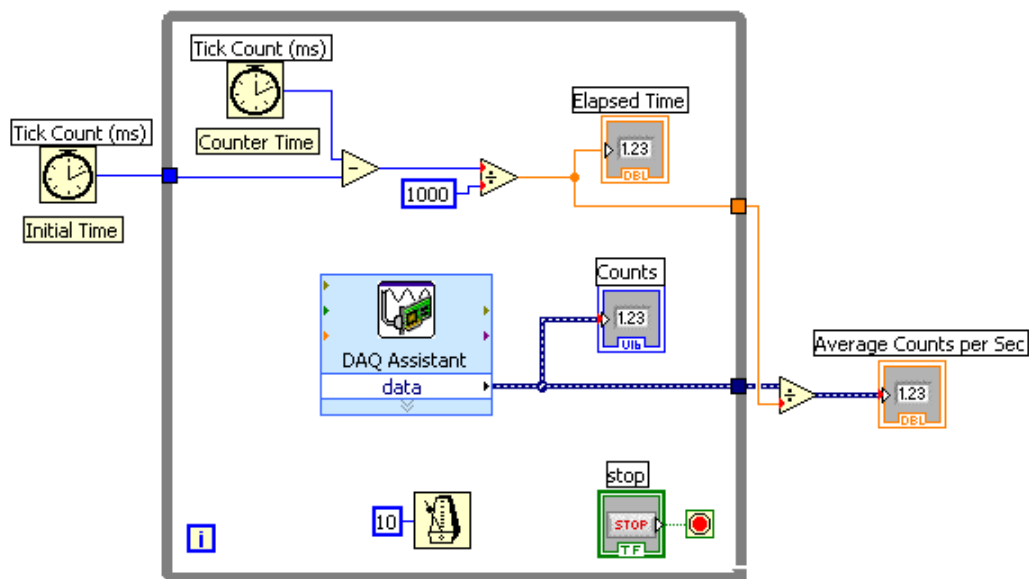


图6-7：CounterMx.vi程序使用的程序框图

NI ELVIS II可以访问NI数据采集（DAQ）设备计数器。这个程序使用数据采集助手，对数据采集进行设置，用于对输入管脚（CTRO_Source）的脉冲进行计数。两次【滴答计数】函数之间的差可以记录计数间隔。

练习 6-5 结束

Multisim 挑战：设计转速计电路

将位于打开范例》教学范例电路》其他菜单中的HallEffectSensors程序在Multisim中打开。

仔细研究这个电路。您可以使用 **A** 或 **B** 键分别为这两个电路增加磁场或速度参数。要降低这些参数，使用<Shift-A>或<Shift-B>。双击示波器图标 **XSC2**，查看示波器跟踪。

Hall Effect Sensors

Choose Simulate/Run to view the operation on the circuit using the virtual instruments.

Double click on an instrument to view the panel.

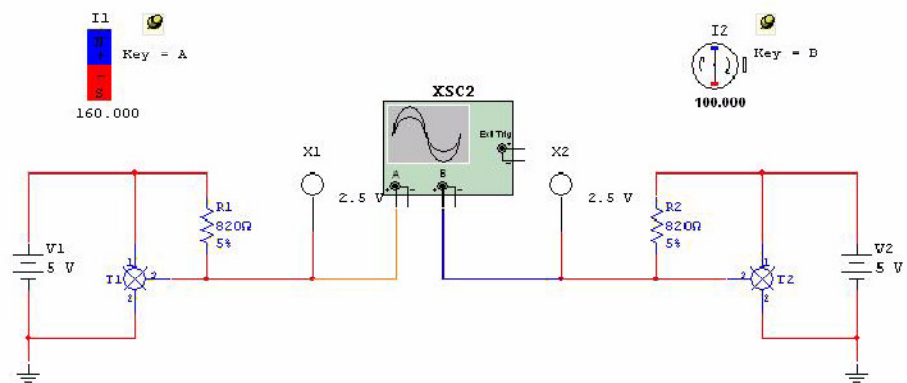


图 6-8: Multisim 范例程序 HallEffectSensors.ms10

使用图 6-8 所示的程序作为向导，设计您自己的转速计程序。输入是转速，霍尔效应开关的输出是计数。在一个固定的时间间隔内对计数进行累计（大约 1 秒钟）可以得到每秒计数，也就是计数频率。

LED 营救！

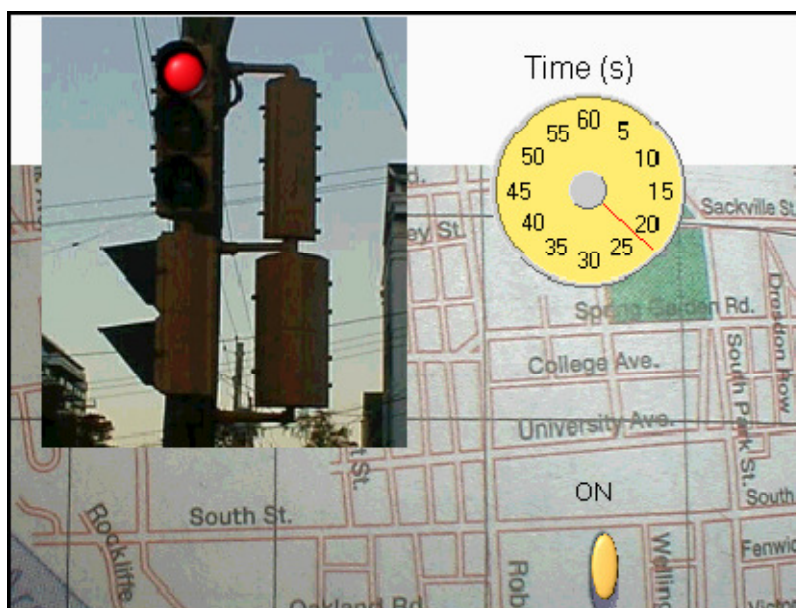


图7-1：使用LabVIEW指示器的交通灯

您是否坐在车内，停止在城市的十字路口等交通灯变绿，但不知道红灯还有多久呢？在一个十字路口使用秒表进行计时，您会发现红灯持续30秒，绿灯持续25秒，黄灯持续5秒。在一些州，这些时间可能会长2倍、3倍或是4倍，但是比例始终保持一致。

电子二极管的一个特性是在一个方向上电流可以极易流动（正向偏置），但是在另一个方向上电流流动受阻。发光二极管（LED）具有相同的特性，但是在正向偏置区域会发光，而在反相偏置区域，发光二极管不发光。今天，LED被用作交通灯的主要发光元件，因此理解它们如何工作是很有用的。

目标

本实验关注使用 NI ELVIS II 体现发光二极管属性、二极管测试方法、十字路口的双向交通灯二进制模式以及在 LabVIEW 程序中使用 NI ELVIS II API 自动运行交通灯。Multisim 挑战鼓励读者使用离散晶体管—晶体管逻辑（TTL）IC 设计十字路口的交通灯。

需要的软前面板（SFP）

- 数字晶体管测试器（DMM【】）
- 双线电流—电压分析仪（2-Wire）
- 数字写入器（DigOut）

需要的元件

- 硅二极管
- 六个 LED（2 个红色、2 个黄色以及 2 个绿色）
- 六个 220 Ω 电阻

练习 7-1 测试二极管并确定其极性

半导体结型晶体管是一个极性元件，在它的一端有一条带状标记表示它的极性。另一端称为阳极。尽管有许多方法可以从二极管的封装上确定其极性，有一点是始终不变的——在阳极上加上正电压可以使二极管正向偏置，电流能够流动。您可以使用NI ELVIS II确定二极管极性。

完成以下步骤设置NI ELVIS II进行二极管和极性测试：

- 1、启动NI ELVIS仪器启动器，选择数字万用表。
- 2、点击二极管测试按钮【】。点击运行。
- 3、将一个LED连接到工作站香蕉接头DMM【】以及【COM】上。

当您在阴极加上正电压时，二极管阻止电流通过。显示器显示当前的数值和没有连接二极管（开路）状态下的数值相同，以 OPEN 表示（见图 7-2）。

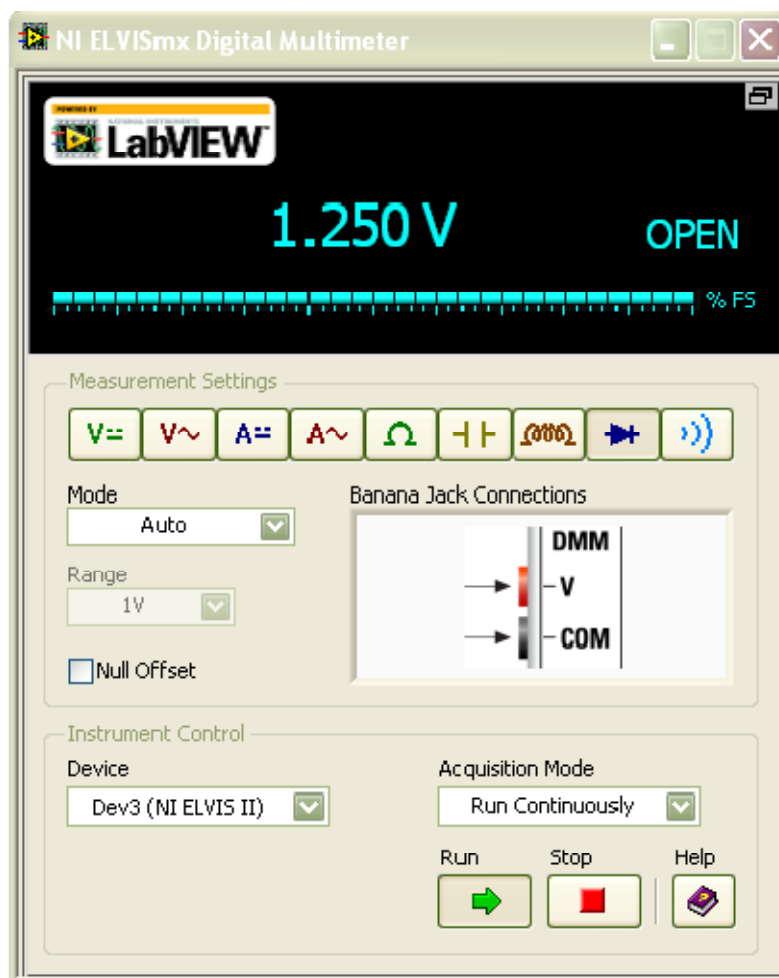


图 7-2：反相偏置的二极管读数

当您在阳极加上正电压时，二极管允许电流通过。显示器显示的电平低于开路下的数值（1.250 V），并且显示 GOOD（见图 7-3）。

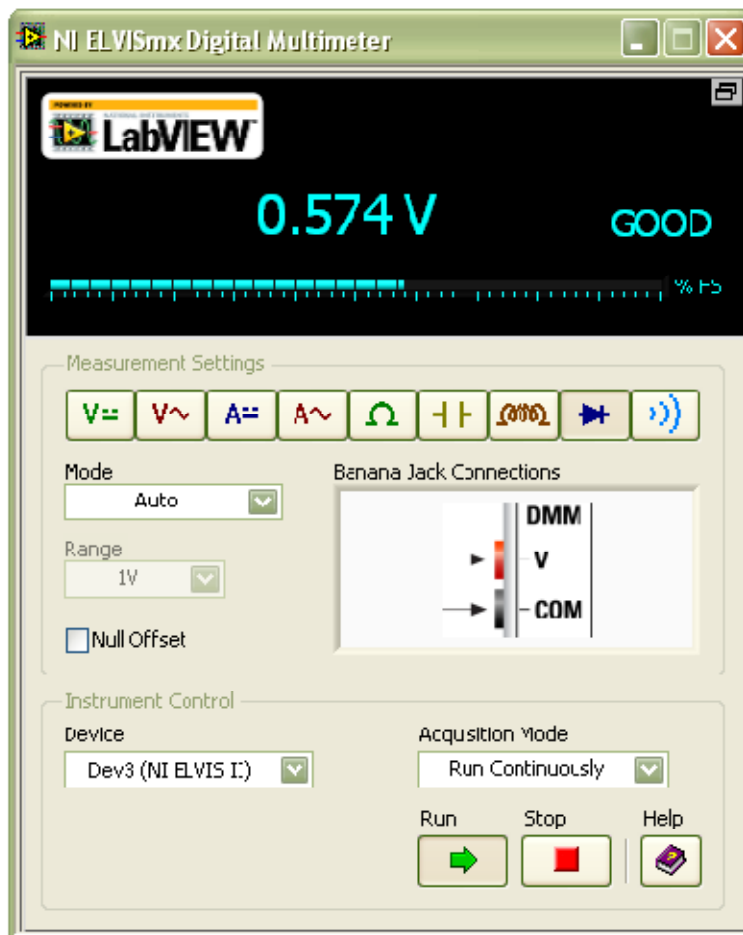


图7-3：正向偏置的二极管读数

举例而言，处于正向偏置的硅整流二极管显示的电压约为0.6 V，并且显示GOOD。在反向偏置下，显示开路电压数值（约为1.250 V），并且显示OPEN。

注意：您可以使用这个简单的测试确定有色LED的极性。将红色LED连接到测试接头上。在一个方向上，您可以看到发光（正向偏置），而在另一个方向上不发光（反向偏置）。数字万用表的显示并没有变化，但是通过了足够的电流能够发光。仔细检查LED是否在微弱的发光，因为如果房间内有比较好的照明可能比较难以看清楚。在LED发光的时候，红色接头连接的是阳极。

这个方法可行是因为要显示电压需要产生大约1 mA的小电流。在正向偏置区域，电平通常小于开路电压。在反向偏置下，没有电流通过，测试器显示开路电压，约为1.250 V。对于LED而言，临界电压通常大于开路电压。1 mA测试并不足够区分正向偏置测试（GOOD），但是足够产生微弱的光强。

练习 7-1 结束

练习 7-2 二极管的特性曲线

二极管的特性曲线是通过元件的电流关于二极管两端电压的函数图形，很好地展示了二极管的电子特性。

完成以下步骤，以显示二极管的特性曲线：

1、将硅二极管放在数字万用表/阻抗分析仪管脚插槽DUT+与DUT-的两端。二极管阳极管脚连接到+输入。LED扁平的一端是阴极，以供参考。

2、启动NI ELVIS仪器启动器，选择双线电流—电压分析仪（2-Wire）。打开了一个新的软前面板，您可以显示被测设备的伏安特性曲线。这个软前面板对二极管施加测试电压，以步进增加的电压从开始电平到结束电平为止，这些参数都可以进行选择。

3、对于硅二极管，设置以下参数：

开始	-2 V
停止	+2.0 V
步进增量	0.05 V

4、设置两个方向的最大电流，确保二极管不会工作在会导致损坏的电流区域中。查看二极管规格。

5、点击运行，查看伏安曲线。

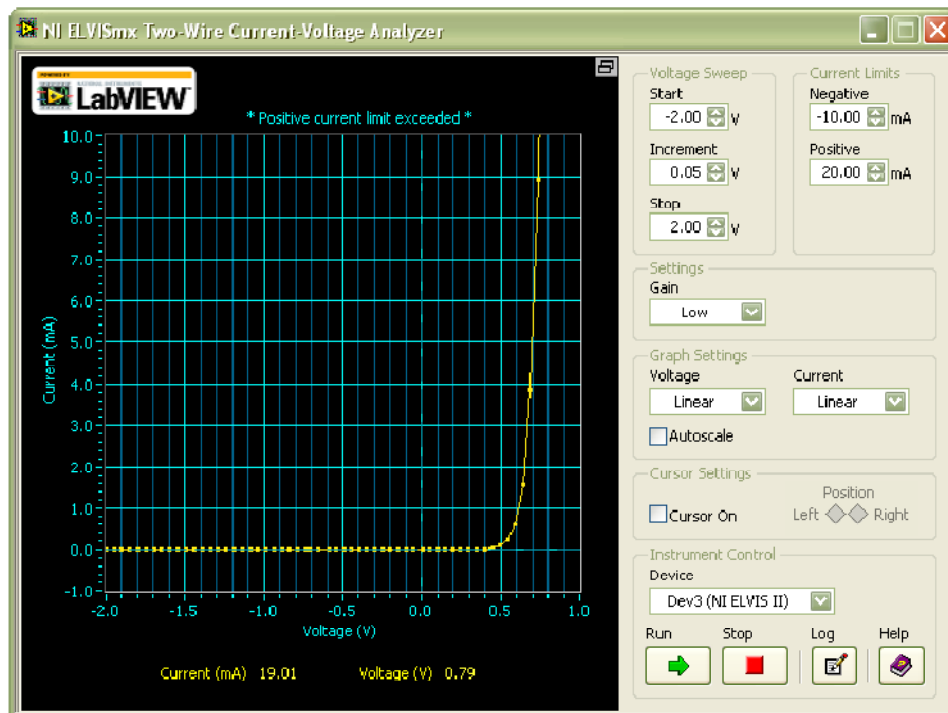


图7-4：硅二极管的电流—电压特性曲线

在反向偏置下，电流可能会很小（ μA ）并且是负数。在正向偏置下，您将会看到当超过临界电压之后，电流会以指数函数增长到最大临界电流。

5、修改显示按钮【线性/指数】，查看在不同坐标下曲线的形状。

7、使用游标操作。它在您沿着轨迹移动鼠标的过程中，显示伏安坐标数值。

临界电压与二极管使用的半导体材料相关。对于硅二极管，临界电压约为 0.6 V ，对于锗二极管，临界电压约为 0.3 V 。估算临界电压的一种方法是在正向偏置区域最大电流附近（参见图 7-5），拟合一一条切线。切线与电压轴的交点定义了临界电压。观察发光二极管的伏安特性曲线。对于这个 LED 而言，切线与电压轴的交点给出了临界电压，约为 1.56 V 。

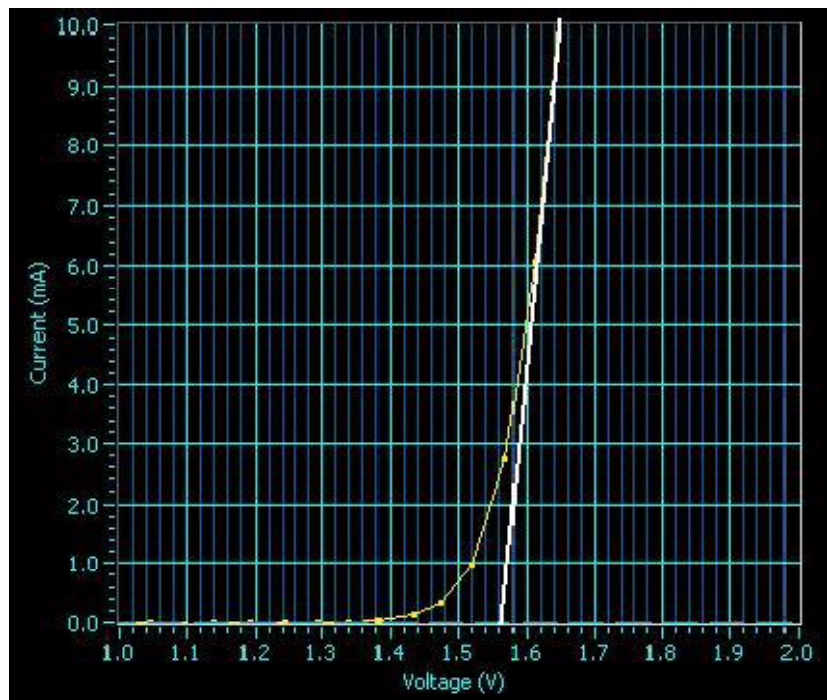


图7-5：红色LED的电流—电压曲线与切线

6、使用双线电流—电压分析仪，确定红色、黄色和绿色LED的临界电压，完成以下图表。

红色LED _____ V
 黄色LED _____ V
 绿色LED _____ V

您是否看到了其中的趋势？

练习 7-2 结束

练习 7-3 手动测试并控制双向交通灯十字路口

完成以下步骤以建立双向交通灯十字路口，并进行手动测试和控制。

- 1、在 NI ELVIS II 面包板双向交通灯十字路口的位置上各安装两个红色、黄色和绿色的 LED。

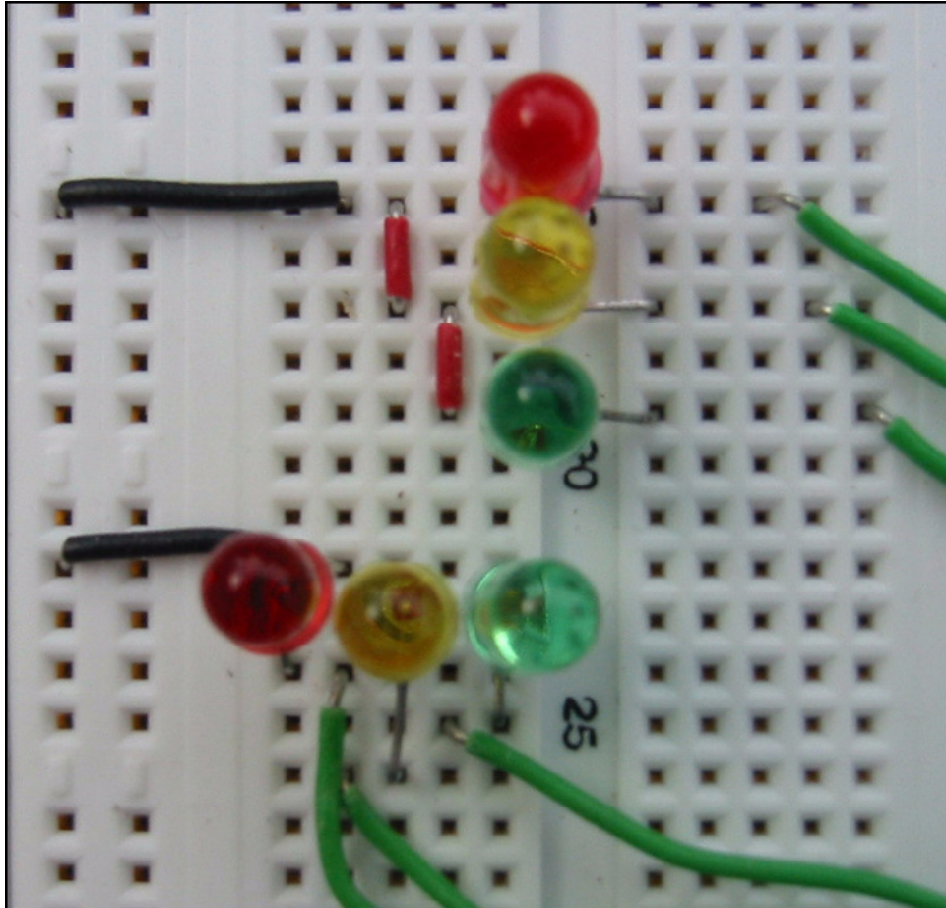


图7-6：双向交通灯十字路口的LED布置

每个LED都由位于面包板上的8位并行端口中的一个二进制位进行控制。使用数字I/O位插槽DIO <0..7>。

- 2、将管脚插槽DIO <0>连接到位于南北向（上下方向）红色LED的阳极。
- 3、将LED的另一端通过220 Ω 电阻连接到数字地（图中未标出）。

注意：电阻用来限制通过 LED 的电流。

- 4、以相似的方式连接其余的彩色 LED 灯。

以下是完整的映射表：

DIO<0>红色	南北方向	DIO<4>红色	东西方向
DIO<1>黄色	南北方向	DIO<5>黄色	东西方向
DIO<2>绿色	南北方向	DIO<6>绿色	东西方向

- 5、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择**数字输出程序（DigOut）**。
- 6、利用垂直滑动开关，选择任意的 8-位模式并输出该模式到 NI ELVIS II 数字线。前文已经叙述过，位 0 是与该面包板上标记为 DIO<0>的引脚插座相连接的。
- 7、设置**生成模式**为（**连续运行**）、设置**模式**为（**手动**），如图 7-7 所示。
- 8、点击**运行**按钮，以激活该端口。

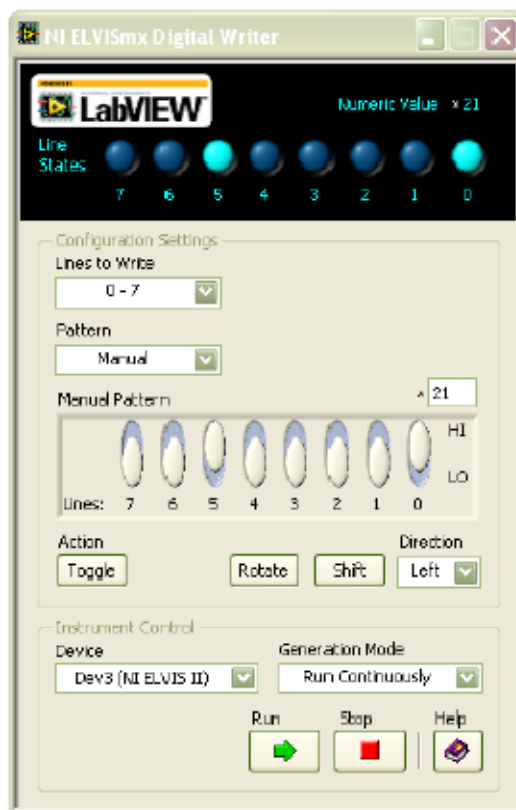


图 7-7。用于 LED 测试的数字输出程序

当所有的开关（位 0-2 与位 4-6）均为高电平时，所有的 LED 都应当被点亮。当这些开关均为低电平时，所有的 LED 都应当熄灭。

现在，您可以利用这些开关进行实验，找出控制十字路口交通信号灯的各种周期所必须的 8-位编码。

以下是关于十字路口交通信号灯工作流程的一些提示。交通信号灯的基本工作周期是 60 秒，其中 30 秒为红灯，接下来 25 秒为绿灯，再其后 5 秒为黄灯。例如，在一个双向的十字路口，南北方向为黄灯时，东西方向为红灯。这样，可以将 30 秒的红灯周期修改为两个子周期：一个 25 秒的周期，其后是一个 5 秒的周期。对于双向十字路口交通信号灯的操作，存在四个定时周期（T1、T2、T3 和 T4）。

9、研究以下图表，以了解一个双向十字路口交通信号灯是如何工作的。

	方向 指示灯颜色	南北向 红/黄/绿	东西向 红/黄/绿	8-位代码	十进制数值
	指示位	012	456		
T1	25 秒	001	100	00010100	20
T2	5 秒	010	100		
T3	25 秒	100	001		
T4	5 秒	100	010		

9、利用该数字输出程序，确定需要将哪一个 8-位代码写入到数字端口，以控制这四个定时间隔的交通信号灯。

例如，定时周期 1 需要代码 00101000。计算机逆序读入这个比特流（最低位在最右边）。所以，该代码变为 **00010100**。在手动模式线路开关的显示窗口上方的白色框中，您可以以二进制{**00010100**}、十进制{**20**}或十六进制{**14**}的基数方式读取该开关模式的数值。

11、点击该白色显示框左侧的黑色^符号，以改变该基数。您可以利用这一特性确定其他定时间隔 T2、T3 和 T4 的数值代码。如果您顺序输出每一个定时间隔的 8-位代码，那么您可以手动操作该交通信号灯。

注意：您还可以通过点击该数值显示窗口旁边的白色 x 符号，改变线路状态显示窗口的显示基数。

重复该四-周期序列可以实现您的十字路口信号灯操作的自动化运转。

练习 7-3 结束

练习 7-4 双向十字路口交通信号灯的自动化运转

完成下列步骤，以实现交通信号灯电路上的定时周期循环的自动化运转。

- 1、关闭 NI ELVIS II SFP，并启动 LabVIEW 8.5。
- 2、打开程序 StopLightsMx.vi。在前面板上仅有一个控件——一个用于停止该交通信号灯运转的布尔型开关。
- 3、切换至程序框图（窗口）> 显示程序框图。
- 4、观察由 for 循环生成的该四-周期序列。

可以使用 NI ELVISmx 数字输出程序 API 将灯代码输出至交通信号灯。该 API 的输入代码为一个 8-位布尔数组。例如，第一个定时间隔 T1 需要输入代码 20（十进制 20）。该数值是名称为**灯模式**的整型数组的第一个元素。您必须将练习 7-3 中的表格的其他整型代码填入至该灯模式数组的另外三个空白元素。

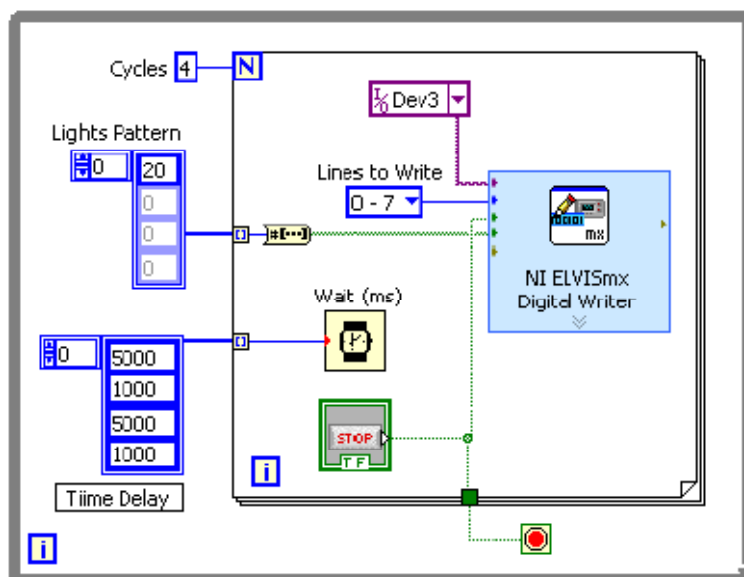


图 7-8。一个双向十字路口交通信号灯的自动化运转程序的程序框图

在程序运行过程中，该灯模式数组的每一个元素都是在 for 循环（内圈的循环）的边缘通过隧道索引进入到循环内部，并被转换为一个 8-位布尔型数组。同样的，每个周期的时延参数也通过隧道索引进入到循环内部，并被传递至等待函数。

这些定时间隔被存储在时延数组的四个元素中。为了提高操作的速率，25 秒的时间间隔被压缩为 5 秒，5 秒的时间间隔被减少为 1 秒。

练习 7-4 结束

最酷之处！

LED 是令人惊奇的设备。如果您将阈值电压 V_T 与充电时间 e 相乘，其乘积为能量，它与用于制造该半导体二极管的半导体材料的能隙的带宽相接近。而且，在正向偏置区，该 LED 所发光的能量为 hc/λ ，其中， h 为普朗克常数， c 为光速， λ 为能量分布的中心波长。根据能量守恒定律可以导出下式：

$$eV_T \sim hc/\lambda$$

根据 LED 规范，您可以确定 LED 的波长或发光的颜色。例如，红色 LED 的波长约为 560 nm。根据该 LED 的 I-V 特征曲线（参阅练习 7-2），您可以测量阈值电压 V_T 。若您绘制这三种不同颜色的 LED 的 V_T 相对 $1/\lambda$ 的曲线，您将发现绘制出来的是斜率近似等于 (hc/e) 的直线，该斜率为自然界最基本的三个常数的混合运算的结果。

Multisim 挑战：为双向十字路口交通信号灯设计一个控制电路

现代交通信号灯利用一族红色、黄色或绿色 LED 生成该交通信号灯信号。在此实验室中，您已了解到可见光 LED 的电气和光学特性。您已采用彩色 LED 构成一个简单的双向十字路口交通信号灯，以及一个控制该信号灯点亮序列的 LabVIEW 程序。借助 Multisim，您可以利用 discreet logic 公司的 IC 设计一个交通信号灯控制器。一个交通信号灯程序需要一个移位寄存器和可变的时延。前文已经叙述过，红灯持续点亮（25+5）秒，绿灯持续点亮 25 秒，而黄灯持续点亮 5 秒。请加载名为交通信号灯定时的 Multisim 程序并仔细研究该程序的结构。

该程序采用两只 7474 双 D 边缘触发的触发器 IC，以构成一个 4-位移位寄存器。它采用一个特殊的时钟电路，以生成 25、5、25、5 秒的定时序列。该程序仅控制一组红色、黄色和绿色的交通信号灯。您所面临的挑战在于修改该程序，以便它可以控制一个双向十字路口交通信号灯的两组交通信号灯。

自由空间光通信

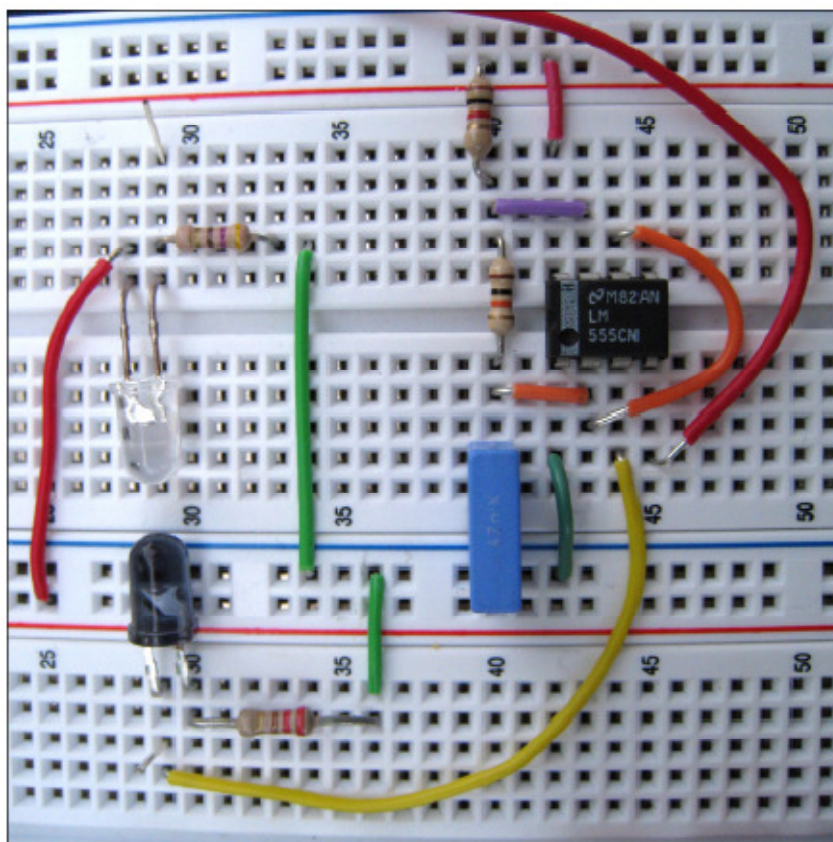


图 8-1：自由空间红外光数字通信链路

现今，许多家庭拥有多个散落在房间各处的遥控器，如控制电视机、立体声音响系统和 DVD 播放器的遥控器。您是否知道这些控制器是如何工作的呢？其秘密在于红外光数据链路，它是一种自由空间光通信链路。

目标

该实验室利用一个红外光源在自由空间与一个光电晶体管检测装置进行信息通信。探究多种调制策略，其中包括幅值调制与非归零（NRZ）数字调制。在该实验室最后的 Multisim 挑战中，您将基于 NI ELVIS II 目标板对自由空间光链路进行仿真。

所需要的软件前面板（SFP）

- 双线电流-电压分析仪（2-线）
- 三线电流-电压分析仪（3-线）
- 函数发生器（FGEN）
- 示波器（示波器）
- 数字输出程序（DigOut）

所需要的元件

- 220 Ω 电阻（红色、红色、褐色）
- 470 Ω 电阻（黄色、紫色、褐色）
- 1 k Ω 电阻（褐色、黑色、红色）
- 22 k Ω 电阻（红色、红色、橙色）
- 0.01 μ F 电容
- 0.5 μ F 电容
- IR 发射器（LED）
- IR 检测装置（光电晶体管）¹
- 2N3904 NPN 晶体管
- 555 定时器芯片

RS276-142 IR 发射器与检测装置套件的信息可以从 www.radioshack.com 获得。

练习 8-1 光电晶体管

从理解晶体管的特征曲线开始，理解光电晶体管是如何工作的。一般来说，晶体管都是电流控制型的放大器。基极的一个微小的电流控制了电流从集电极、流经该晶体管、最后到发射极。

完成下列步骤，以确定晶体管的特征曲线。

- 1、将一个 2N3904 晶体管插入一个 NI ELVIS II 面包板。
- 2、将其发射极、基极和集电极的管脚分别与引脚插座 DUT-端、DUT+端和 BASE 端相连接，如图 8-2 所示。

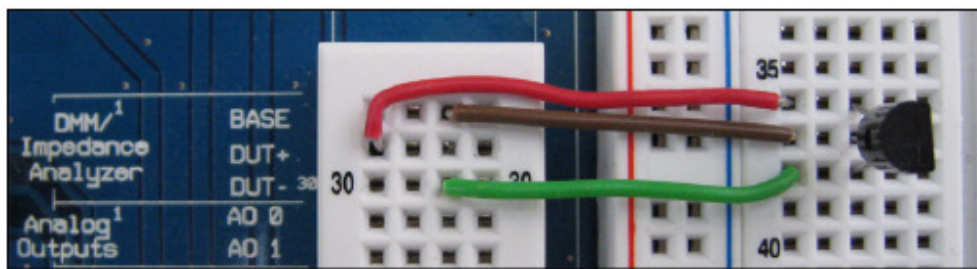


图 8-2: 用于 3-线晶体管曲线记录测量实验的连接

注意: BASE——〉基极管脚，DUT-——〉发射极管脚，DUT+——〉集电极管脚

- 3、启动 NI ELVISmx 仪器启动程序，并选择三线电流-电压分析仪（**3-线**）。
- 4、给该面包板加电。
- 5、如图 8-3 设置基极电流和集电极电压，并点击**运行**。

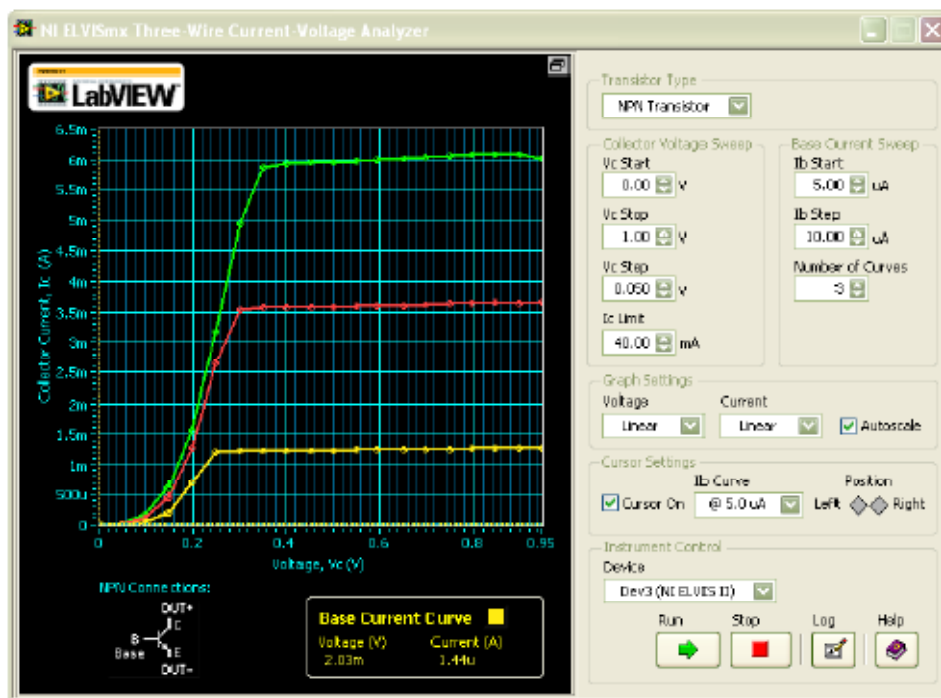


图 8-3: 2N3904 晶体管的典型特征曲线

该图形显示了对于不同的基极电流值，集电极电流相对于集电极电压的关系。您可以设置关于集电极电压和基极电流的范围的多个参数。在运行中，该 **SFP** 首先输出一个基极电流，然后输出集电极电压，最后测量得到集电极电流。将对应于同一个基极电流的各数据点 (I , V) 顺序连接可以绘制成为一条曲线。您可以看到该曲线随着程序运行而变化，得到一族对应于不同基极电流下的 $[IV]$ 曲线。对于一个给定的集电极电压，观察发现该集电极电流随着基极电流的增长而增长。

光电晶体管并没有基极管脚。实际上，光照射在晶体管上会产生一个与其光强成比例的基极电流。例如，没有光照时，该光电晶体管的特征曲线可能如底部的（黄色）曲线所示。对于弱光水平，或许会变成中部的（红色）曲线，而对于更高的光照强度，或许会变成上部的（绿色）曲线。对于超过 **0.4V** 的集电极电压，其集电极电流与照射在基极区域的光强几乎呈线性关系。为了构建一个光检测装置，所需要的是一个供电电源、一个限流电阻和一个光电晶体管，如图 8-4 所示。

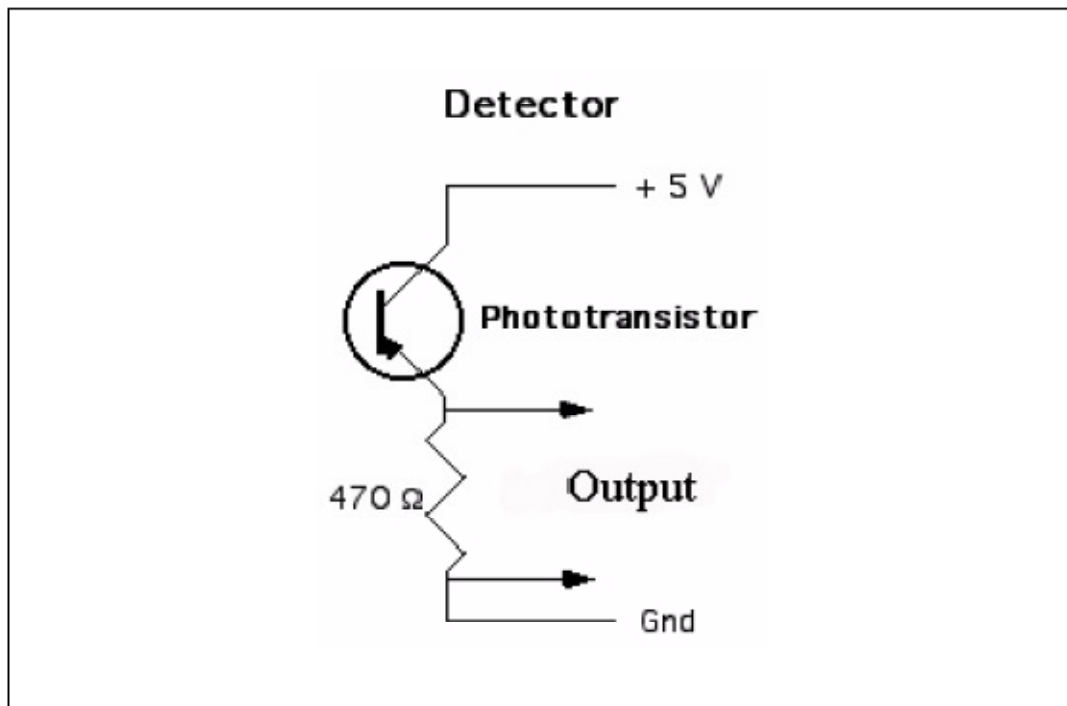


图 8-4。光电晶体管检测装置电路

6、关闭所有的 SFP。

练习 8-1 结束

练习 8-2 红外光源及其测试电路

光发射器仅由两个元件构成，一个红外（IR）LED（正向偏置型）和一个限流电阻。

完成下列步骤，以测试和分析一个 IR LED 并构建一条简单的光链路：

1、将 IR LED 与 DMM/阻抗分析仪的引脚插座[DUT+]和[DUT-]相连接。确保该 LED 的正极（短引线端）与[DUT-]相连接。

2、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择**双线电流-电压分析仪（2-线）**。设置电压扫描参数为：

起始电压 0.0V
停止电压+2.0V
电压增量 0.05V

3、点击**运行**。

得到该红外二极管的[I/V]曲线并显示如下。

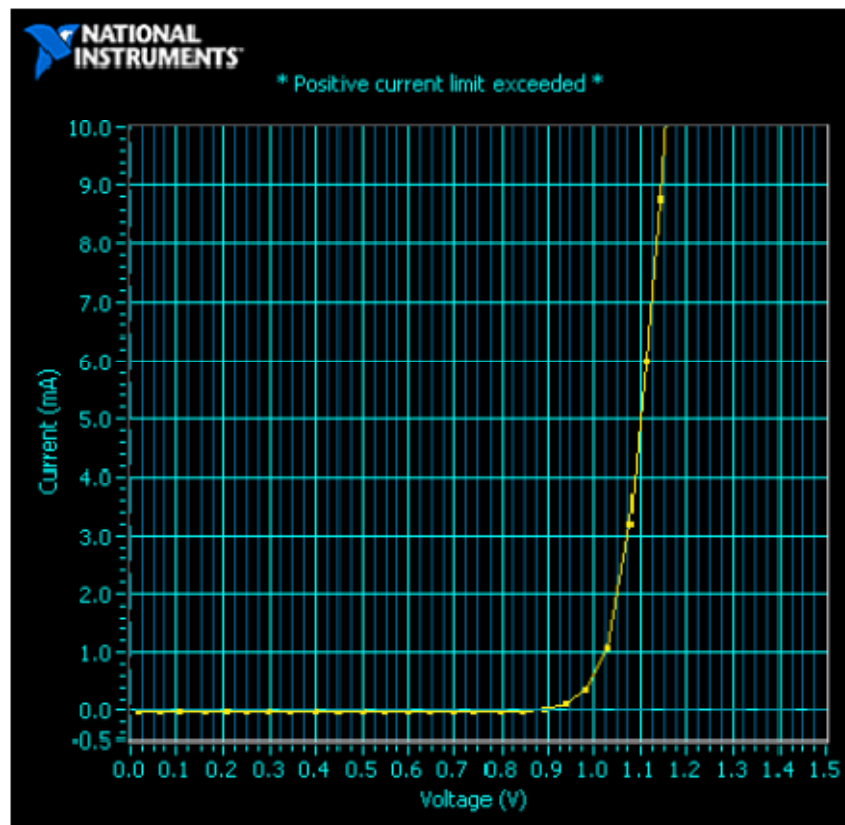


图 8-5：IR LED I-V 特征曲线

对于大于约 0.9V 的电压，该 IR LED 在正向偏置区发光。所发光的波长为 950 nm，超出人类视力的频谱范围并落在近红外区域。

根据该 LED 的规格说明，允许的最大电流超过 100 mA，这使得 IR LED 的亮度大约要高出通常的可见光 LED 十倍以上。该 IR LED 的光强度大大扩展了遥控器的控制范围。将该 LED 与一个 220Ω 电阻、一个+5V 电源串联，可以得到约 11 mA 的电流，从而产生约 10 mW 的不可见光能。您需要一个类似光电晶体管的特殊检测装置才能观测到它。

4、在面包板上，构建 LED 发射器电路和光电晶体管检测装置电路，如图 8-6 所示。

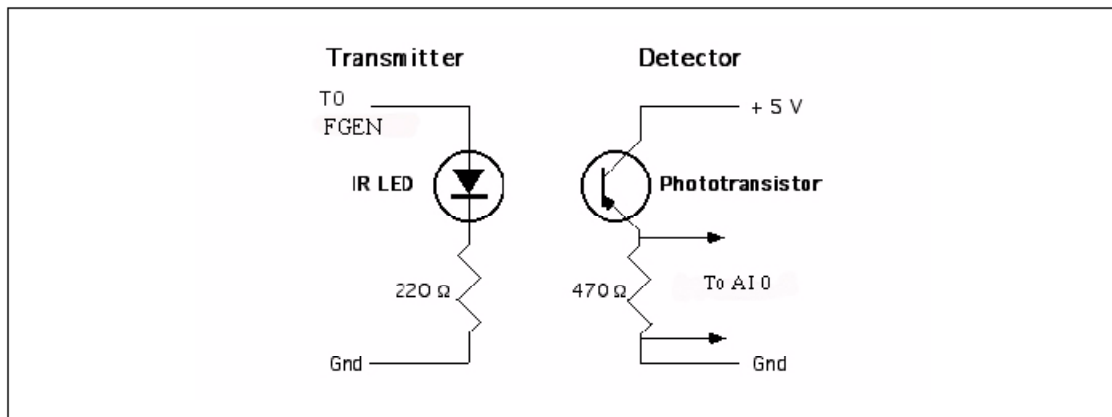


图 8-6: 自由空间 IR 发射器-检测装置电路

- 5、将函数发生器的引脚插座（FGEN）的输出与 IR LED 正极引脚相连接。
- 6、将光电晶体管的输出与引脚插座[AI 0+]相连接，将接地端与引脚插座[AI 0-]相连接。

经过以上的连接就构成了一个简单的光数据链路。图 8-7 显示了用 NI ELVIS II 面包板实现的该电路。

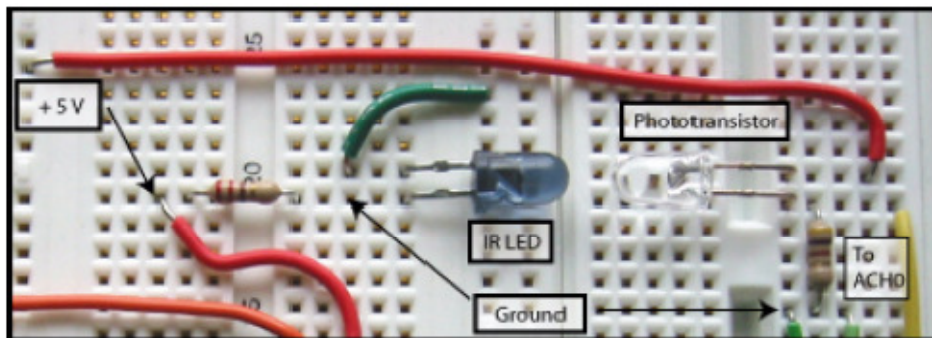


图 8-7。NI ELVIS 面包板上的自由空间 IR 通信链路

- 7、关闭所有 SFP。

练习 8-2 结束

练习 8-3 自由空间 IR 光链路（模拟）

完成下列步骤，以测试您的自由空间光链路：

- 1、从 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择**函数发生器（FGEN）**和**示波器（示波器）**。该函数发生器提供了待传输的模拟信号。该示波器检测 CH0 上的输入信号并通过 CH1 输出该信号。

为了在 LED 上传输一个模拟信号，您需要利用一个大于导通电压（ $\sim 1V$ ）的偏置电压，偏置该 LED 使其处于正向偏置区。

- 2、在该 FGEN 的 SFP 上，设置偏置电压为+1.5V。

- 3、设置该 FGEN 的 SFP 上的其它参数

电压幅值：0.5V

波形：正弦波

频率：1000Hz

- 4、运行该函数发生器和示波器，并观测所传输和接收的信号。
- 5、改变该偏置电压和幅值水平。当接收到的正弦波波形开始发生畸变的时候，该发射器开始变为非线性。
- 6、寻找最佳的偏置电压值，此时信号幅值的畸变应该是最小的。现在，该 IR 光链路已就绪，可以发送数据了。
- 7、继续让函数发生器与示波器的 SFP 处于开启状态。

练习 8-3 结束

练习 8-4 幅值与频率调制（模拟）

完成下列步骤以测试一条自由空间光链路：

1、在 NI ELVIS II 面包板上，将模拟输出引脚插座[AO 0]和[AO 1]分别与函数发生器的幅值调制[AM]和频率调制[FM]引脚插座相连接。

2、启动 LabVIEW 软件。从 NI ELVIS II 入门 VI 库中选择 Modulation.vi。

该程序将一个 DC 信号从 NI ELVIS II 的模拟输出端发送至函数发生器的调制输入端，以生成幅值调制或频率调制信号。经调制的信号被转换为强度调制的光信号，然后再通过您的自由空间光链路发送出去。光电晶体管检测到该信号，并将其重新转换为一个电信号。经过上述的步骤，您就为一个模拟信号创建了一个基本的自由空间光通信链路。

3、关闭所有的 SFP 与 LabVIEW 程序。

练习 8-4 结束

练习 8-5 自由空间 IR 光链路（数字）

IR 遥控器采用了一种称为 NRZ 的特殊编码策略。一个高电平信号用一个由 40 kHz 方波组成的声音脉冲序列表示，而一个低电平信号则以没有任何信号来表示。一个声音脉冲序列是利用 555 定时器电路（如图 8-8 所示电路）生成的。一个数字开关与引脚 4[复位]相连接，这样的话，当该开关处于高电平时，将生成一个声音脉冲序列；当该开关处于低电平时，没有脉冲波形产生。

为演示该调制策略，采用一个 1.0 kHz 的声音脉冲序列，它可以很方便地在示波器上进行观测。

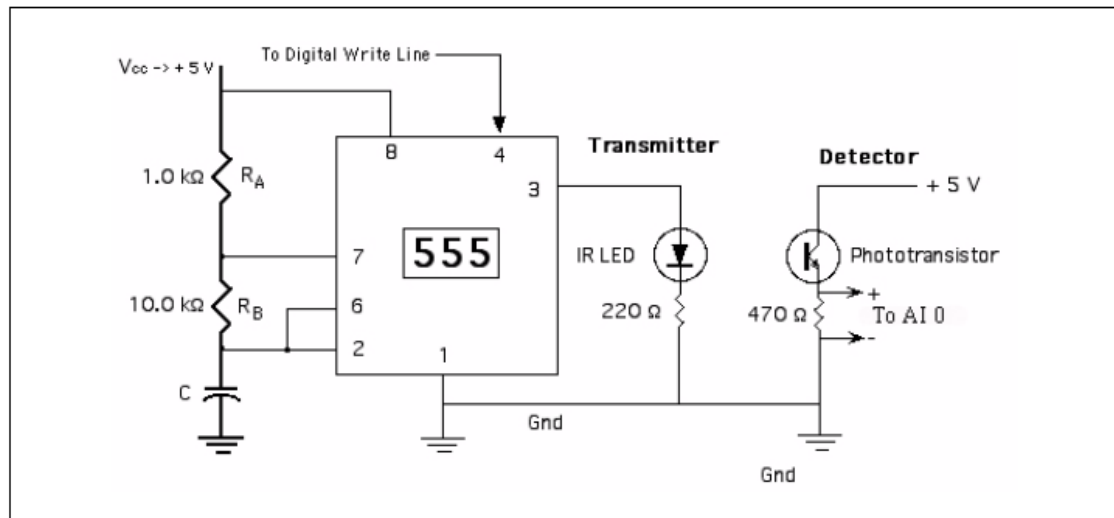


图 8-8: 与光链路相连接的声音脉冲序列振荡器

完成下列步骤，以构建闸门式数字振荡器。

1、利用一块 555 定时器芯片和下列元件，构建一个闸门式振荡器：

R_A : 1.0 k Ω

R_B : 1.0 k Ω

C: 0.5 μ F

2、将该 555 定时器芯片上的引脚 4 与 NI ELVIS II 面包板上的数字线路（DI 0）相连接。

3、将振荡器的输出引脚 3 与 IR LED 正极引脚相连接。

4、将检测装置电路的输出与该示波器（CH 0）BNC 插座相连接。

5、将 555 定时器芯片的引脚 1 接地。

6、从该 NI ELVISmx 仪器启动程序中，选择示波器（示波器）与数字输出程序（DigOut）。

7、对于示波器，选择示波器 CH0 作为信号源、边缘触发、CH0 信号源和 1.0V 电平。

在操作中，每次您将该数字输出程序的位 0 (DO 0) 设置为高电平时，您可以在示波器上得到一个 1 kHz 的信号。当该位 0 为低电平时，示波器上将没有任何信号显示。

尝试一些其他数字模式，如全 1 信号或斜坡信号，并在该示波器面板上观察调制策略的效果。

在遥控器中，其编码策略略为复杂些。若您有兴趣构建一个计算机控制的 IR 远程发射器，敬请查阅由 Barry E. Paton 编写的《传感器、变换器与 LabVIEW》以获取更多详细信息。

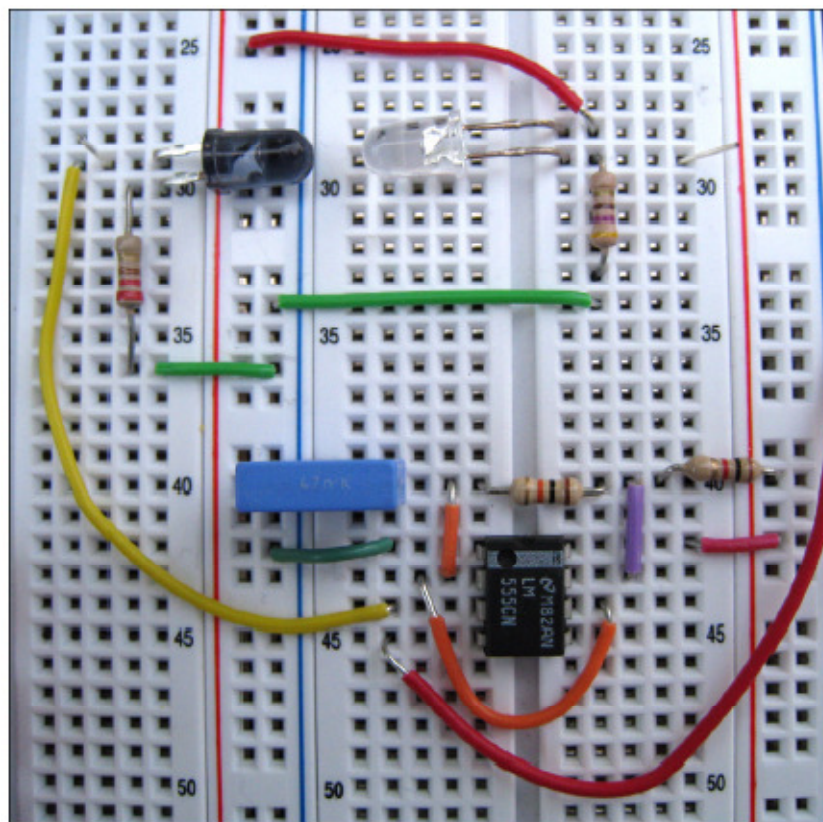


图 8-9: 通过一条数字线路（红色导线）进行控制的声音脉冲序列振荡器

练习 8-5 结束

Multisim 挑战：设计高速光学 NRZ 数据链路

使用Multisim为练习8-5中的数字IR光学数据链路电路进行编码。使用NI ELVIS II的虚拟电路原理图格式。确定您可以使用这个电路进行发送的比特率。

您如何才能提高比特率性能呢？修改设计中的组件，完成高速数字光学链路。

射频无线通信

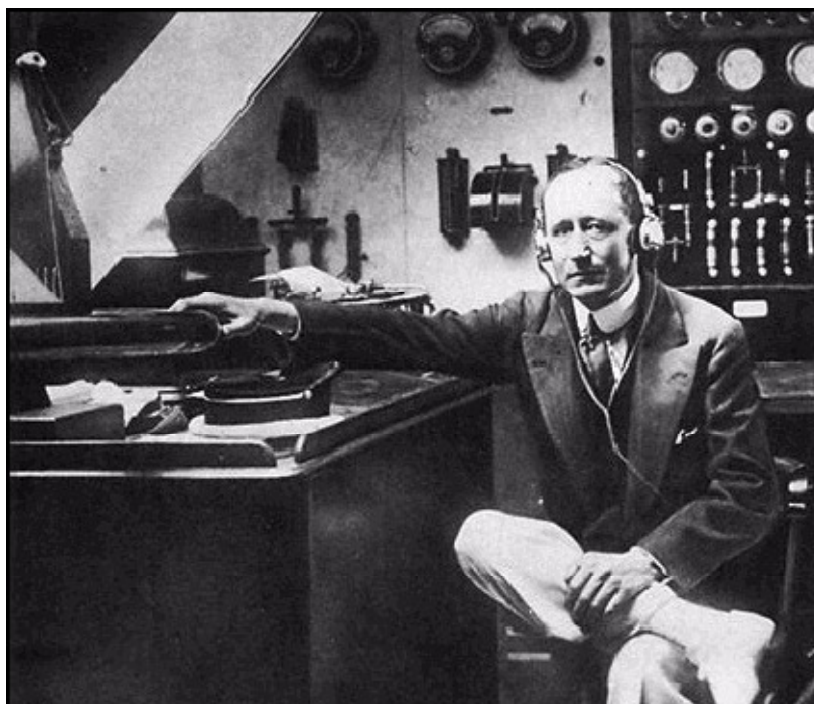


图9-1: Guglielmo Marconi

在加拿大靠近 Newfoundland St. John's 的 Signal Hill 的一天中午，Guglielmo Marconi 将他的耳朵靠近一个连接到实验无线接收机的电话耳机上。大约 1700 英里之外，位于英国的 Cornwall 的 Poldhu，他的同事即将将代表字母 s 的莫尔斯电码，即三个点。虽然微弱，但是十分清楚的，通过耳机传来了“嘀—嘀—嘀”和“嘀—嘀—嘀”的声音。这一天是 1901 年 12 月 12 日，第一条跨大西洋的消息被发送和接收。

目标

在这个实验中，使用回形针天线，通过无线射频（RF）链路，发送这一传统的消息以及其他波形。NI ELVIS II 函数发生器是发送机，高增益运算放大器是接收机。传统的消息通过 NI ELVIS II 任意波形发生器来表达。

需要的软件前面板 (SFP)

- 示波器 (示波器)
- 任意波形发生器 (ARB)

需要的元件

- 1 k Ω 电阻 (棕色、黑色、红色)
- 100 k Ω 电阻 (棕色、黑色、黄色) \
- 741 运算放大器或场效应晶体管 (FET) 运算放大器 753
- 7408 数字集成电路
- 回形针

练习 9-1 发送机

完成以下步骤，使用回形针构建简单的发送机天线：

- 1、将回形针弄直，切割为大约2.5英寸长的小段。
- 2、将回形针的一端插入函数发生器的输出管脚插槽。

在 **FGEN** 运行的过程中，输出电压会从管脚插槽中漏出到回形针天线上，辐射出一个小的射频信号。与此相同的相距一厘米的电线能够采集到这个信号，将它放大为更高的电平。在练习 9-2 中使用这个发送机。

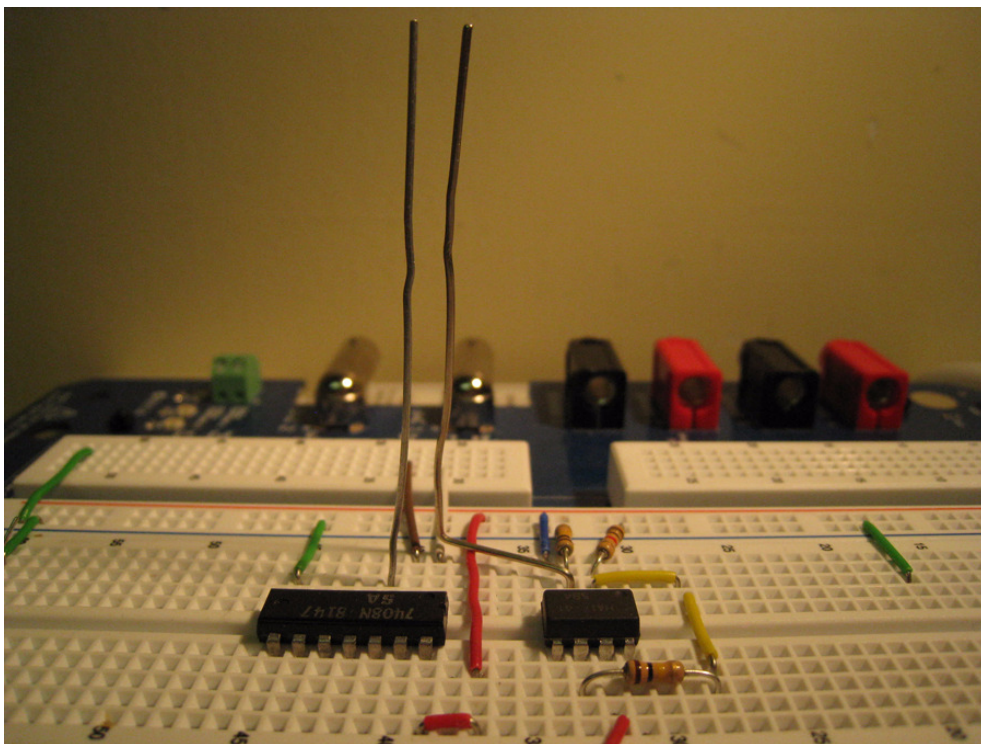


图9-2：带有天线的射频发送机—接收机电路

- 3、最初，通过在函数发生器的软件前面板上，选择正弦波形，测试发送机，生成幅值为2.5 V、频率为10000 Hz的正弦波形。

练习 9-1 结束

练习 9-2 接收机

完成以下步骤，使用回形针建立简单的接收机：

- 1、将另一个回形针完成阶梯形状，长端大约为2.5英寸，阶梯高约为0.25英寸，阶梯宽度为0.5英寸。
- 2、将回形针的短端插入管脚插槽中。中间部分在原型板上支撑天线，因此您可以将天线绕着短端旋转。长端为垂直方向，与发送机天线平行（见图9-2）。

在这个简单的转换配置中使用741运算放大器或753 FET运算放大器，构建高增益的放大器。

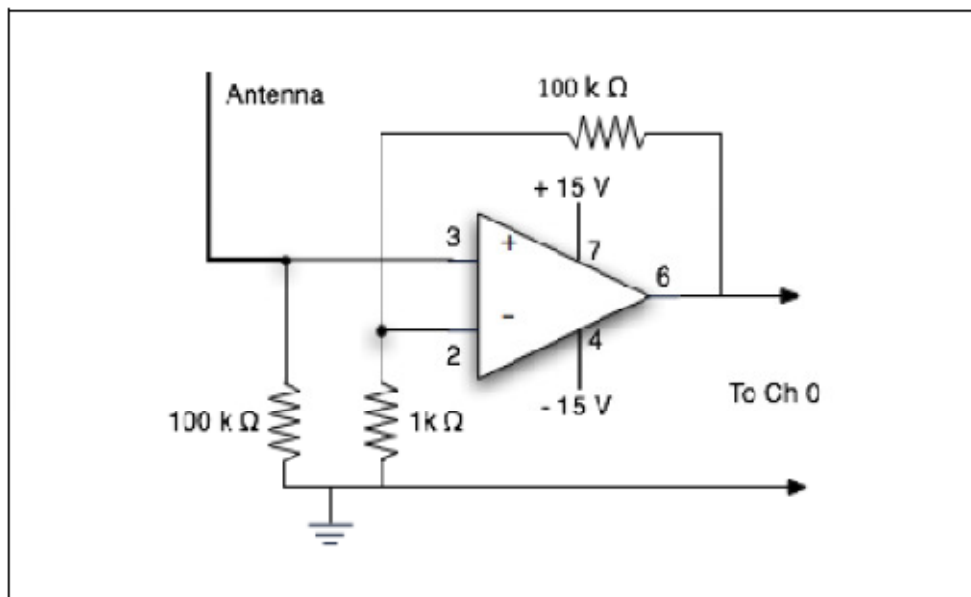


图9-3：射频接收机运算放大器电路

- 5、将1 kΩ电阻连接到—输入（管脚2）。
- 6、将100 kΩ偏置电阻连接到+输入（管脚3）。
- 7、将电阻的另一端连接到AIGND。
- 8、将100 kΩ电阻作为反馈电阻R_f，从管脚2连接到管脚6。
- 9、为电路供电，将+15 V连接到管脚7，将-15 V连接到管脚4。
- 10、运算放大器的标称增益为101。您可以使用其他电阻组合得到更高的增益。
- 11、接收机天线连接到输入（管脚3）。
- 12、将运算放大器输出管脚6连接到示波器。

练习 9-2 结束

练习 9-3 测试射频发送机和接收机

完成以下步骤，使用正弦波形信号测试发送机—接收机组合。

- 1、检查您在练习9-2中完成的电路，打开原型板电源。
- 2、将接收机天线移动到发送机天线之外几毫米处。
- 3、将示波器BNC连接器通道（CH0）连接到运算放大器输出管脚6和地之间。
- 4、将示波器BNC连接器通道（CH1）连接到函数发生器管脚插槽（SYNC）上。
- 5、常用的示波器设置为：

通道 0：10 至 500 mV

通道 1：2 V/div

触发器源：通道 1

- 6、减小通道 0 比例（V/div）直到您观察到正弦波形。如果您无法立即看到信号，用手指触碰两条天线的尖端。这样会激励高阻抗的空气，得到一个小信号。
- 7、调节FGEN幅值和频率，直到您得到一个良好的信号。
- 8、将接收机天线远离发送机天线，测量信号电平。您可以方便地使用尺测量距离。您可以快速地理解信号电平随着距离快速衰减；长天线帮助接受远距离信号。Marconi在Signal Hill使用了风筝，将他的天线带到了数百英尺的高空中。

因为发送机—接收机能够正常工作，是时候重复Marconi的经典消息了。

Marconi的第一台射频发送机由连接到共振电路的火花塞和通常用气球或是风筝带到高空中去的长天线组成。当火花在电极之间释放出来的时候，将会产生持续时间几毫秒的强烈的射频脉冲。在两个相距1厘米的电极之间产生火花需要3000 V电压，需要的电流也很大。单一火花加上一个停顿表示嘀。较长的火花加上一个停顿表示哒。加起来，这些就是发送莫尔斯电码所需的组件。字母S用三个连续的嘀表示。字母O用三个连续的哒表示。紧急呼叫S-O-S（救救我们）表示为：

嘀—嘀—嘀 哒—哒—哒 嘀—嘀—嘀

对于第一条跨大西洋的消息，Marconi选择了更简单的信号嘀—嘀—嘀。

练习 9-3 结束

练习 9-4 使用任意波形分析仪建立独立的测试信号

嘀是一个信号，通常是一个振动以及静止（无信号）。每个部分持续大约 0.1 秒。哒是一个持续三个嘀的信号，也就是 0.3 秒，加上一个静止。编码方式是使用不同持续时间的简单音频。字母 S 被编码为嘀—嘀—嘀，二进制表示为 101010，其中 1 表示嘀，0 表示停顿。更长的消息由例如 SSS 等多个字母组成，在每两个字母之间有更长的停顿（0.4 秒）。这个消息用二进制表示为

101010 0000 101010 0000 101010 0000

如果您在NI ELVIS II数字—模拟转换器上，即DAC（AO），生成这个波形，您可以使用DAC输出打开或关闭函数发生器。最后从FGEN得到的音频信号可以将这个消息发送到全世界。

完成以下步骤，建立能够产生莫尔斯电码的程序：

- 1、在NI ELVISmx仪器启动器中，选择任意波形发生器（ARB）。
使用任意波形发生器，您可以创建独特的波形，例如Marconi的第一条消息。您可以使用称为波形编辑器的特别程序，创建所有类型的独特诊断和控制波形。
- 2、点击波形编辑器按钮查看特性。ARB软件前面板提供了对AO 0和AO 1输出的波形控制。
- 3、点击位于DAC0波形名称框旁边的浏览器图标。
- 4、从 NI ELVIS II 库文件夹中选择 1VSine1000.wdt 文件。点击 AO 0: **【框】**激活 AO 输出。
当您单击运行按钮之后，1000 Hz 的 1.0 V 幅值的正弦波形被施加到 AO 0 管脚插槽上。

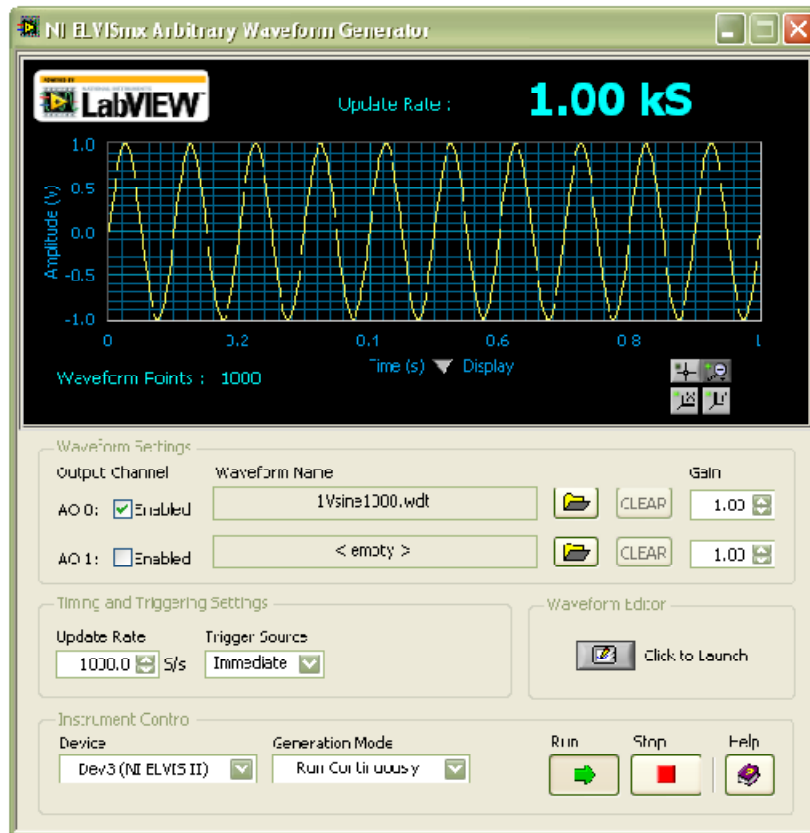


图9-4: ARB创建了1 V正弦波形

- 5、将示波器CH 0 BNC输入连接到AO 0管脚插槽上。点击运行按钮，观察位于示波器窗口上的1 kHz正弦波形信号。

说明： 要获得稳定的信号跟踪，将通道0作为触发源。

- 6、返回AO 0浏览器图标，浏览到Hands-On NI ELVIS II库文件夹，选择文件Morse.wdt。这个文件提供了字母S的莫尔斯电码波形。将AO 0的增益修改为2.5。

- 7、点击运行，观察示波器上的信号。

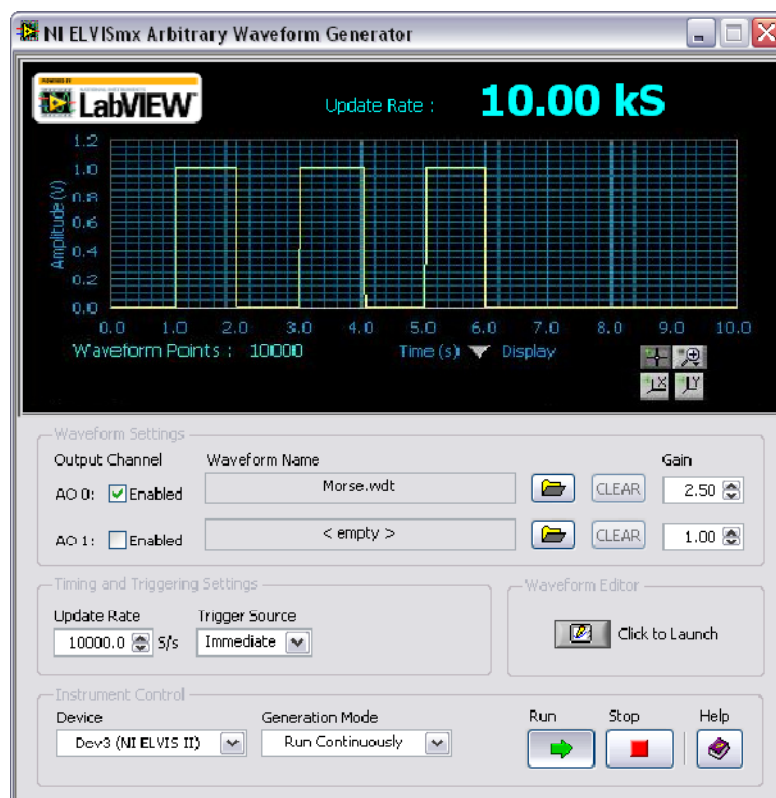


图9-5: ARB创建了字母S的莫尔斯电码

对于实际发送，将更新速率框修改为10000.0 S/s。

练习 9-4 结束

练习 9-5 Marconi 射频发送信号演示

完成以下步骤完成发送机工作站：

- 1、在原型板上安装7408（4个2输入与门）数字集成电路。将电源（+5 V）加到管脚14，地为管脚7。
- 2、将NI ELVIS II原型板的AO 0输出管脚插槽连接到7408集成电路的管脚1。
- 3、将 FGEN 输出连接到 7408 集成电路的管脚 2。位于 7408 集成电路管脚 3 上的发送机信号现在被连接到回形针发送机天线上。

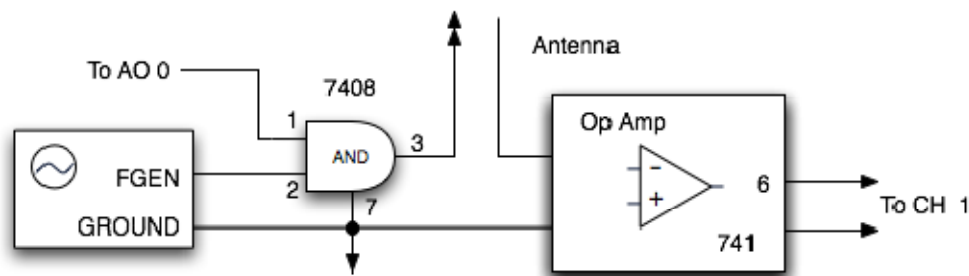


图9-6：射频发送机和接收机电路

- 4、现在配置用于TTL输出电平的软件前面板函数发生器。

幅值：2.2 V
偏置：2.5 V
波形：方波
频率：1 kHz

- 5、观察位于示波器上的发送信号和接受信号：
通道0连接到7408芯片的管脚3（发送机信号），通道1连接到运算放大器的管脚6（接收机信号）。

- 6、将通道0作为触发源。
您应该能够观察到位于通道0的发送信号S和位于通道1的接收信号。

练习 9-5 结束

电路挑战：耳听为实

在接受端提高一些增益，将信号转换为电流，您可以驱动一个小型喇叭，得到

嘟—嘟—嘟—停止—嘟—嘟—嘟—停止

虽然微弱，但是十分清晰。
享受这个乐趣。

10

机械运动

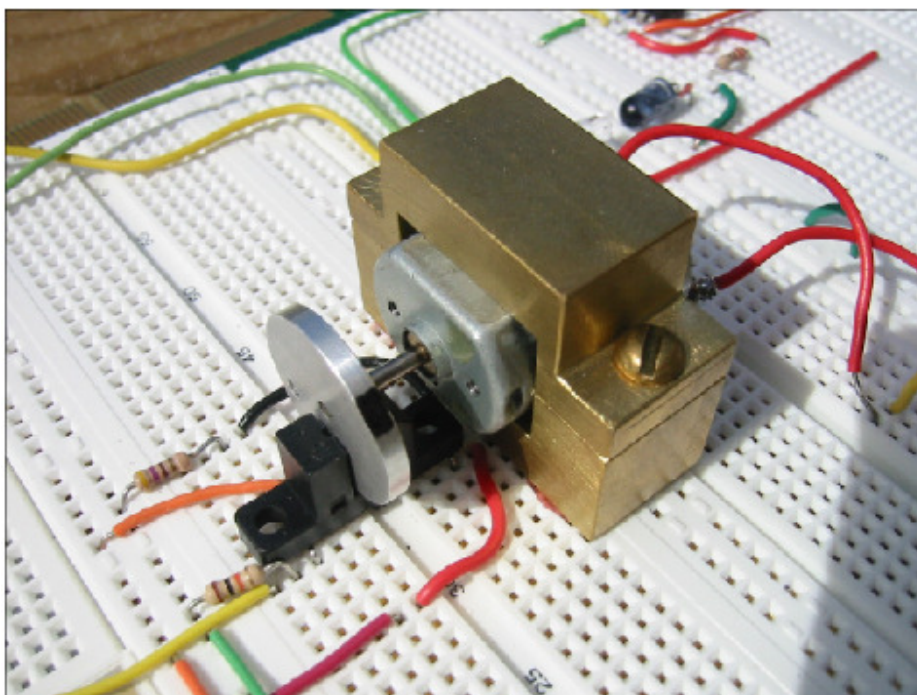


图10-1：测量电机转速的转速计装置

将电信号转换为现实世界中的运动以及测量位置的能力，帮助您探索计算机自动化的能力，这是现代世界中许多方便的来源。

目标

在这个实验中，使用NI ELVIS II可变电源的电源能力，运行并控制小型直流电机的速度。使用经过修改的空间IR链路，建立转速计测量电机转速。通过将电机、转速计和LabVIEW程序结合在一起，您可以将计算机自动化整合到系统中。

需要的软件前面板（SFP）

- 可变电源（VPS）
- 示波器（示波器）
- LabVIEW

需要的组件

- 1 k Ω 电阻（棕色、黑色、红色）
- 10 k Ω 电阻（棕色、黑色、橙色）
- IR LED/光电晶体管模块
- 直流电机
- 小锤或钻头
- 胶水
- 带有不同尺寸牙齿的梳子

练习 10-1 启动电机

你可以购买一台廉价的小型直流电机。这些电机的电压源为0到12V，12V时的最高转速为15,000RPM左右。空载时，所需的电流大约为300mA。NI ELVIS II VPS在12V可提供的最大电流为500mA。可以通过改变应用电压的极性，改变电机转动的方向。

在NI ELVIS II原型板上，完成以下步骤来安装并运行电机。

1. 将直流电机连接到VPS输出端上，即SUPPLY+和GROUND。
2. 启动NI ELVISmx Instrument Launcher并选择**Variable Power Supply (可变电源, VPS)**。
3. 通过ELVIS上的手动VPS旋钮或者VPS软面板上的控件测试该电机。

在下述例子中，通过单击**Manual**方框选择手动控制方式。勾选**Measure Supply Output**方框，将电源接入原型板，然后单击**Run**，读取VPS电压。

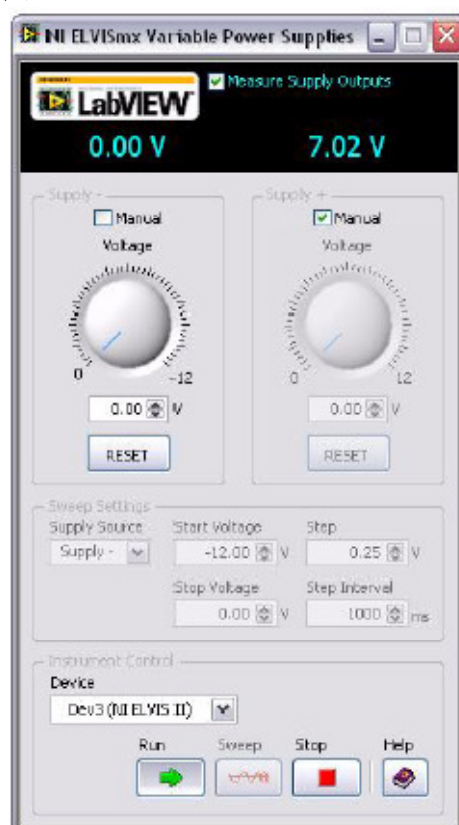


图10-2. 手动控制直流电机时的VPS Supply+配置

练习10-1结束

练习 10-2 转速计

使用红外LED和光敏晶体管，或者一个集成式LED/光敏晶体管模块，搭建一个简单的运动传感器。

完成以下步骤搭建一个简单的运动传感器。

1. 在原型板上，插入如图10-3电路图所示元器件。

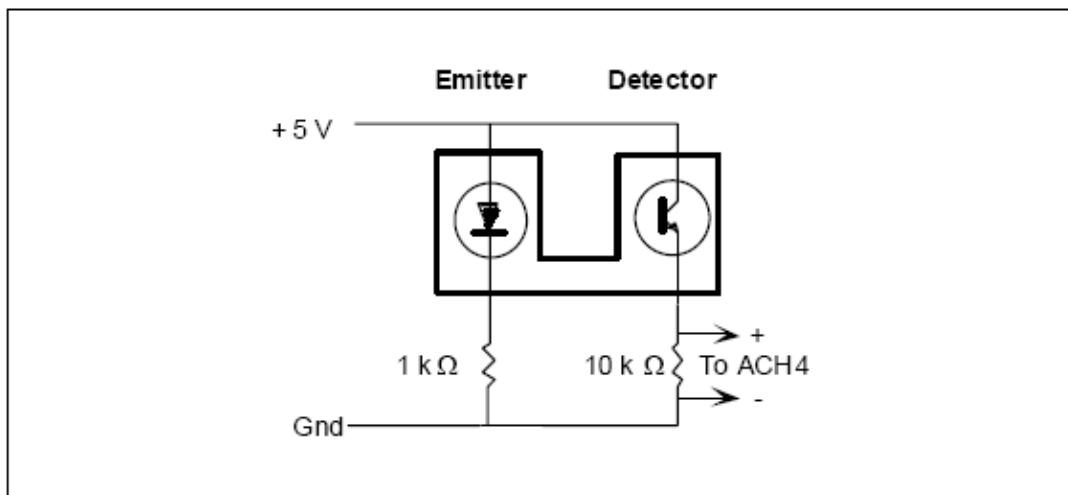


图10-3. 集成式LED/光敏晶体管模块的电路原理图

LED/光敏晶体管模块内部的LED就是光源，通过一个1 kΩ的限流电阻将其接到+5V的电源上。在光敏晶体管的发射极和地之间接入一个10 kΩ的电阻，光敏晶体管的集电极与LED接到同一个+5V电源。这样，10 kΩ电阻两端的电压就是光敏晶体管的信号，或者说是转速计的信号。

2. 将10 kΩ电阻的两端连接到[AI 0+]和[AI 0-]引脚上。

3. NI ELVISmx Instrument Launcher中选择**Scope**，并如图10-4所示设置好参数。

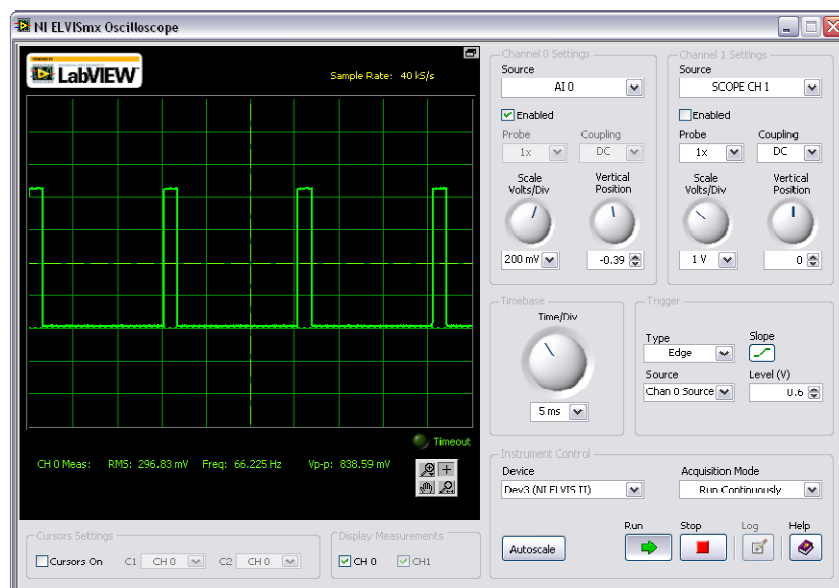


图10-4. 示波器上所显示的转速计信号

4. 给原型板上电，并运行示波器SFP。
5. 将一页纸片移过红外运动传感器。应当可以看见示波器的显示轨迹发生变化(高-低-高)。如果纸片比较窄，则在将其拖过传感器的时候，示波器可能会捕获到所生成的脉冲信号。
6. 将一把多齿梳子放置在传感器的红外光束中。像拉锯一样来回拖移梳子，将产生类似图10-4所示的一组连续的脉冲波形。

可以尝试一些大小不同、齿数不同的梳子吧，结果将非常有趣。每一把梳子都会产生自己的特征波形。

练习10-2结束

练习 10-3 创建一个旋转运动系统

旋转运动演示系统由一个受可变电源控制的直流电机和一个配置成转速计的红外运动传感器所组成。要完成转速计的配置，必须完成以下步骤，在电动机的转轴上附加一个直径为2英寸的圆盘。

1. 从一块薄而坚固的纸板或塑料上，裁出一个2英寸直径的圆盘。
2. 在圆盘的圆周上，裁出一个小槽，宽度和深度均约为0.25英寸。
3. 在圆心位置，打一个小孔。
4. 将该圆盘固定到电动机转轴的尾部。
5. 安放好电动机，确保小槽与红外发射/接收光束垂直。这样在运行的时候，电动机每旋转一周将生成一个脉冲信号。

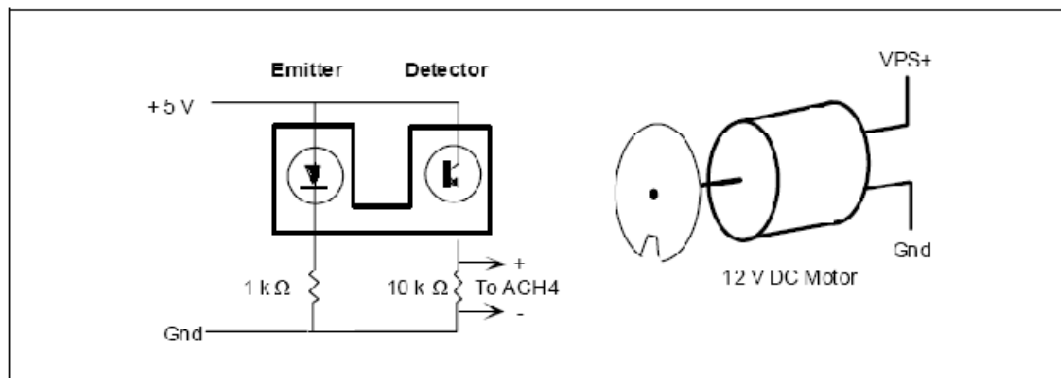


图10-5. 运动传感器电路和电机部分

注意：你还可以使用Lab 6中的CD和电机。但是这里不再采用小磁铁来触发传感器。你可以在CD的边沿凿一个小孔，其大小与发射/接收光束的尺寸相当，即3mm左右。将红外传感器摆放好，确保光束可以穿过小孔。

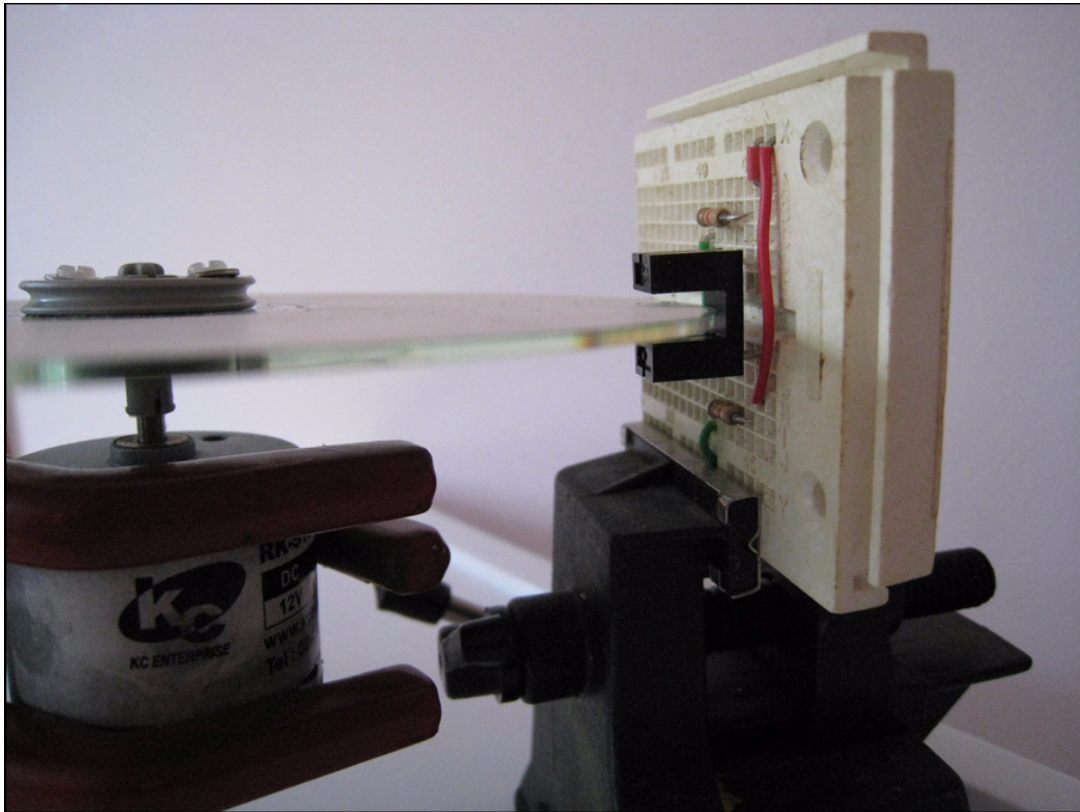


图10-6. 测量CD转速的设备

练习10-3结束

练习 10-4 测试旋转运动系统

完成以下步骤来测试旋转运动系统。

1. 给原型板上电，运行电机，并采用NI ELVIS II VPS软面板来控制电动机的转速。
2. 调整电动机的位置，确保圆盘不会碰到传感器的凹槽。
3. 在示波器中观察由该旋转电机所生成的脉冲信号，如图10-7所示。

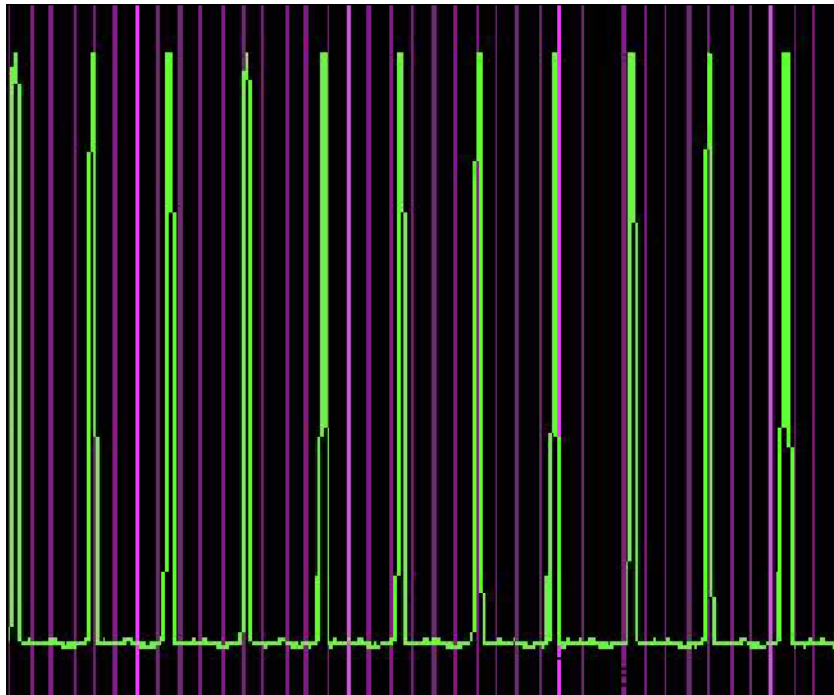


图10-7. 典型的转速计波形

4. 从示波器屏幕下方的测量通道CH0 Meas:中读取脉冲频率(Freq:)。测量各种不同电源电平下的脉冲频率。频率-VPS电压的关系图可以显示该旋转运动系统的线性性。
5. 关闭NI ELVIS和所有软面板。

练习10-4结束

练习 10-5 采用 LabVIEW 测量转速

在LabVIEW中，在菜单**函数»编程»模拟波形»波形测量**下，有多个适于测量连续波形时间周期的VI。可以使用Pulse Measurements.vi测量波形的周期、脉冲持续时间和占空比。

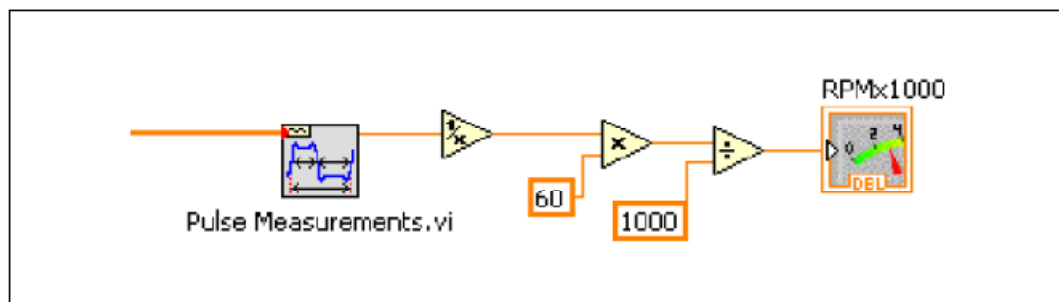


图10-8. 将周期转换成kRPM(千转每分钟)

将周期转换成频率，再将其乘以60而获得rpm(转每分钟)数值，从而将周期转换成了电机每分钟的旋转数。将该数值再除以1000，就获得krpm(千转每分钟)值。

注意 你还可以使用Express模板来执行时间和转速测量，从而直接获得频率。然后再按上述方法，将频率转换成rpm值。

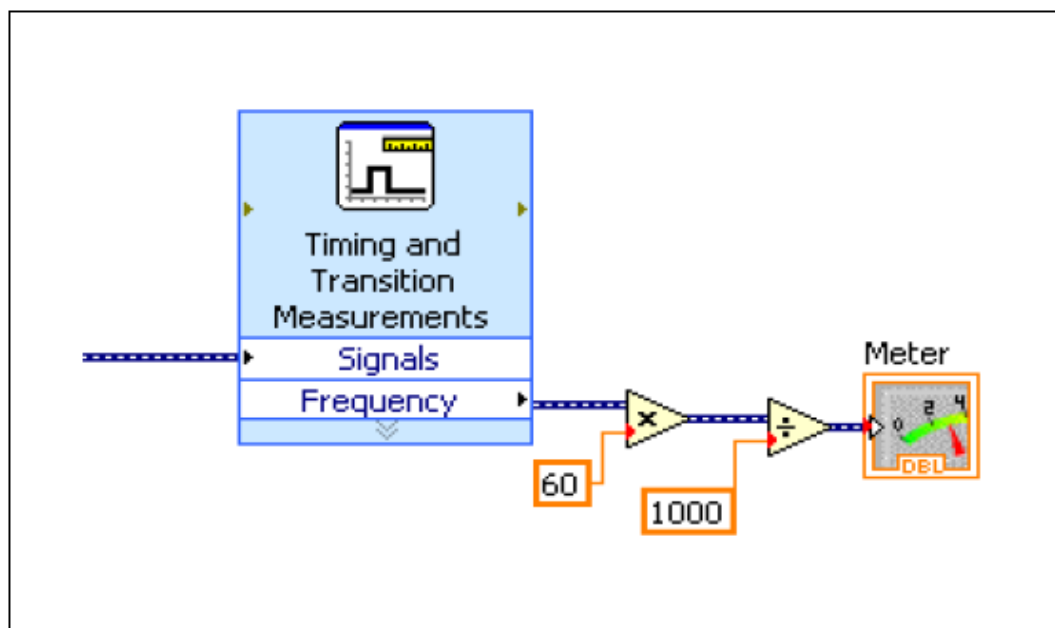


图10-9. 使用Express VI测量kRPM

使用LabVIEW完成以下步骤，测量连续波形的周期/频率。

1. 启动LabVIEW，从Hands-On-NI ELVIS II库文件夹中打开RPM.vi。
2. 打开程序框图，学习该程序。

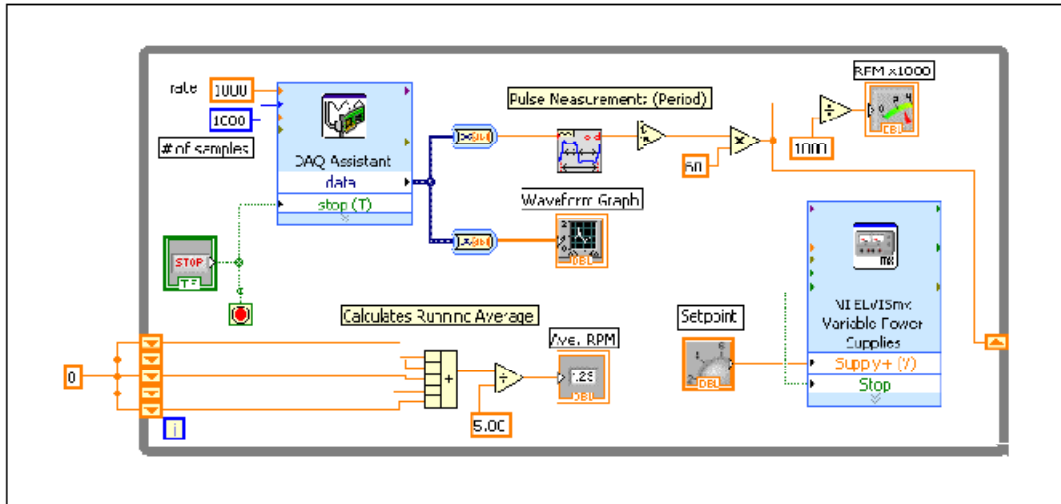


图10-10. RPM.vi的程序框图

采用DAQ助手，为转速计图采集1000个电压采样，同时为Pulse Measurements.vi提供一个输入信号数组。将rpm信号显示在前面板上，并以krpm显示。rpm信号经过5次移位寄存器，从而可以在前面板上显示平均的rpm信号。可以通过前面板上的Setpoint旋钮，来手动控制电机转速。在前面板上，还有一个转速计信号图，该信号是相对时间的函数。

运行该VI启动电机。快速改变rpm的设置值，观察电机如何响应。

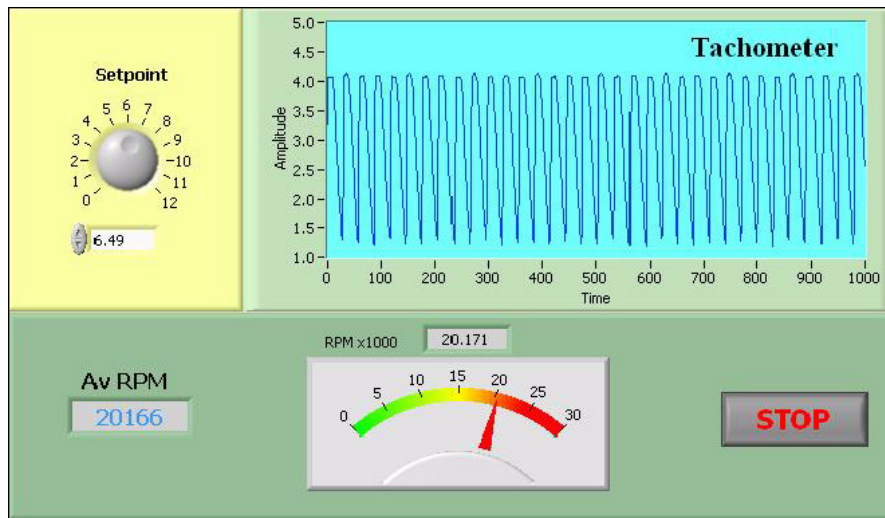


图10-11. LabVIEW转速计和电机控制电路前面板

练习10-5结束

LabVIEW 挑战：旋转运动系统的计算机自动化

NI提供了LabVIEW PID控制工具包。该工具包具备一些VI，可用来向旋转系统添加计算机自动化功能。PID是“比例积分微分”的缩写。这些控制算法以最优化的方式，将系统的rpm从一个设置值(初始rpm)改变为另一个设置值(最终rpm)。仅仅一个VI (PID.vi)的加入，就可以实现对程序的最优控制。该算法将目标rpm(最终rpm)与当前rpm(平均rpm信号)相比较，生成一个驱动VPS的直流误差反馈信号。积分和微分参数可以实现对VPS电压值的平稳调整。

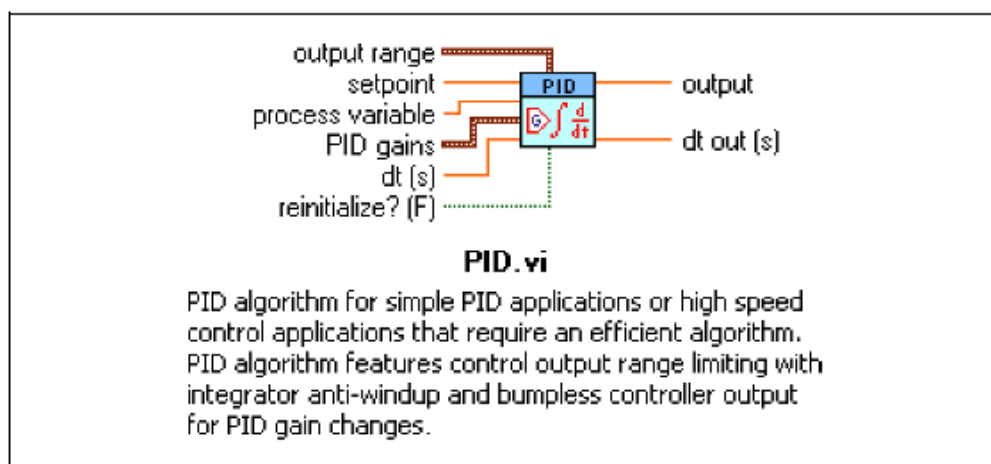


图10-12. 控制应用中的PID子VI

如果你非常熟悉控制方面的知识，还可以使用另一个VI(PID Autotuning.vi)来自动设置初始的PID参数，接着可以针对特定系统来细调这些参数。可以从ni.com网站上获取其它LabVIEW PID资料。

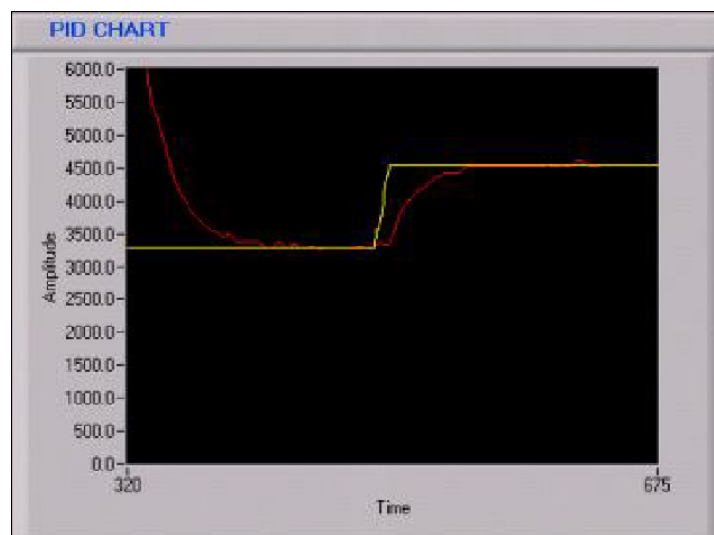


图10-13. 设置值(黄色)和RPM值(红色)的轨迹显示了实际中的最优控制PID

在图10-13中，设置值(黄色轨迹)突然从3300变为4500krpm。而系统的rpm响应(红色轨迹)则是将电机转速最优化地从当前设置值平缓地过渡到目标设置值。

11

数字骰子

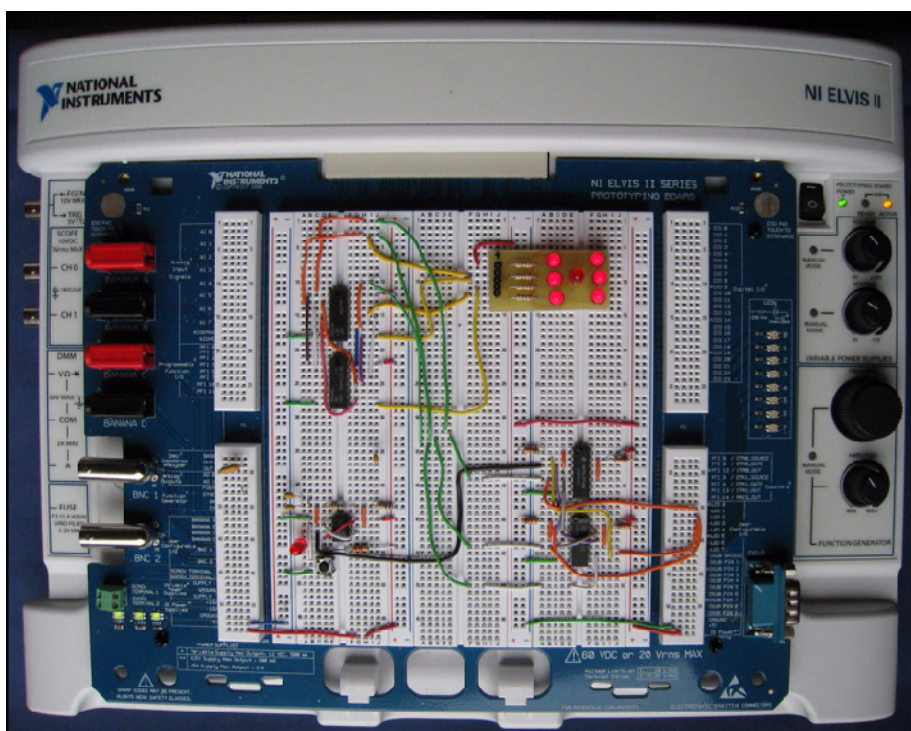


图11-1. NI ELVIS II上的数字骰子电路

从远古时期开始，骰子就被用于随机游戏中。与现代骰子基本类似的方块骰子可追溯至公元前5000年前。希腊人和罗马人使用石头或象牙来制造骰子：在石头或象牙的表面涂以墨水或者铅，并绘上一些点。本实验中，将多个发光二极管(LED)排列成骰子上的点阵形式，来显示幸运点数。

目标

本实验中，将研究如何利用Multisim和标准的TTL集成电路来设计电子形式的数字骰子。根据虚拟Multisim设计，在NI ELVIS II原型板上利用实际的TTL集成电路搭建一个原型电路。先在Multisim环境中使用NI ELVIS II软面板来测试该设计。然后鼠标轻轻一点，就可以采用同样一组软面板仪器来测试实际电路。

所需要的软件前面板（SFP）

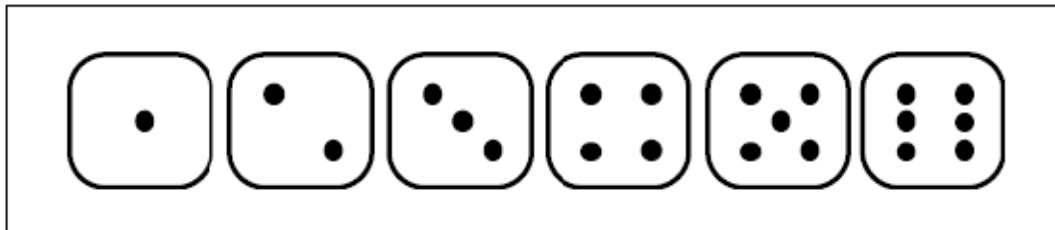
- DMM[V, Ω , $\frac{1}{s}$]
- 示波器(Scope)
- 函数发生器(FGEN)

所需的元器件

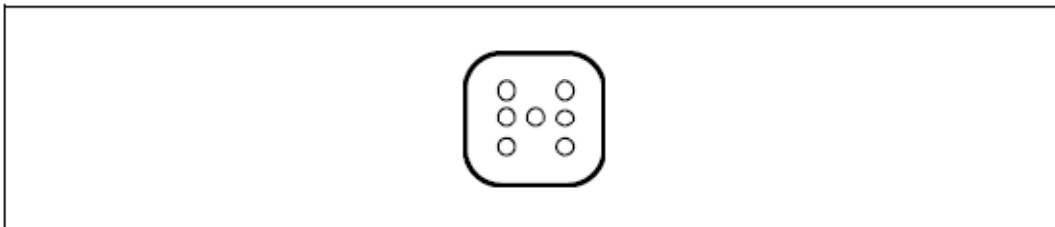
- 两个100 k Ω 电阻(棕、黑、黄)
- 五个220 Ω 电阻(红、红、黑)
- 四个1k Ω 上拉电阻(棕、黑、红) [可选]
- 八个红色LED
- 两个0.01 μ F电容
- 一个0.1 μ F电容
- 两个1 μ F电容
- 一个555定时集成电路
- 两个7474双D触发器(flip-flop)
- 一个7404十六进制转换器
- 一个SPST(单刀单掷)开关或者一个按钮(常态为断开状态)

背景知识

考虑一个骰子的情况。骰子六个面的每一面上将出现下述一种模式，表示1到6的6个点数。

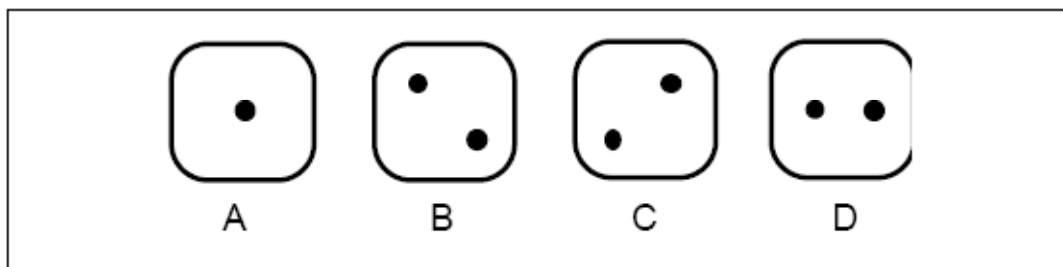


传统骰子就是这六个模式。而在数字骰子中，你可以将骰子视作排列成“H”样式的7个LED灯。



你可以打开合适的LED灯，在骰子表面显示上述六种模式中的任一种。

更进一步地，其实只有4种独特的基本模式。由这四种模式，可以任意组合成其它模式。将这些基本模式记为A、B、C和D：



基本状态A只有一个灯，位于骰子的中央位置。另外三种基本状态都有两个灯，分别处于对角线位置和水平位置。

如果将这些基本模式的存在与否视作骰子表面点数的函数，并作出相应的真值表，那么这些基本状态的意义会更加明显。

Die face	A	B	C	D
1	✓			
2		✓		
3	✓	✓		
4		✓	✓	
5	✓	✓	✓	
6		✓	✓	✓

表 11-1. 各骰子图案中包含的基本图案

基本图案 **A** 出现在生成奇数图案时（1，3 和 5）。图案 **B** 出现在除去 1 以外的所有数字图案中。基本图案 **C** 出现在生成 4，5 和 6 的图案中。图案 **D** 仅用于生成 6 图案。用 7 个 LED 和 4 个限流电阻即可组成一个骰子的电路。

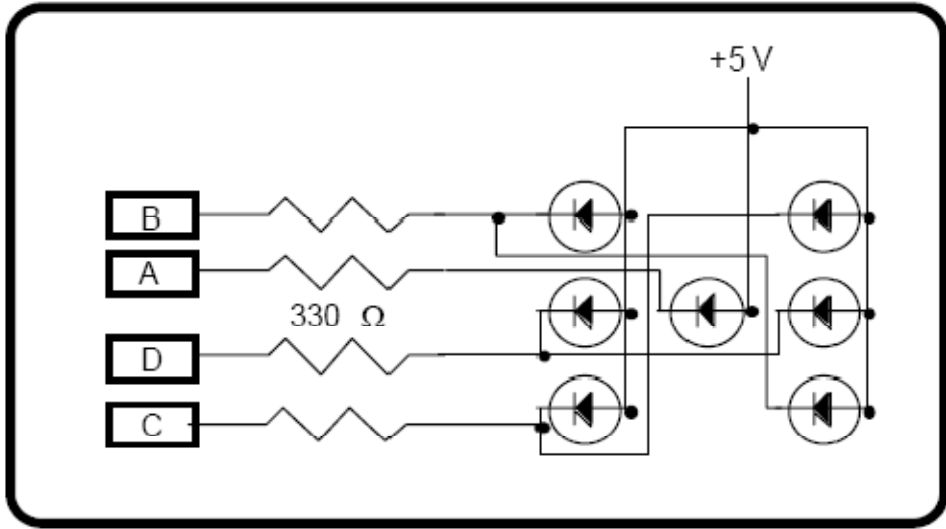


图 11-2. 骰子显示电路

如电路图 11-2 中显示，将 **A**，**B**，**C** 或 **D** 的一端接地即可显示各个基本状态。按照表 11-1 中组合 **A**，**B**，**C** 和 **D** 即可获得任意标准骰子显示。

练习 11-1 使用七盏 LED 实现 Multisim 骰子显示

启动 Multisim 并打开程序 **Display1.ms10**。它包含 7 个虚拟 LED、4 个限流电阻及 4 个开关。

运行程序并操作开关实现表 11-1 中的各个组合，验证真值表生成的骰子显示。

将开关替换为 NI ELVISmx Digital Writer SFP。

可以参考 **Display2.ms10**。

通过以上操作，可通过 NI ELVISmx Digital Writer 练习骰子显示。

使用以下连线

Line 0 ->	A
Line 1 ->	B
Line 2 ->	C
Line 3 ->	D

首先将所有线路 0..1 连接至 LO。所有 LED 均被点亮。此为 LED 测试状态。

注：所有 LED 为接地点亮，也就是说，通过将线路(A..D)置为 LO 来点亮所选的 LED。

根据真值表 11-1 验证电路设计

练习11-1结束

练习 11-2 将 Multisim 设计转换为真实电路

通过以下步骤创建并测试真实骰子显示电路。

1. 在 NI ELVIS II 开发板上通过 7 个 LED 及 4 个电路创建真实数字骰子显示电路。采用练习 11-1 中的示意图或程序 Display2.ms10 作为接线指南。

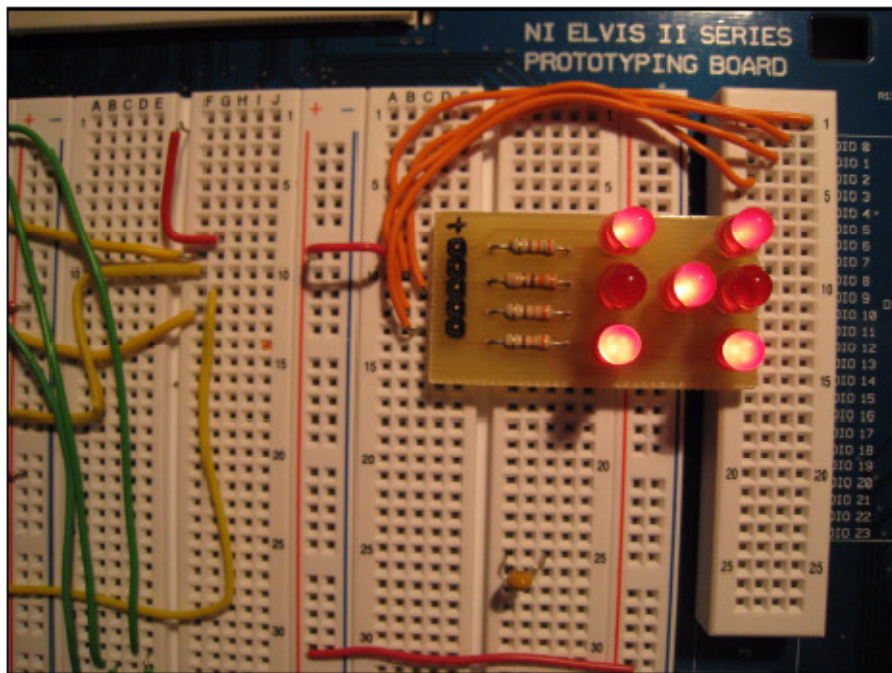


图 11-3. NI ELVIS II 开发板上的数字骰子模块

2. 使用 NI ELVISmx Digital Writer 作为诊断测试仪器来测试电路。注意 LED 连接 LO 是点亮。
3. 使用表 11-1 中的 A, B, C 及 D 来验证设计的电路功能。

注：可将 Multisim 及 NI ELVIS 同时激活使用。在本练习中，仪器控制设备[box]实际决定 NI ELVISmx Digital Writer 控制哪个应用。

[Multisim]选择激活的 Multisim 面板

[Dev 1 (NI ELVIS)]选择 NI ELVIS II 开发板

通过开关的切换，用户可轻松比较 Multisim 设计与 NI ELVIS II 开发板上的真实电路。

练习11-2结束

练习 11-3 模 6 计数器

模 6 计数器是一种以 6 种不同状态顺序重复的计数器。它可以是二进制计数器实现相当于十进制的计数(1, 2, 3, 4, 5, 6, 1...), 或在 LabVIEW 或 C 程序中从零开始计数(0, 1, 2, 3, 4, 5, 0..)。它可以是伪随机数生成器随机生成 6 个数字的序列, 如(5, 1, 6, 4, 3, 2, 5..)。在本实验中, 采用 3 个移位计数器组成简单的模 6 计数器, 作为尾端切换式计数器, 如图 11-4 所示。

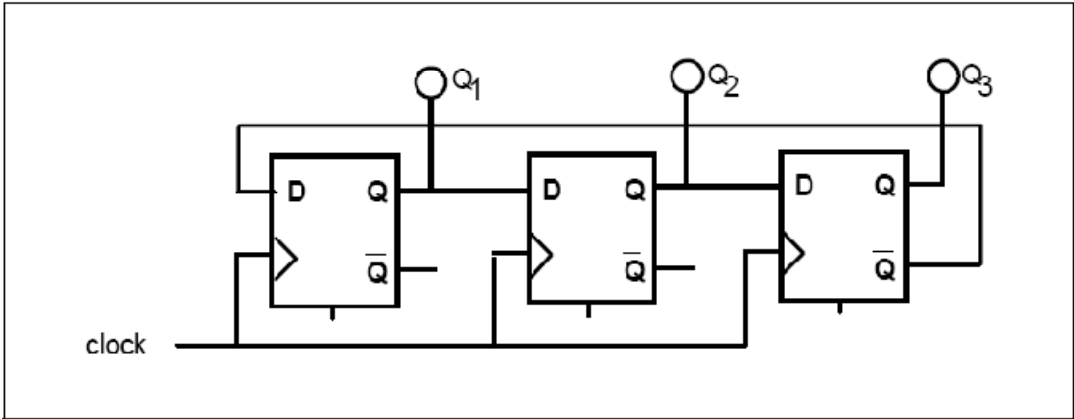


图 11-4 模 6 尾端切换式计数器示意图

在使用 3 个 D 触发器配置为移位寄存器。注意尾端切换, 翻转输出的最后一位作为反馈输入第一个器件。在时钟上升沿, 所有 D 触发器输入变为相应的输出。每个时钟脉冲在 Q1,Q2,Q3 上生成新的序列输出, 每 6 个脉冲重复。

真值表显示在表 11-2。

Cycle	Q ₁	Q ₂	Q ₃	
1	0	0	0	same as cycle 1
2	1	0	0	
3	1	1	0	
4	1	1	1	
5	0	1	1	
6	0	0	1	
7	0	0	0	

表 11-2. 模 6 真值表

在 Multisim 中, 使用两块 7474 双 D 型边沿触发器芯片设计模 6 计数器。每块芯片包含两个 D 触发器, 在 Multisim 中标为 1 和 2。输入端标为 D 作为数据源, 输出标为 Q 及 $\overline{Q}$, $\overline{Q}$ 是 Q 的补。每个器件都有 Clear (CLR) 及 Preset (PR) 输入, 将时钟操作置为 HI。共接所有时钟输入 (CLK), 并与电路时钟连接, 即可组成移位寄存器。

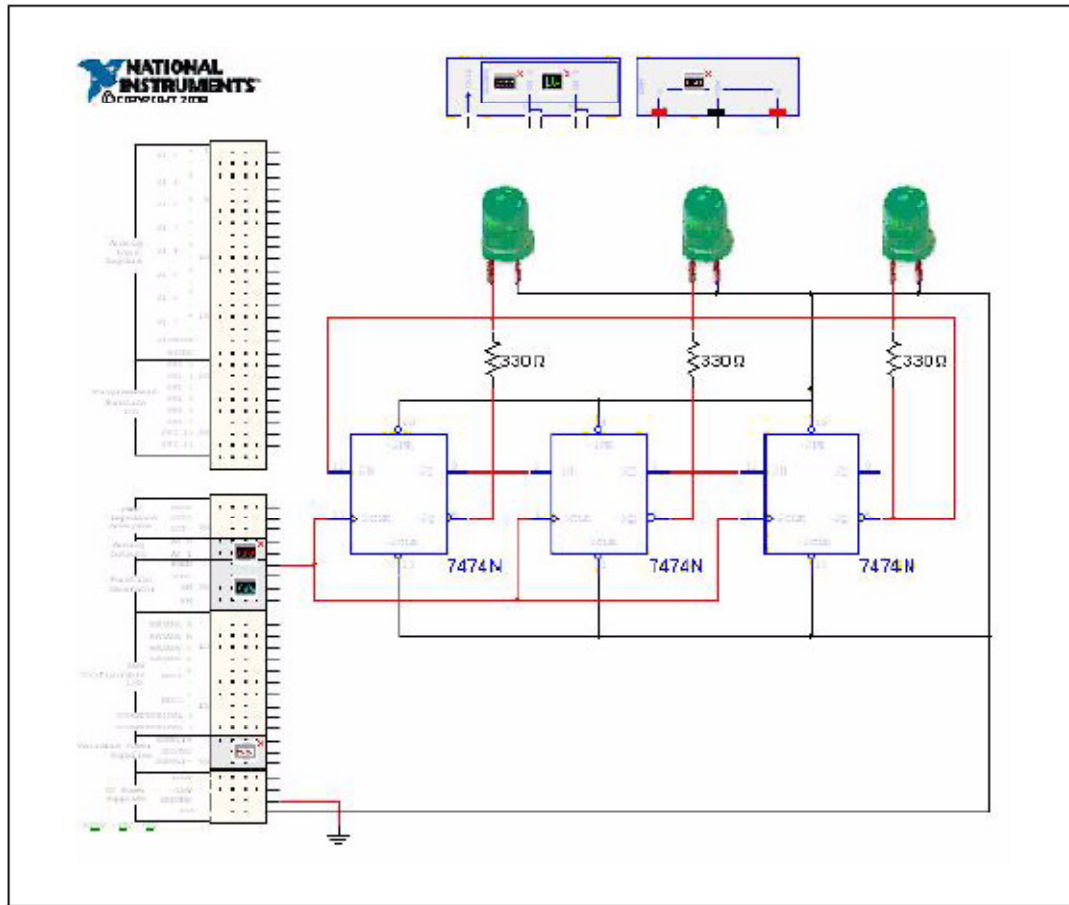


图11-5. Multisim版的尾端切换式计数器及LED显示

为了观察Q1, Q2,及Q3的输出，每个输出端（Q）及电源端连接了一个LED。注意当Q置为HI时，电路通过Q接地，从而点亮相应的LED。LED点亮即代表Q被置为HI。使用NI ELVISmx函数发生器作为电路时钟。将输出设置为TTL电平，将幅值设置为5 Vpk-pk，将偏移设置为2.5V。将函数设为方波，频率接近60Hz。

练习11-3结束

练习 11-4 将 Multisim 设计的模 6 计数器转换为真实电路

通过以下步骤将Multisim设计转换为NI ELVIS II开发板上的真实电路：

1. 需要2块7474芯片，3盏LED，及3个限流电阻将设计电路转换为真实电路。
2. 您也可以在NI ELVIS II开发板上使用3个LED指示灯，标为LED 0, LED1和 LED2。

分别连接Q1至LED0，Q2 至LED0，Q3至LED0。

注 LED 在 HI 状态下激活，即 HI 状态点亮 LED。

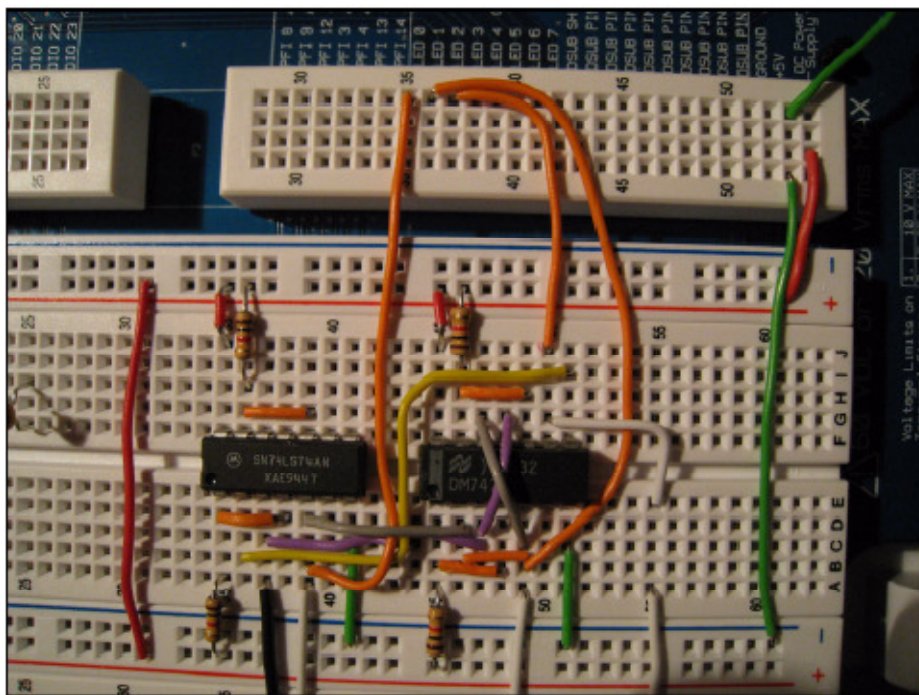


图11-6 真实器件模6计数器与NI ELVIS II 上的LED连接

Multisim程序Mod 62.ms10显示了该选项。

3. 使用与练习11-3中相同的NI ELVISmx函数生成器。
4. 在Multisim与NI ELVIS II开发板之间转换，验证模6计数器的功能。

练习11-4结束

练习 11-5 创建系统时钟

为了使骰子转动，可使用较高的时钟速度。数 KHz 的时钟频率已经足够使人眼不能辨别出骰子上 LED 显示的数字。如此看上去就像骰子在转动。

通过以下步骤创建系统时钟。

1. 复习实验 5，练习 5-2 中的数字时钟电路。
2. 使用 555 定时芯片配置为稳定的振荡器，设计 TTL 时钟的 Multisim 电路。

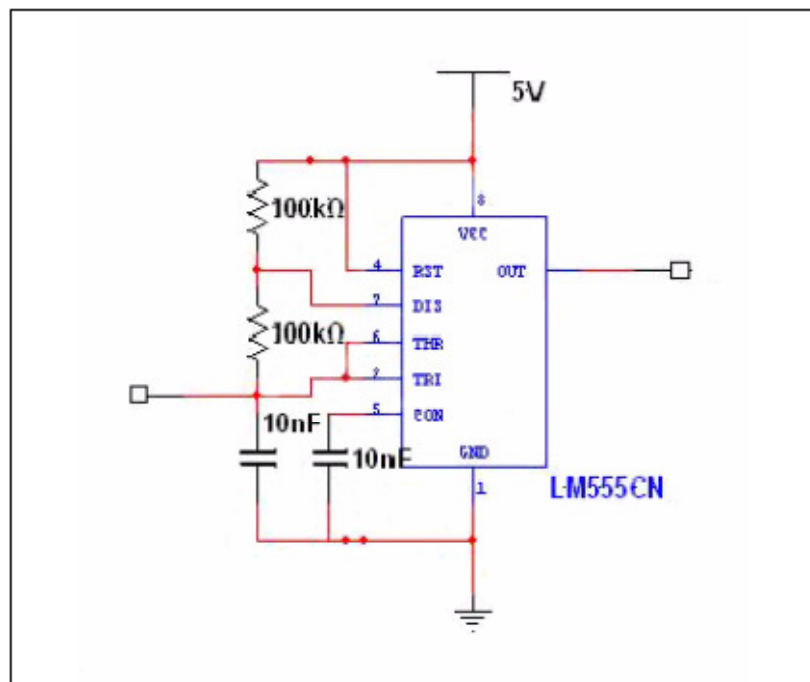


图11-7. Multisim 555时钟电路

3. 使用以下器件

$RA = 100\text{ k}\Omega$

$RB = 100\text{ k}\Omega$

$C = 0.01\text{ }\mu\text{f}$

来完成时钟电路并定义频率。

4. 使用NI ELVIS II SFP (Scope)来验证电路功能，并测量时钟频率。

- 只需停止时钟即可停止骰子转动。您可以将开关连接于 555 定时芯片的接地和引脚 2 之间来仿真“老虎机”的特性。
- 按上述修改时钟设计，验证电路功能。当开关关闭时将看到振荡器停止。

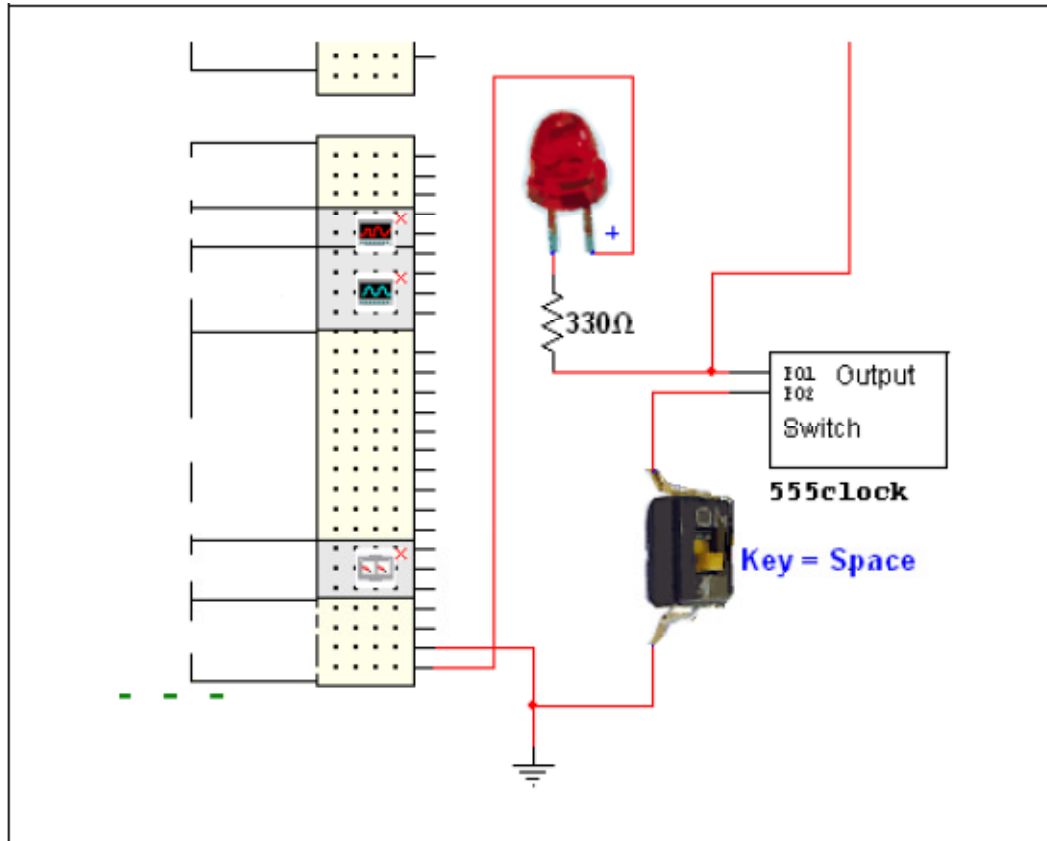


图11-8. 添加器件将555时钟转换为闸门式振荡器。

- 如果电路功能正确，将以上列表器件替换为第二组器件，将时钟频率降低至人眼可观察的程度。

$R_A = 100\text{ k}\Omega$
 $R_B = 100\text{ k}\Omega$
 $C = 2\text{ }\mu\text{f}$

- 再次修改电路，在+5 V间添加LED，将限流电阻连接至555的输出（引脚5）。
- 将开发板上电，点击**Run**来验证低速时钟的功能。
- 使用NI ELVIS II库文件夹中的Multisim程序时钟.ms10来检查您的程序。

练习11-5结束

练习 11-6 在 NI ELVIS II 开发板上创建真实时钟电路

通过以下步骤修改NI ELVIS II开发板上的设计，创建真实时钟设计。

1. 修改NI ELVIS II开发板上的第二个时钟设计。您需要一块555定时芯片，电阻RA及RB, 电容C, 330Ω电阻，显示的LED， 及一个开关。

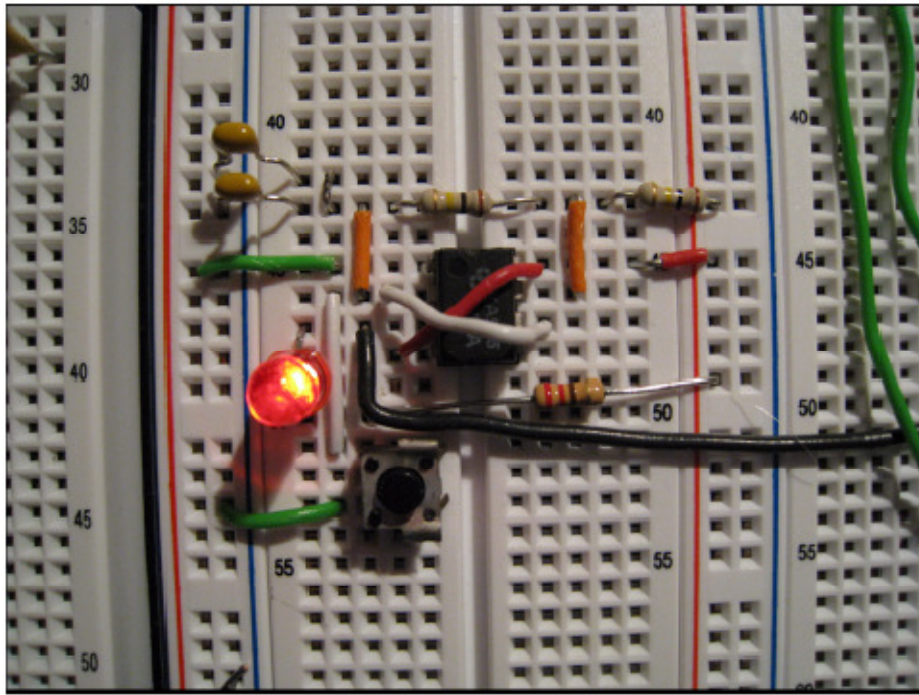


图11-9. NI ELVIS开发板上的门闸式系统时钟电路

2. 当电路完成后，将开发板上电。您将看到LED闪烁。
3. 关闭开发板电源。
4. 将模6计数器上连接的NI ELVIS SFP移除，替换为连接555输出（引脚3）与模6计数器的时钟输出。
5. 开发板上电。您将看到时钟输出的LED闪亮，模6计数器的三路输出Q1, Q2, 及Q3显示开发板LED 0, 1及2上的数字。
6. 关闭开发板电源。
7. 将第二组电阻电容(RA, RB, C)替换为第一组(RA, RB, C)。开发板上电后您将看不清任何数字显示，LED上的显示快速跳变。
8. 按下开关，察看模6计数器输出线路上的数字显示。

练习11-6结束

练习 11-7 创建 3 线至 4 线译码器

译码器将3个计数器输出Q1, Q2和Q3转换为基本状态A, B, C和D，以此表示骰子的数字1至6。由于某个计数器的输出与某个数字之间没有逻辑的关联。然而，可以通过设置使得数字的选择更加方便。

#	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₁ '	Q ₂ '	Q ₃ '
6	0	0	0	1	1	1
4	1	0	0	0	1	1
2	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0
5	0	0	1	1	1	0

表11-3. 模6尾端切换式计数器所有可能的状态

例如，每个输出有3个(1)状态和3个(0)状态。您可以采用其中之一的输出，譬如Q3来表示奇数状态1, 3和5。还可以采用另一个输出状态，譬如Q2来表示4, 5和6。这两路将译码出2个基本图案。

为了使用其余的3个计数器线路来译码剩下的两个基本状态，可以使用3输入的和门。组合Q1, Q2及Q3来译码“1点”，使用Q1, Q2及Q3来译码最后一个状态6。

使用 2 个 3 输入和门配合 4 个非门来创建译码器。图 11-10 中的示意图为译码器电路。

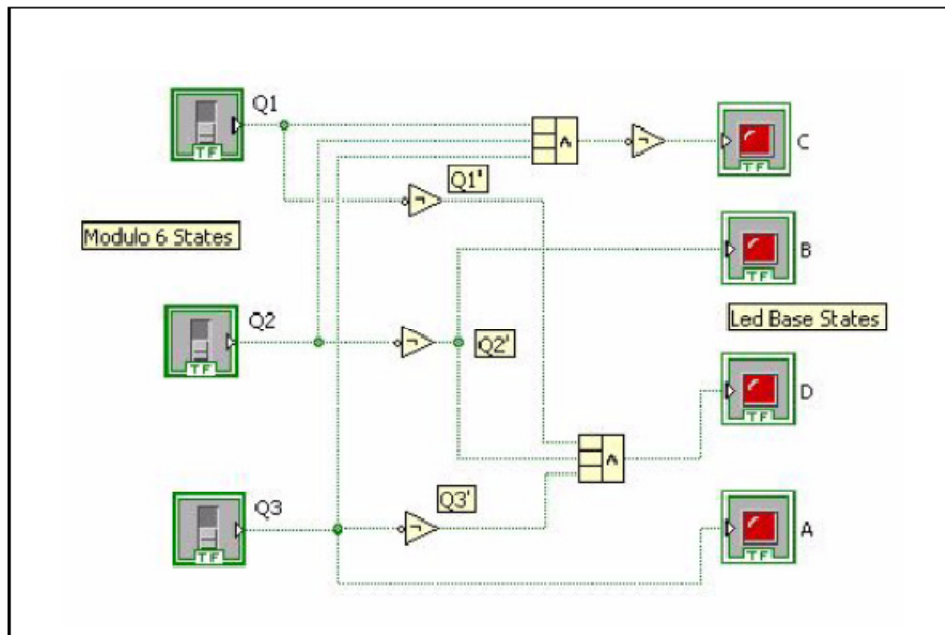


图11-10. 3-4译码器的LabVIEW代码

练习11-2中的骰子显示要求其输入设置为LO，从而来点亮LED。也就是说，图11-10中译码器的输出必须反转。您可以用与非门来代替与门，并重新连接A, B, C和D。仔细研究图11-10中的设计并做出必要的修改。
把新的译码器电路画在纸上。

通过以下步骤创建新的译码器设计。

1. 设计新译码器的Multisim电路。使用7410（3个3输入与非门）芯片及7404（非门）芯片。
2. 将译码器输入线路Q1, Q2和Q3与NI ELVISmx Digital Writer的3个输出线路DIO 0, 1和2相连接。
3. 观察输出状态A, B, C和D，及NI ELVISmx Digital Reader的四条线路DIO 8, 9, 10和11。
4. 作为辅助，可对比一下Hands-On NI ELVIS II库文件夹中的Encoder.ms10。
5. 运行仿真电路并验证3-4译码器的真值表。

练习11-7结束

练习 11-8 创建并测试数字骰子译码器

通过以下步骤创建并测试译码器。

1. 将Multisim译码器设计转换为NI ELVIS II开发板上的真实电路。需要使用7410（3个3输入与非门）芯片及7404（非门）芯片。

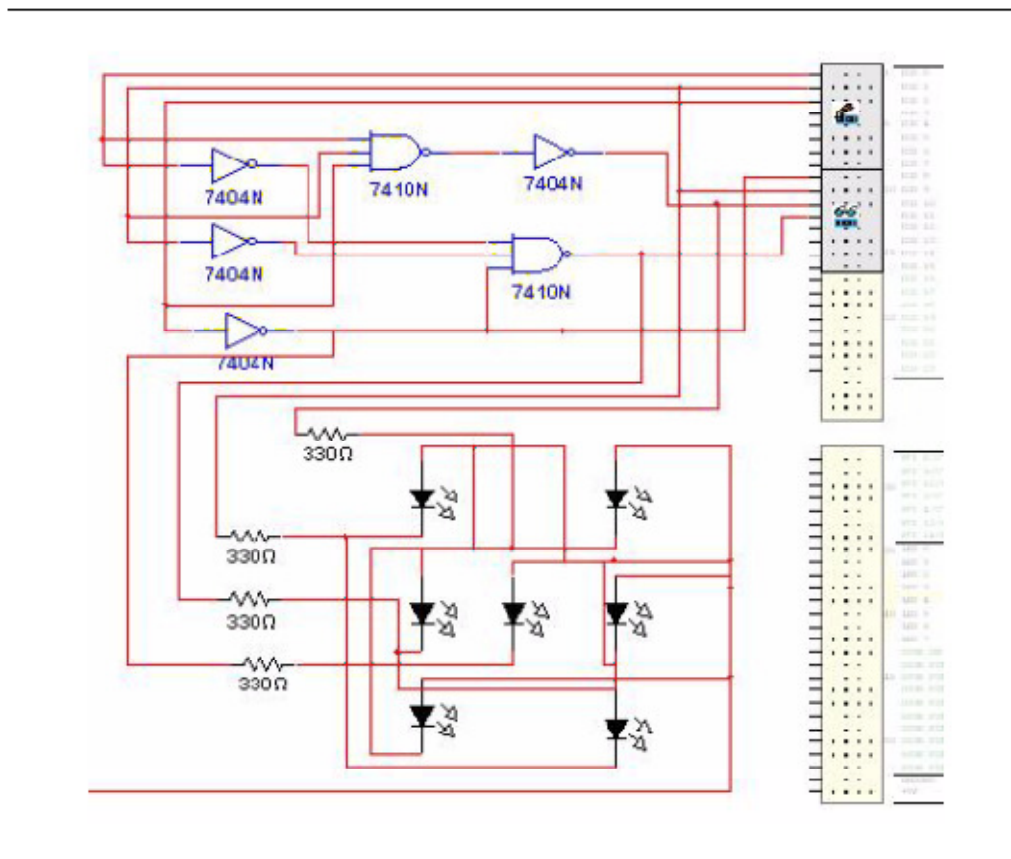


图11-11. 3-4线译码器的Multisim电路实现骰子显示

2. 使用NI ELVISmx Digital Writer设置输入Q1, Q2及Q3。
3. 使用NI ELVISmx Digital Writer观察译码器输出状态A, B, C和D。
4. 如果您已经对电路功能满意了, 可将NI ELVISmx Digital Writer的线路替换为输入线路, 实现真实数字骰子显示。
5. 最后检查一遍译码器/LED显示电路。
6. 电路上电。验证译码器/LED显示生成的骰子图案(1.6)。
7. 如果所有功能于预期相同, 连接4个数字骰子器件: 时钟、计数器、译码器及显示。

练习11-8结束

练习 11-9 电子骰子

为了使骰子转动，将开发板上电，并将开关设置为开。所有数字以很快的速度通过 LED 显示，人眼看不清具体图案。

将开关设置为关，可停止计数器。此时 LED 将停止在某一个数字显示上，可能就是您最中意的一个数字。



其它信息及资源

本附录包含其它信息关于美国国家仪器公司技术支持选项及NI ELVIS资源。

NI技术支持选项

登陆ni.com访问NI网站中以下部分获得技术支持及专业服务：

- **支持** – 访问ni.com/support获得技术支持，包括以下资源：
 - **自主技术资源** —— 对于问题回答及方案，访问ni.com/support以获得软件驱动及更新、可搜索的KnowledgeBase、产品手册、逐步指导的故障排除指南、数千个案例程序、指南、应用笔记、仪器驱动等。注册用户还能登陆NI讨论论坛ni.com/forums。NI应用工程师将确保每个在线提交的问题能够获得解决。
 - **标准服务项目** —— 本项目授予用户直接通过电话或email与NI应用工程师一对一联系获得技术支持的权利，并可通过服务资源中心获得需求培训模块。NI提供充足的成员名额给购买产品一年内的用户，之后需要重新申请。

更多关于其它技术支持的信息，请访问ni.com/services，或访问ni.com/contact联系本地NI机构。

- **系统集成** —— 如果您的时间有限、受限于内部技术资源或其它项目的挑战，美国国家仪器公司联盟伙伴成员也能提供帮助。NI联盟伙伴联合系统集成、咨询及硬件供应商，为用户提供全面的服务及专业技术。本项目确保为您的应用及系统开发提供有资历的专业帮助。更多了解可拨打电话联系当地NI机构，或访问ni.com/alliance。

如果访问ni.com后未找到您需要的问题答案，可联系当地NI机构或NI总部。

各地NI分部机构的电话号码列在本指南的开头部分。

您还可以通过访问ni.com/niglobal的Worldwide Offices部分来链接分部机构的网址，可获得最新的联系信息、支持服务电话号码、email地址及最新情况。

其它NI培训课程

美国国家仪器公司向NI ELVIS用户提供数项培训课程。部分课程为本培训的后继以及在其它领域的拓展。访问ni.com/training购买课程资料或注册获得本地教师指导的实践课程。

NI证书

获得NI证书即表示具有使用NI产品及技术的专业能力。测量及自动化行业中的雇主、客户及同仁将NI证书视为通过经验积累获得技能及知识能力的象征。访问ni.com/training了解更多关于NI证书项目的信息。

NI ELVIS资源

您可以在ni.com/nielvis找到关于NI ELVIS的其它信息。